

MEMORIA ESCRITA DEL PROYECTO

CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

Título del proyecto

Autor: Héctor Alonso Labajo

Tutor: Emilio Saurina

Fecha de entrega: 10/12/2025

Convocatoria: 1s2526

Documentos del proyecto:

https://drive.google.com/drive/folders/1Gdye4RYJGaPVjLQFUAgzv2jCioPOG0ct?usp=drive_link



Índice

1.	Introducción.....	2
1.1.	Motivación	2
1.2.	Abstract	2
1.3.	Objetivos propuestos (generales y específicos).....	3
2.	Estado del Arte.....	4
3.	Metodología usada.....	7
4.	Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto	9
5.	Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral	11
6.	Análisis del proyecto	12
7.	Diseño del proyecto.....	18
8.	Despliegue y pruebas.....	23
9.	Conclusiones.....	26
10.	Vías futuras	29
11.	Bibliografía/Webgrafía	31
12.	Anexos	32
12.1.	Manual de Instalación	32
12.2.	Manual de Usuario.....	68

1. Introducción

(3-4 Páginas)

1.1. Motivación

Mi motivación para este proyecto surge de mi experiencia personal y de la importancia de tener una buena organización para evitar pérdidas y mejorar la gestión.

Fogones del Duero es la empresa ficticia en la que se va a basar mi proyecto, pero inspirada en una pequeña franquicia familiar en la que trabajé como gerente hace unos años. Mi idea es mostrar este proyecto a mis antiguos jefes para ver si puedo llevarlo a la práctica.

Esta franquicia funciona con programas individuales en los TPVs de cada sede, sin estar conectados entre ellos. Lo que conlleva datos dispersos y casi sin ningún control. Esto limita el crecimiento y complica la toma de decisiones.

Con una red WAN que conecte la franquicia de Burgos con la sede central de Valladolid es posible llevar un control eficaz de inventarios, stock y beneficios, evitando desperdicios y mejorando la rentabilidad.

Cuando estudiaba Magisterio, trabajé en una franquicia con sedes en todo el mundo, pude comprobar todo lo contrario: una gestión muy calculada, con todo medido al detalle y prácticamente sin pérdidas. Esta diferencia es abrumadora.

En la hostelería muchas veces se asume el “échame un chorrito más”, la tapa gratis o “el chupito de la casa” como algo normal, estas cosas van al margen del inventario (cuando se hace). Tampoco se suele llevar una cuenta de explotación

1.2. Abstract

El proyecto consiste en el diseño de una red WAN para interconectar la sede central de Valladolid y la franquicia de “Fogones del Duero”, en Burgos.

Los distintos restaurantes funcionan con sistemas independientes y sin estar los datos centralizados.

Vamos a implementar la conexión entre ambas sedes mediante una red WAN, con medidas de seguridad con VPN y firewalls, servicios centralizados (DNS, DHCP, bases de datos) y mecanismos de alta disponibilidad.

Se pretende mejorar la gestión de inventarios y ventas, aumentar la seguridad de los datos y dejar preparada la infraestructura para un futuro crecimiento del grupo, con la posibilidad de abrir nuevas franquicias en otras ciudades.

1.3. Objetivos propuestos (generales y específicos)

El objetivo general de mi proyecto es diseñar e implementar una red WAN segura y con servicios centralizados, para la franquicia “Fogones del Duero”. La finalidad es interconectar la sede central de Valladolid con la franquicia de Burgos. Para mejorar la productividad, la gestión y eficiencia operativa de la franquicia de Burgos y Valladolid.

Para alcanzar este objetivo se plantean distintos objetivos específicos.

Analizar las necesidades de comunicación y seguridad de la sede central y de la franquicia de Burgos, identificando las carencias de la infraestructura actual y recogiendo los requisitos necesarios para el diseño de la red.

Diseñar una topología de la red WAN clara, segura y escalable, que permita la conexión entre ambas sedes, garantizando un uso eficiente de los recursos de red y dejando preparada la infraestructura por si en un futuro se abren nuevas franquicias.

Configurar servicios de red básicos de manera centralizada como DNS, DHCP, active Directory y bases de datos PostgreSQL, de forma que unifique la gestión de usuarios, equipos y datos, asegurando un control más eficiente y reduciendo la duplicidad de información

Implementar medidas de seguridad avanzadas en la red, incluyendo el uso de firewalls perimetrales, conexiones seguras mediante VPN y segmentación en VLAN, con el fin de proteger la información sensible de la empresa (ventas, inventarios y datos de clientes) frente a accesos no autorizados o ciberataques.

Mantener la disponibilidad del sistema por copias de seguridad automáticas y configuración en RAID1, garantizando que los servicios puedan recuperarse ante posibles fallos.

Validar el diseño y la implementación mediante un conjunto de pruebas prácticas, comprobando la conectividad entre sedes, la seguridad en el acceso a los servicios y el rendimiento de la red, para confirmar que la solución cumple con los objetivos definidos al inicio del proyecto.

2. Estado del Arte (4-5 páginas)

El primer paso que vamos a realizar es analizar las tecnologías y soluciones que se utilizan en este momento en entornos similares a nuestro proyecto de franquicia “Fogones del Duero”. Vamos a recoger las principales herramientas, protocolos y buenas prácticas para realizar la base del proyecto, tomando como referencia documentación técnica de fabricantes y guías de diseño de redes corporativas (Cisco, 2023; Microsoft, 2022).

El objetivo es conocer las opciones disponibles para la interconexión de las franquicias, la gestión de servicios de red y las medidas de seguridad y alta disponibilidad. Después del análisis se justificará la elección de las tecnologías que se implantarán en la franquicia, apoyándose en recomendaciones habituales de diseño WAN para pymes (Tanenbaum y Wetherall, 2011; Forouzan, 2013).

En la administración de redes, las redes de área amplia (WAN) hacen posible la comunicación entre diferentes franquicias de una misma empresa situadas en distintas ciudades. En mi caso práctico de la franquicia “Fogones del Duero” con su sede central en Valladolid y la franquicia en Burgos, la red WAN garantiza una comunicación eficiente y segura entre ambas sedes, con las mismas ideas planteadas para redes corporativas distribuidas (Kurose y Ross, 2017).

La conexión entre las franquicias puede hacerse dependiendo de las necesidades, presupuesto y el control que se quiera mantener en cada sede. En la asignatura de Planificación y administración de redes se estudian varios modelos interconexión WAN, entre ellas VPN sobre internet, las redes privadas gestionadas por el proveedor de servicios y los enlaces punto a punto, que también aparecen descritos en la bibliografía de redes corporativas (Cisco, 2023; RedIRIS, 2022).

VPN Ipsec sobre internet

Las VPN (virtual Private Network) es la solución más utilizada en empresas de tamaño medio, se puede hacer un túnel cifrado a través de internet entre varias ubicaciones. Esta conexión ofrece seguridad en las comunicaciones sin tener que contratar infraestructuras privadas, siempre que se usen protocolos estandarizados como Ipsec (Kent & Seo, 2005; Harkins & Carrel, 1998).

Con el uso del protocolo Ipsec, los datos que se envían entre routers o firewall de las franquicias viajan cifrados y autenticados, evitando que la información sea interceptada o accesos no autorizados. Guías de fabricantes como Cisco y Fortinet recomiendan este tipo

de solución para conectar sedes de pymes y franquicias a través de Internet pública, combinando cifrado fuerte (AES) y autenticación por claves precompartidas o certificados digitales (Cisco, 2023; Fortinet, 2023).

En nuestro caso de la franquicia “Fogones del Duero” esta tecnología es la que más se adapta a sus necesidades, porque cada restaurante tiene su propia conexión a internet y puede integrarse en la red de las franquicias sin realizar grandes inversiones.

Su mantenimiento y escalabilidad son sencillos, basta con añadir nuevos túneles para cada restaurante que se incorpore a la franquicia. Este enfoque coincide con las recomendaciones para redes de tipo hub-and-spoke, donde la sede central actúa como punto de concentración del tráfico (Cisco, 2021). Esto permite mantener conectadas ambas sedes y dejar preparada la red para añadir futuras franquicias si la empresa crece.

Como inconveniente el rendimiento depende de la conexión a internet de cada sede y de la calidad del proveedor. Este punto también se señala en la documentación de buenas prácticas: las VPN Ipsec pueden verse afectadas por la latencia y el ancho de la banda en cada acceso (Microsoft, 2022). Aun con este inconveniente se puede reducir con configuraciones correctas de la VPN y buen dimensionamiento del ancho de banda.

Redes privadas gestionadas por el proveedor.

Además de las VPN sobre internet, existen soluciones en las que el proveedor de servicios de internet interconecta las sedes por su propia infraestructura. Estas redes privadas virtuales gestionadas (por ejemplo, MPLS VPN o servicios similares), permite tener una red segura y estable sin tener que administrar los túneles o dispositivos de borde (Cisco, 2021; Telefónica Empresas, 2023).

El proveedor crea una red privada lógica dentro de su infraestructura y conecta cada franquicia a través de su red troncal. Así, los restaurantes pueden comunicarse como si compartieran una misma red local, sin preocuparse por la configuración y el mantenimiento. La red del operador suele ofrecer calidad de servicio (QoS) y rutas optimizadas entre sedes, algo habitual en los servicios MPLS corporativos (Cisco, 2021).

Sus ventajas son la estabilidad, priorización del tráfico y la calidad de servicio garantizada por el operador. Este servicio conlleva más coste y menos capacidad de gestión directa, porque muchas decisiones de configuración dependen del proveedor (RedIRIS, 2022).

Este modelo es mejor para compañías grandes o con necesidades críticas de comunicación, donde se justifica pagar un servicio gestionado con SLA estrictos. En mi proyecto una

pequeña franquicia con una sede central y la franquicia de Burgos supondría un gasto innecesario y, para empezar, es mejor probar con un sistema más barato.

Enlaces dedicados punto a punto.

Son conexiones privadas entre ubicaciones específicas, normalmente dadas por el operador. Tienen un ancho de banda garantizado, baja latencia y con conexión constante y segura, por lo que se usan en entornos donde la disponibilidad y el rendimiento son prioritarios, como bancos, centro de datos o grandes sedes corporativas (Tanenbraum & Wetherall, 2011; Forouzan, 2013).

El alto costo de contratación e instalación y su escalabilidad limitada, hace que sea un modelo descartado para nuestro proyecto, que parte de una modesta franquicia familiar y con posibilidad de una gran expansión.

Después de analizar distintos modelos, las VPN Ipsec sobre internet se considera la opción más adecuada para mi proyecto “Fogones del Duero”. Este modelo ofrece un equilibrio entre seguridad, coste y facilidad de gestión. Porque permite conectar de forma segura la sede central de Valladolid con la franquicia de Burgos utilizando los recursos de la red ya disponibles (Cisco, 2023; Fortinet, 2023).

En la práctica; la VPN se ha simulado por rutas estáticas en packet tracer, porque la aplicación no soporta túneles Ipsec reales. La configuración que se describe aquí es el despliegue real que se llevaría a cabo con routers o firewalls compatibles con VPN Ipsec, siguiendo las guías de configuración del fabricante (Cisco, 2023).

3. Metodología usada

El proyecto “Fogones del Duero” lo he planteado como un modelo secuencial adaptado, parecido al enfoque en cascada, en el que cada fase depende de la finalización de la anterior, aunque algunas se solapen para agilizar. Este método es el más idóneo para proyectos técnicos y de infraestructura, porque facilitan la documentación, el control de tareas y la revisión de objetivos.

3.1. Fases del proyecto

- **Análisis de necesidades:** recopilamos toda la información relacionada de la situación de la empresa. Vemos las características de la sede central y de la franquicia de Burgos, y también vemos las limitaciones técnicas que tiene cada sede. También se analizan las necesidades de comunicación, requerimientos de seguridad y los servicios que deben centralizarse. Todo esto del análisis previo para diseñar soluciones de red adaptadas a cada entorno es lo que se aprendió en planificación y administración de redes.
- **Diseño de la red:** con los datos que tenemos, elaboramos una propuesta de diseño de la red WAN y LAN. Definimos la topología, y el direccionamiento IP, la segmentación mediante VLAN, los servicios de red que se van a implementar (DNS, DHCP, active Directory y bases de datos) y medidas de seguridad que necesitemos.
- **Implementación y configuración:** En esta fase simulamos el despliegue de la red usando herramientas virtualización. Se configuran routers, switches y servidores como lo aprendí en implantación y administración de sistemas operativos y seguridad y alta disponibilidad. Implementare la conexión VPN Ipsec entre la sede central de Valladolid y la franquicia de Burgos para garantizar las comunicaciones seguras.
- **Seguridad y alta disponibilidad:** aplicamos seguridad en los dispositivos de red y en los servidores. Incluye la configuración de firewalls, reglas de acceso, control de usuarios y copias de seguridad. La disponibilidad se asegura por copias automáticas y configuración RAID1 en el servidor principal.
- **Pruebas y validación:** Completada la configuración, se realizan pruebas de conectividad, rendimiento y seguridad. Se comprueba la comunicación entre Valladolid y Burgos, que funcionen bien los servicios, la estabilidad de las VPN y la recuperación cuando tengamos fallos. Estas pruebas sirven para ver que esta solución cumple con los objetivos definidos al principio del proyecto.

- Documentación final: tenemos que hacer al final del proyecto, una memoria técnica, un manual de instalación y manual de usuario. Esto garantiza que cualquier administrador pueda comprender el funcionamiento del sistema y mantenerlo.

3.2. Herramientas de planificación:

Para organizar el trabajo se han utilizado herramientas aprendidas a lo largo del curso.

- Diagramas de Gantt, hechos con Ganttproject para planificar tareas y tiempos.
- Diagramas de red, diseñados con Draw.io
- Simulación de red. Cisco packet tracer para hacer las configuraciones de routers, switches y VPN
- Documentación compartida: procesadores de texto y hojas de cálculo, para registrar configuraciones y resultados de pruebas.

3.3. Validación y control de resultados.

La validación es que hay que comprobar que la red diseñada cumple los requisitos funcionales y seguridad que establecimos en el principio.

Las pruebas incluyen.

- Mediante ping y traceroute verificar la conectividad.
- Comprobar los servicios de DNS, DHCP, autenticación de usuarios, acceso a bases de datos.
- Pruebas de acceso remoto seguro a través de VPN.
- Evaluar el rendimiento de la red y respuesta de fallos.

Los resultados que se obtienen de estas pruebas se documentan en informes de prueba, que se meten en la memoria técnica, garantizando la trazabilidad del proyecto y que es coherente el diseño con la ejecución.

3.4. Justificación.

El método elegido, combina la planificación estructurada del modelo en cascada con aplicación práctica progresiva. Así se controlan todas las fases y documentamos todos los resultados. Este enfoque tiene competencias de redes, sistemas, seguridad y documentación técnica.

Es un modelo que se puede llevar fácil a la práctica en proyectos reales de infraestructura de red.

4. Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto

En mi proyecto “Fogones del Duero” las tecnologías y herramientas que voy a usar forman parte de los contenidos estudiados en las distintas asignaturas del curso. La elección de cada una de ellas es para buscar la solución más realista y viable para una franquicia pequeña. Teniendo en cuenta las necesidades de seguridad, disponibilidad, eficiencia y facilidad de gestión. Las tecnologías que voy a usar las voy a dividir en tres grandes grupos: infraestructura de red, servicios y sistemas y herramientas de planificación y simulación.

4.1. Infraestructura de red.

La infraestructura de red va a ser la base sobre la que se construye la comunicación entre la central y la franquicia de Burgos. Formada por dispositivos y medios físicos que permiten el envío y recepción de datos de manera rápida y segura.

- Routers y switches gestionables. Los routers se van a encargar de interconectar las redes de la empresa, gestionando el tráfico entre la sede central y la franquicia de Burgos a través de internet.

Los switches gestionables se usan en cada sede para segmentar el tráfico interno mediante una VLAN. Separando la red del TPV, la red interna para la administración y la red de invitados.

- Cableado: En la red interna vamos a usar el cable UTP Cat 6, que vale para soportar velocidades de hasta 1 Gbps en entornos locales.

En la franquicia de Burgos se utilizará la conexión de fibra óptica ya existente para acceder a internet y establecer la conexión VPN, con la sede central de Valladolid, esta contará con una conexión de fibra de mayor capacidad y estabilidad, que funcionará como enlace principal de toda la franquicia. También contará con un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) que protegerá los equipos en caso de cortes eléctricos.

- Conexión WAN y seguridad: La interconexión entre la sede central y la franquicia se va a hacer mediante VPN Ipsec, que configuraremos en los routers de cada restaurante, así aseguraremos la confidencialidad de los datos transmitidos.

Cada sede contará con un firewall que filtrará y controlará el tráfico.

4.2. Servicios y sistemas.

- Sistemas operativos. La gestión central se llevará a cabo con Windows server standard, con el que podremos administrar usuarios, equipos y políticas mediante active Directory. Configuraremos también los servicios DNS y DHCP, indispensables para la resolución de nombres y la asignación automática de IP.
- Servicios de red: En la sede central estarán los principales servicios del dominio fogones.local.
 - DNS y DHCP: para el control de nombres y direccionamiento.
 - Servidor de archivos y directorio activo. Gestión de usuarios y recursos compartidos.
 - Servidor de bases de datos PostgreSQL. Para poder almacenar toda la información de ventas e inventarios.

Todo esto estará replicado y protegido por copias de seguridad periódicas, asegurando la integridad de los datos.

- Seguridad y alta disponibilidad. Aplicaremos medidas de seguridad, segmentación por VLAN, autenticación de usuarios con políticas de grupo (GPO) y el cifrado de datos en tránsito mediante VPN. La disponibilidad de los servicios se asegura por copias de seguridad automatizadas siguiendo la regla 3-2-1 y configuración RAID1 en el servidor principal

4.3. Herramientas de planificación, simulación y documentación.

- Planificación del proyecto. La planificación temporal se representa en un diagrama de Gantt, hecho con Granttproject, con el podemos visualizar la duración y dependencia de cada fase: análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación.
- Simulación y pruebas de red. Para comprobar las configuraciones usaremos Cisco packet tracer, con esta herramienta se simularán las conexiones VPN, el enrutamiento entre Valladolid y Burgos y la segmentación interna por VLAN. Elementos como el punto de acceso WIFI, el SAI del rack y la salida real a internet no se han simulado en packet tracer, porque la aplicación no los representa de forma detallada.

- Diseño de diagramas de red. Los esquemas lógicos se van a hacer con Draw.io con esta herramienta representaremos las topologías, direcciones IP y conexiones entre los dispositivos.

4.4. Justificación de las tecnologías seleccionadas.

Las tecnologías y herramientas elegidas son las que he aprendido a lo largo del curso, Windows server standard, VPN Ipsec, VLAN, DNS, DHCP, packet tracer y Granttproject. Estas han sido elegidas de entre las estudiadas porque son las más adecuadas para la situación del negocio, una franquicia pequeña con posibilidad de expansión que necesita una red segura, económica y que pueda ser escalable.

5. Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral

5.1. Contexto laboral y diagnóstico inicial.

Antes del desarrollo del proyecto, se hizo un diagnóstico técnico de la situación de la franquicia “Fogones del Duero” para conocer la infraestructura y los problemas para resolver.

En la sede central de Valladolid y la franquicia de burgos cada una dispone de su propia red local y conexión a internet, pero no tienen estructura unificada entre ambas.

No tienen un sistema centralizado de gestión de usuarios, inventarios o bases de datos. Los TPV de cada restaurante funcionan de manera independiente y la información que se pasan entre ellos se hace de manera manual, que provoca errores, pérdida de tiempo y falta de control sobre los datos de venta y stock.

La empresa no tiene seguridad. No se utilizan túneles cifrados, ni mecanismos de autenticación centralizada. No existen copias de seguridad automatizadas ni medidas de alta disponibilidad, que garanticen el funcionamiento en caso de fallo.

Los dispositivos de red son básicos y no gestionables, por lo que no se puede segmentar el tráfico interno o aplicar reglas avanzadas de firewall.

No se dispone de documentación sobre la infraestructura de red ni de mantenimiento.

Necesidades:

- Interconexión segura entre la sede central y la franquicia mediante red WAN
- Centralizar los servicios de red (DNS, DHCP, directorio activo y bases de datos)

- Implantar medidas de seguridad y copias de seguridad.
- Mejorar la organización y documentación técnica del sistema.

La solución propuesta por mi proyecto permitirá unificar la infraestructura, mejorar la eficiencia de los restaurantes y garantizar la protección de datos críticos.

5.2. Planificación general del proyecto.

- Análisis de necesidades: Se recoge información sobre la infraestructura de red existente, recursos, conexiones y limitaciones.
- Diseño de la red: Elaboramos la topología WAN y LAN, el direccionamiento IP y la segmentación por VLAN. Se eligen dispositivos y servicios.
- Implementación y configuración; configuramos routers, switches y servidores. Se crea el túnel VPN Ipsec entre la sede central y la franquicia.
- Seguridad y alta disponibilidad: mecanismos de protección de red y copias de seguridad. Se configurarán medidas de seguridad y copias de respaldo automatizadas siguiendo la regla 3-2-1.
- Pruebas y validación: pruebas de conectividad, rendimiento y seguridad.
- Documentación final: memoria técnica, manuales para la instalación, uso y mantenimiento.

5.3. Cronograma y gestión temporal.

La planificación temporal se ha organizado usando la herramienta Granttproject.

En el cronograma se refleja la duración de cada fase, las dependencias entre tareas y el orden.

El diagrama representa las 6 fases: análisis, diseño, implementación, seguridad, pruebas y documentación.

El diagrama de Gantt completo se encuentra en el anexo III – planificación y diagrama de Gantt.

6. Análisis del proyecto

Este análisis es para estudiar la situación actual de la empresa, los requisitos que se necesitan para tener una infraestructura de red, servicios que se implementaran y las medidas de seguridad necesarias para asegurar la disponibilidad y la protección de información.

A partir de aquí definiremos la arquitectura general del sistema, los recursos técnicos, el direccionamiento IP y las políticas de gestión que permitirán realizar este proyecto.

6.1. Descripción general de la empresa.

“Fogones del Duero” es una pequeña franquicia dedicada a la restauración, especializada en tapas con productos tradicionales de castilla y León. Tiene la sede central en Valladolid, donde se abrió su primer restaurante, y una franquicia que está en Burgos.

La franquicia mezcla un modelo de “gestión” familiar tradicional con una proyección de crecimiento. La expansión se ha centrado en apertura de restaurantes, sin estructura ni organización.

En la sede central se realizan las funciones administrativas y contables.

En cada franquicia se realizan funciones de operaciones diarias de ventas, pedidos y stock. Todos estos procesos se hacen de manera independiente.

El objetivo es crear una red que conecte la sede central y la franquicia de Burgos por una red WAN segura y centralizada, donde los datos se gestionen de forma unificada desde Valladolid.

6.2. Infraestructura y recursos actuales.

Actualmente, la sede central como la franquicia de Burgos tienen una red local básica conectada a internet, pero sin estructura común ni gestión centralizada.

Lo que tiene cada local.

- Un router básico proporcionado por el operador de internet
- Uno o dos puntos de acceso WIFI (uno para TPV y otro para clientes)
- Dos o tres TPV conectados por red local o WIFI
- Un ordenador administrativo para gestión de pedidos o contabilidad.

En la sede central hay una red un poco más avanzada con varios equipos de oficina, impresoras y almacenamiento local.

Ningún equipo tiene política de copias de seguridad ni autenticación común.

La comunicación entre la sede central y la franquicia se realiza por correos electrónicos y hojas de cálculo compartidas manualmente, con esto lo que ocurre que se duplican los datos provocan errores, retrasos y pérdidas para la empresa.

No hay infraestructura ni personal técnico para el mantenimiento, así que cuando hay una incidencia se resuelve de manera improvisada.

Por eso se necesita implantar una infraestructura de red planificada, documentada y gestionada profesionalmente, para poder expandirse la franquicia.

6.3. Requisitos funcionales.

Establecemos estos requisitos funcionales:

- Conectividad entre la sede central y la franquicia: ambas tienen que estar conectadas de forma segura por túneles VPN Ipsec, para poder garantizar la confidencialidad de los datos.
- Gestión centralizada de usuarios y equipos. Vamos a crear un dominio en active Directory para controlar accesos, permisos y autenticación desde un único punto.
- Asignación automática de direcciones IP. Configuramos un servidor DHCP centralizado para que gestione la red de cada restaurante. En la simulación en packet tracer se usaron IP estáticas por limitaciones de la aplicación
- Resolución de nombres uniforme: Implementamos un DNS interno para que permita la comunicación por el nombre de equipo en lugar de IP.
- Centralización de la base de datos. Creamos una base de datos PostgreSQL que almacene la información de ventas, inventarios, compras... de todos los restaurantes.
- Copias de seguridad automáticas. Crear una política de copias locales y remotas siguiendo la regla 3-2-1 (tres copias en dos soportes, una almacenada fuera)
- Disponibilidad asegurada mediante configuración RAID1y copias automáticas, garantizando la continuidad del servicio ante fallos.
- Control de seguridad de acceso: firewalls y políticas de contraseñas seguras y segmentación por VLAN.

6.4. Requisitos técnicos.

- Protocolo de comunicación: TCP/IP
- Protocolos de transporte y servicios: DHCP, DNS, IPsec, HTTPs y RDP.
- Equipos de red: routers con soporte VPN, switches gestionables, puntos de acceso WIFI, SAI para protección eléctrica.

- Sistemas operativos: Windows server en la sede central para administración de servicios.

En los equipos cliente instalaremos Windows 11 pro para cumplir con la normativa del ministerio de hacienda.

6.5. Seguimiento y direccionamiento IP.

Para tener más control, seguridad y calidad de servicio, cada sede tendrá con red local segmentada por VLAN, el TPV de cobro separada del resto.

VLAN 99 (gestión) en la sede central para administración de equipos.

Sede	TPV cobro	VLAN Administración	VLAN cocina	VLAN clientes (WIFI)
Valladolid (central)	192.168.10.0/26	192.168.10.64/26	192.168.10.128/26	192.168.10.192/26
Burgos	192.168.20.0/26	192.168.20.64/26	192.168.20.128/26	192.168.20.192/26

- TPV: tiene permitido el acceso a servidor de BBDD (puerto SQL) en sede central y pasarela de pagos. No tiene permiso para navegación en general, acceso a VLAN20/30/40. DHCP con reservas por terminal.
- Administración: acceso a servicios corporativos.
- Cocina: acceso a aplicaciones internas.
- Clientes: solo salida a internet.
- Gestión VLAN 99 solo administración sede central.

Ruteo y seguridad.

- Inter-VLAN control desde el router/firewall de cada restaurante con ACL
- VPN Ipsec site-to-site en cada sede y la central.
- DHCP centralizado y DNS interno

Plan completo de direccionamiento y diagramas lógico/físico en el anexo IV - esquema de red

Las ACL, firewall y configuraciones DHCP/DNS Anexo VI configuraciones y comandos.

6.6. Servicios corporativos.

En la sede central estarán los servicios principales de red y gestión.

- Active Directory (AD): autenticación centralizada de todos los empleados, gestión de grupos, permisos y políticas de acceso mediante GPO.
- DNS y DHCP: Resolución de nombres y la asignación automática de direcciones IP.
- Servidor de archivos: documentos corporativos, informes y plantillas.
- Base de datos PostgreSQL: ventas, inventarios. Conectado a los TPV de cada franquicia a través de la VPN.
- Servidor de copias de seguridad: realiza copias automáticas locales y remotas.

En los restaurantes solo se instalará lo mínimo TPV, conexión VPN, acceso a base de datos y sincronización de ficheros.

6.7. Políticas de seguridad.

- Cifrado de todas las comunicaciones entre las distintas sedes por VPN Ipsec.
- Segmentación de tráfico a través de VLAN.
- Cortafuegos perimetral con filtrado de puertos y restricciones por dirección IP
- Control de acceso por usuario y rol. (AD)
- Actualizaciones automáticas del sistema.
- Copias de seguridad automáticas diarias
- Auditoria y registro de eventos

Los procedimientos técnicos de configuración y seguridad están detallados en el Anexo VI- configuraciones y comandos

6.8. Monitorización y mantenimiento.

Plan de mantenimiento periódico para que todo este correcto.

- Revisión de logs y copias de seguridad
- Comprobar la conectividad y el rendimiento VPN
- Actualización del firmware de routers y switches
- Control de consumo de ancho de banda y posibles cuellos de botella.
- Documentación de incidencias y acciones.

6.9. Evaluación de viabilidad técnica y económica.

Con el análisis económico y técnico vemos que la propuesta se puede llevar adelante para una franquicia de este estilo.

El objetivo es utilizar equipos de gama profesional media y software con licencias oficiales.

La infraestructura es sencilla de mantener y escalable.

Se utilizan soluciones estándar para que pueda ser gestionada con conocimientos básicos de administración de redes, minimizando la necesidad de personal externo.

Concepto	Descripción	Unidades	Coste unidad	Coste total
Router TP-link ER605	1 por sede	2	165	330
Switch gestionable 8 puertos TP-link TL-SG2008	1 por sede	2	145	290
Puntos de acceso WIFI Ubiquiti UniFi 6 lite	2 por sede	4	92	368
SAI	Protección eléctrica	1	135	135
Servidor central Mini torre Xeon, 32 GB RAM, 2x SSD 1 TB RAID1	Central	1	1150	1150
Cableado estructurado cat6 conectores rack mural 6U	Material y montaje por sede	2	350	700
Licencias software windows server standard + 4 windows 11 pro	Licencias	-	-	450
Mano de obra	Instalación			540

Total, estimado 3963 €

Los precios son actuales de PC componentes o Bechtle

Todo el hardware es profesional SOHO

Licencias comerciales.

Para la incorporación de un nuevo restaurante a la franquicia solo necesitamos un router, un switch, dos puntos de acceso y su cableado. Aproximadamente 650€

7. Diseño del proyecto

A partir de los requisitos funcionales y técnicos definidos anteriormente, desarrollamos la infraestructura que unifica las comunicaciones entre la sede central en Valladolid y la franquicia de Burgos.

El objetivo principal que tenemos es crear una red segura, centralizada y escalable, para que la franquicia pueda crecer sin problemas.

El diseño está dividido en dos niveles:

- Lógico, donde se define la estructura de direcciones, VLAN y servicios.
- Físico: los equipos, cableado y disposición real.

La simulación de la red lo haremos con Cisco Packet Tracer, con routers y switches cisco parecidos a los modelos TP-Link y ubiquiti.

Las capturas, esquema y configuraciones finales se incluyen en Anexo IV esquemas de red y en anexo VI configuraciones y comandos.

7.1. Diseño lógico de la red.

Establecemos la topología general de la red y la relación entre las sedes.

El modelo que vamos a usar es el modelo en estrella, en el que la sede central actúa como punto central de todas las comunicaciones.

La franquicia de Burgos se conecta a Valladolid por un túnel VPN Ipsec site-to-site, para garantizar el cifrado y la seguridad de los datos.

Cada restaurante tiene su propia red local segmentada mediante VLAN, separando los tipos de tráfico para mejorar la seguridad y el rendimiento.

Los Routers de cada sede realizan el inter-VLAN routing, con reglas ACL para controlar la comunicación de las VLAN.

Solo el tráfico necesario para la operación (TPV-SQL, administración-AD/DNS, cocina-inventario) está permitido.

En este punto se incluye el esquema lógico de la red, donde se ven las dos sedes, sus VLAN y el túnel VPN que las conecta (ver anexo IV)

7.2. Topología general y direccionamiento IP.

Sede	Subred principal	VLAN TPV 10	VLAN 20 adm.	VLAN cocina 30	VLAN clientes 40
Valladolid (central)	192.168.10.0 /24	192.168.10.0 /26	192.168.10.64 /26	192.168.10.128 /26	192.168.10.192 /26
Burgos	192.168.20.0 /24	192.168.20.0 /26	192.168.20.64 /26	192.168.20.128 /26	192.168.20.192 /26

Cada VLAN tiene su propio segmento /26 como se ve en la tabla. En la parte del servicio DHCP los ámbitos se presentan de forma simplificada por sede (/24) para mostrar la configuración general del servicio, no de forma detallada.

La sede central dispone de la subred 192.168.99.0/24 reservada para la administración y el acceso técnico.

Cada sede usa un router con NAT para la salida a internet y un túnel Ipsec hacia el router de la central, que redistribuye las rutas de las subredes internas.

Cada sede solo conoce las redes necesarias, reduce el tráfico y mejora la seguridad.

El diagrama de direccionamiento IP y las rutas estáticas configuradas entre las dos sedes para garantizar la conectividad (ver Anexo IV)

7.3. Diseño físico e infraestructura por sede.

Cada sede tiene un armario o rack mural de 6U en él se instalan el router, switch, el SAI y puntos de acceso.

Desde aquí se distribuye el cableado Cat6 hacia los equipos (TPV, PCs, impresoras)

- Sede central:
 - Router principal con dos interfaces WAN (una principal y de respaldo)
 - Switch gestionable de 16 puertos.
 - Servidor Windows server con roles AD, DNS, DHCP, SQL y backup
 - Puntos de acceso WIFI para la administración y clientes.

- SAI de 1500VA para proteger el servidor y equipos críticos.
- Espacio reservado para monitorización y almacenamiento de copias de seguridad.
- Sede de Burgos.
 - Router con soporte VPN Ipsec.
 - Switch gestionable de 8 puertos.
 - Dos puntos de WIFI, TPV y clientes.
 - Entre 2-3 TPV conectados por cable o WIFI
 - Un ordenador administrativo
 - Cableado Cat6 con terminaciones RJ45.

El esquema físico de cada sede y la vista general del rack mural y distribución de equipos (ver Anexo IV)

7.4. Servicios implementados.

En la sede central están todos los servicios, cada uno cumple un papel dentro de la gestión de la franquicia.

Servicio	Descripción	Sede/VLAN
Active Directory	Autenticación y gestión centralizada de usuarios y equipos	Valladolid VLAN 20
DNS/DHCP	Resolución de nombres y asignación dinámica de IP	Valladolid VLAN 20
PostgreSQL	Almacenamiento de ventas e inventario de todas las sedes	Valladolid VLAN 20
Servidor de archivos	Documentación compartida, informes y plantillas	Valladolid VLAN 20
Servidor de copias de seguridad	Copias locales y remotas programadas	Valladolid VLAN 99
VPN Ipsec	Comunicación cifrada entre las sedes	Valladolid <> Burgos
Firewall/ACL	Filtrado y control de tráfico entre VLAN y sedes	Ambas sedes
WIFI clientes	Acceso público aislado del resto de la red	Ambas sedes

- PostgreSQL: bases de datos de ventas y stock de todas las franquicias.

- Servidor DHCP: gestión de pools independientes por sede, asignando IP en función del túnel VPN.
- Servidor DNS: tendrá zonas internas del dominio “fogones.local”
- AD: organizará usuarios por grupo y sede

Anexo VI: imagen configuración DHCP, DNS y AD.

7.5. Seguridad de la red.

Todas las comunicaciones entre las sedes se van a hacer por VPN Ipsec cifrada y autenticada, garantizando la confidencialidad de los datos.

Medidas implementadas:

- Cifrado de datos: VPN Ipsec con protocolos seguros.
- Segmentación de red: VLAN separadas por uso.
- Firewall perimetral: control de tráfico entrante y saliente.
- Autenticación centralizada: usuarios y permisos definidos en AD.
- Políticas GPO: bloqueo de unidades externas, contraseñas seguras.
- Copias de seguridad automáticas: locales y remotas, verificadas por logs.
- Actualizaciones periódicas: revisión de parches de seguridad y firmware.

Gestión de incidencias:

Procedimiento para el registro y resolución de incidencias. Detección, comunicación al responsable de TI, diagnóstico, corrección y documentación.

Anexo VI configuración de ACL.

7.6. Conectividad, rendimiento y pruebas previas.

En la simulación en cisco Packet tracer se configuran todas las VLAN, los túneles VPN, el ruteo y los servicios básicos (DHCP, DNS y SQL de prueba)

Pruebas realizadas en simulación:

- Ping y traceroute entre las sedes.
- Prueba de resolución DNS entre VLAN
- Asignación dinámica de IP (solo en entorno real). En packet tracer se usan IP estáticas por limitaciones de la aplicación.
- Acceso de un TPV a la base de datos.
- Comunicación de un equipo de cocina con el servidor de inventario
- Acceso a internet desde la VLAN 40 (clientes) sin acceso a redes internas.

Anexo V: pruebas de Packet tracer.

Anexo VI: configuraciones CLI routers y switches.

7.7. Escalabilidad y mantenimiento.

El diseño está adaptado para facilitar futuras ampliaciones de la franquicia abriendo más restaurantes.

Para las nuevas aperturas solo es necesario:

- Router compatible con VPN Ipsec.
- Asignar una nueva subred /24 y sus VLAN correspondientes.
- Configurar un túnel VPN adicional hacia la sede central.

El sistema DHCP y DNS de la sede central ya está preparado para incorporar nuevas sedes sin modificaciones estructurales.

Mantenimiento preventivo:

- Revisión mensual de logs y copias de seguridad.
- Comprobación de conectividad VPN y rendimiento de red.
- Actualización de firmware y políticas de seguridad.
- Verificación de usuarios y contraseñas AD.

Mantenimiento correctivo:

- En caso de fallo en una sede, se puede restaurar la configuración del router por el respaldo almacenado en la sede central.
- Las incidencias quedan registradas en un documento compartido por la VLAN 99

Anexo VI: ejemplo de configuración de nueva sede.

7.8. Conclusión del diseño.

El diseño cumple con todos los requisitos.

- Mejora la conectividad entre las sedes por una infraestructura WAN segura.
- Centraliza los servicios de red, simplificando la gestión.
- Separa los entornos de trabajo por VLAN, aumentando la seguridad.
- Permite crecer de forma escalable.

La simulación demuestra que el diseño es funcional, coherente y adaptable para una franquicia.

8. Despliegue y pruebas

Nos centramos en la implantación práctica de la red y la validación funcional de los servicios, nos aseguramos de que las configuraciones cumplen los objetivos.

8.1. Despliegue de la infraestructura de red.

Empezamos por la configuración de los equipos de red en cada sede, así nos aseguramos la conectividad y la comunicación segura entre ellas.

Los routers y switches de Cisco packet tracer son parecidos a los dispositivos TP-Link y ubiquiti elegidos para nuestro proyecto.

- Configuración de routers y VPN. Cada sede tiene un router configurado:
 - Interfaces LAN asignadas a las VLAN correspondientes.
 - Interfaz WAN conectada a internet
 - Túnel VPN Ipsec site-to-site con la central
 - Rutas estáticas hacia las subredes remotas.
 - NAT para salida a internet
- Configuración de switches gestionables.

VLAN	Descripción	Rango IP	Prioridad
10	TPV (cobro)	192.168.X.0/26	Alta
20	Administración	192.168.X.64/26	Media
30	Cocina	192.168.X.128/26	Normal
40	Clientes	192.168.X.192/26	Baja
99	Gestión central	192.168.99.0/24	Alta

Cada puerto del switch se ha asignado a su VLAN correspondiente con enlaces troncales hacia los routers.

Esto hace que cada VLAN mantenga su aislamiento lógico y que el router gestione el tráfico inter-VLAN.

Las capturas de la configuración se incluirán en el anexo IV- esquemas de red.

8.2. Instalación y configuración de servicios.

Configuradas las sedes, después instalamos los servicios centrales en la sede central.

Este servidor actúa como núcleo, proporciona autenticación, resolución de nombres, y almacenamiento centralizado.

- Configuración de Windows server:
 - Active Directory (AD DS): creación del dominio fogones.local.
 - DNS: resolución de nombres internos para las sedes y equipos de dominio.
 - DHCP: asignación automática de direcciones IP con scopes por VLAN y sede.
 - PostgreSQL: almacenamiento de datos y ventas e inventarios.
 - Servidor de archivos: compartido para documentos y backups.

Estructura del dominio ejemplo, organizado en Unidades Organizativas (OU) y los grupos de seguridad para la administración centralizada de los recursos y permisos de empleados.

Estructura configurada de active Directory

- UO
 - Valladolid
 - Burgos
 - Grupos de seguridad
 - Administración
 - Cocina
 - Sala
 - TPV
 - Usuarios del dominio
 - Mariogarcia, cocina
 - Anasala, sala
 - Carlosadmin, administracion
 - Lauratpv, grupo tpv
- Configuración del servidor DHCP: configurado para asignar direcciones dinámicas en función de la sede y la VLAN, garantizando que cada dispositivo reciba su IP.

Ejemplo de scope DHCP (sede Valladolid, VLAN administración)

Rango: 192.168.10.65 – 192.168.10.125

Puerta de enlace: 192.168.10.1

DNS: 192.168.10.10

Tiempo de concesión: 8 días

- Configuración de bases de datos PostgreSQL: se crea una base de datos fogones_db con tablas ventas, inventario y usuarios.

8.3. Validación y pruebas de conectividad.

- Pruebas de conectividad.
 - Ping entre las sedes: comprobar la comunicación entre routers y servidores
 - Traceroute: verificar rutas estáticas configuradas.
 - Ping interno entre VLAN: validar ruteo inter-VLAN en cada sede.

Resultados esperados.

- Burgos puede hacer ping al servidor central.

Capturas de estas pruebas Anexo V – pruebas y validación

- Pruebas de servicios.
 - DHCP: cada equipo recibe la IP correcta.
 - DNS: resolución correcta de dominios internos
 - SQL: TPV accede y registra ventas en la base central.
 - VPN: verificación del tráfico cifrado entre sedes
 - Firewall/ACL: intentos de acceso no autorizados entre VLAN bloqueados.

8.4. Pruebas de rendimiento y seguridad.

- Pruebas de rendimiento
 - Comprobación de latencia: con ping sostenido entre redes
 - Prueba de saturación de red: simulación de varios TPV operando simultáneamente.
 - Medición del ancho de la banda: observar el uso de la VPN en horas de carga.
- Pruebas de seguridad:
 - Verificación de VPN: el tráfico entre sedes viaja cifrado (sin respuesta ICMP externo)
 - Comprobación de contraseñas y autenticación: las políticas GPO obliga a tener contraseñas seguras y caducidad.

Los resultados de estas pruebas se incluyen en el anexo V- pruebas y validación.

8.5. Copias de seguridad y recuperación.

Para garantizar la disponibilidad de los datos la configuración del sistema de copias de seguridad sigue la regla 3-2-1.

- 3 copias de cada archivo (original más copias)
- 2 soportes distintos (disco local y externo)
- 1 copia de ubicación externa (otra sede o almacenamiento en la nube)

Las copias se hacen por tareas programadas diarias en el servidor central.

Los registros de respaldo se almacenan en la VLAN 99 y se revisan mensualmente.

Configuraciones y scripts de copias de seguridad: anexo VI.

8.6. Validación final.

Después de todas las pruebas se comprobó:

- Las sedes de Valladolid y Burgos se comunican bien a través de las VPN Ipsec.
- Los servicios DNS, DHCP y SQL funcionan centralizados.
- La segmentación VLAN tiene seguridad.
- Los equipos TPV y administración operan de manera estable.

El resultado es una red funcional, segura y operativa, lista para implantarse en un entorno real.

9. Conclusiones

Con este proyecto he podido poner en práctica todo lo aprendido en el curso de ASIR los conceptos de redes, sistemas operativos, servicios y seguridad.

El poder instalar una red WAN en una franquicia para hostelería ha demostrado que es posible mejorar las comunicación, seguridad y eficiencia de las operaciones sin una inversión muy grande.

9.1. Conclusiones generales.

- Interconexión eficiente de sedes: La red WAN permite la comunicación segura entre la sede central de Valladolid y la franquicia de Burgos, mediante VPN Ipsec.

- Centralización de servicios: los servicios de DNS, DHCP, active Directory y PostgreSQL en la central ha unificado la gestión de usuarios, datos y equipos, para así evitar duplicar datos.
- Segmentación y seguridad interna: Las VLAN aíslan los distintos departamentos TPV, administración, cocina... aumentando la seguridad.
- Automatización y respaldo de datos: las copias de seguridad automáticas aseguran la disponibilidad y recuperación de información ante fallos.
- Escalabilidad y mantenimiento: ante una nueva apertura de una nueva franquicia puede integrarse en la red solo con un router VPN y configurando un nuevo rango de IP.

9.2. Cumplimiento de objetivos.

Los objetivos propuestos se han cumplido.

Objetivo	Resultado
Diseñar e implementar una red WAN segura y centralizada	Red implementada con VPN Ipsec entre Valladolid y Burgos.
Configurar servicios de red básicos DNS, DHCP, AD, SQL	Servicios desplegados en servidor central
Mejorar la gestión de inventarios y ventas	Base de datos unificada
Aumentar la seguridad	VLAN, VPN, ACL aplicadas
Permitir la escalabilidad del sistema	Diseño ampliable sin grandes cambios

9.3. Dificultades encontradas.

- Simulación de VPN en entornos de simulación: Packer tracer está un poco limitado no soporta ciertas funciones de Ipsec.
- Gestión de servicios en Windows server: Integración de DNS, DHCP y active Directory el proceso de configuración fue un poco duro.
- Equilibrio entre teoría y práctica: adaptar los conceptos a un caso real de llevarlo a la práctica fue la parte más difícil.

9.4. Valoración personal.

Hacer este proyecto me ha servido para practicar todo lo que he estudiado en ASIR y para verlo aplicado a un caso real. Al trabajar en hostelería he podido pensar en problemas que veo en el día a día y buscar soluciones que realmente se podrían

usar. Esto me ha ayudado a entender mejor cómo funcionan las redes, los servidores y la seguridad cuando todo tiene que encajar.

Durante el proyecto he tenido bastantes problemas. Uno de los mayores fue el DHCP en Packet tracer, porque no funciona como en Windows server y encima tenía un bug que no dejaba borrar el serverPool, así que tuve que cambiar de versión para poder continuar. Esto me obligó a rehacer parte de la práctica con IP estáticas y a revisar muchas configuraciones. Lo mismo pasó con las ACL y la VPN, porque Packet tracer no soporta todo lo de Ipsec y tuve que buscar una manera de simularlo para que fuera coherente con la memoria teórica.

También tuve que reorganizar el proyecto entero. Al principio lo planteé para cuatro sedes, pero era demasiado grande y complicado para hacerlo dentro del tiempo. Al final decidí dejarlo en dos sedes y tuve que corregir tablas, textos, capturas y configuraciones varias veces para que todo fuera coherente.

Otra dificultad fue juntar la teoría con la práctica. “El papel todo lo aguanta” me decía un profesor; y a la hora de llevarlo a la práctica en Packet tracer me daban fallos, como las rutas, las VLAN o algunas ACL que bloqueaban más tráfico del que debían. Esto me obligó a revisar IP por IP, mirar bien las tablas y comprobar la conexión entre cada equipo para entender dónde estaba el error. Incluso a borrarlo todo y empezar de 0 en varias ocasiones.

Todo ello me ha ayudado a consolidar lo aprendido. He visto que montar una red completa lleva muchas decisiones pequeñas y que cualquier detalle puede afectar al resto. También me ha servido para ver que, con una buena planificación y paciencia, los problemas se pueden ir resolviendo.

En general, el proyecto me ha servido para ver cómo se hace todo en la práctica y para ganar experiencia con configuraciones reales. Me ha ayudado a entender bien cada paso y a ver que, con paciencia y revisando las cosas, se pueden montar redes completas sin problemas.

10. Vías futuras

El proyecto de Fogones del Duero puede seguir creciendo y mejorando a medida que la franquicia avance y se añadan nuevas necesidades. La red está preparada para funcionar en las dos sedes actuales, pero hay varias mejoras que podrían ayudar a que el sistema sea más estable, seguro y fácil de gestionar. Estas ideas no son obligatorias en esta primera versión, pero si son una buena base para futuras fases del proyecto.

10.1. Mejora del servidor y continuidad del servicio.

Actualmente la sede de Valladolid dispone de un único servidor que concentra los servicios principales (AS, DNS, DHCP y bases de datos). En una ampliación futura sería recomendable montar un segundo servidor para repartir funciones y tener una capa extra de seguridad. Este servidor podría actuar como replica o asumir algunos roles menos críticos. De esta forma, el servidor principal tiene un fallo o necesita mantenimiento, los servicios seguirán funcionando sin interrumpir el trabajo diario del personal.

10.2. Monitorización centralizada de la red.

Ahora mismo la supervisión se hace mediante pruebas manuales, pero una mejora importante sería implementar una herramienta de monitorización. Esto permitiría ver en un panel el estado de la VPN, los switches, el servidor, la base de datos y el uso de la red en cada VLAN. Además, se podrían recibir avisos por correo cuando algo falle (por ejemplo, si la VPN se cae o un servicio deja de responder). Esto daría mucha más seguridad y rapidez a la hora de detectar problemas.

10.3. Seguridad interna y control de accesos.

Otra mejora sería reforzar la seguridad dentro de la propia red. En el futuro se podrían añadir políticas más estrictas para los administradores, como el uso de doble factor de autenticación, contraseñas temporales o accesos restringidos por horarios. También se podrían crear reglas adicionales para controlar mejor el tráfico entre VLAN y evitar accesos innecesarios entre las áreas de trabajo. Esta reduciría riesgos y haría la red más ordenada.

10.4. Mejoras en el wifi de invitados.

Actualmente la red de invitados funciona bien, pero podría mejorar con un portal sencillo de acceso. Esto permitiría generar contraseñas temporales, limitar el tiempo de conexión o controlar el número de dispositivos conectados. También se podría añadir estadísticas básicas del uso del wifi, algo útil si en el futuro la franquicia quiere tener más control sobre el servicio que ofrece a sus clientes.

10.5. Uso de la nube y virtualización.

Otra de las líneas de mejora sería aprovechar la nube para algunas tareas. Por ejemplo, mover copias de seguridad a un almacenamiento remoto, utilizar sincronización en la nube para los usuarios o incluso plantear un servicio base de datos gestionado en fases más avanzadas. También se podría virtualizar más máquinas en el entorno local para separar roles y tener una infraestructura más escalable sin necesidad de añadir hardware físico.

10.6. Base de datos y nuevas funciones para la gestión.

Con el sistema actual ya se cubra la operativa básica, pero en el futuro la base de datos podría ampliarse con herramientas que ayuden a la toma de decisiones. Por ejemplo: informes automáticos de ventas, seguimiento de stock más detallado, comparación entre sedes o estadísticas de rendimiento. Esta información sería muy útil para la dirección y permitiría mejorar la gestión general.

10.7. Automatización de las tareas administrativas.

Por último, una mejora muy práctica sería automatizar algunas tareas repetitivas. Se podría crear un conjunto de scripts sencillos (en PowerShell o Python para generar copias de seguridad, crear usuarios en active Directory, sacar listados o preparar informes mensuales. Esto ahorraría tiempo al administrador y evitaría errores al hacer tareas rutinarias a mano.

11. Bibliografía/Webgrafía

Fuentes de redes y comunicaciones.

Cisco Systems. (2021). Enterprise Network Design Guide. Cisco Press.

Cisco Systems. (2023). IPsec VPN Design and Implementation. Cisco Documentation.

Fortinet. (2023). FortiGate IPsec VPN Best Practices. Fortinet Documentation.

Kurose, J., & Ross, K. (2017). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.

Tanenbaum, A., & Wetherall, D. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

Forouzan, B. (2013). Data Communications and Networking (5th ed.). McGraw-Hill.

RedIRIS. (2022). Guía de servicios de conectividad y redes avanzadas. RedIRIS.

Fuentes de seguridad

Kent, S., & Seo, K. (2005). RFC 4301 – Security Architecture for IPsec. IETF.

Harkins, D., & Carrel, D. (1998). RFC 2409 – The Internet Key Exchange (IKE). IETF.

NIST. (2018). SP 800-77: Guide to IPsec VPNs. National Institute of Standards and Technology.

INCIBE. (2024). Guías de buenas prácticas de seguridad en redes corporativas. INCIBE.

Fuentes de sistemas y servicios

Microsoft. (2022). *Active Directory Domain Services Overview*. Microsoft Learn.

Microsoft. (2022). *DNS, DHCP and Network Infrastructure Documentation*. Microsoft Learn.

PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL 15 Documentation*. Retrieved from <https://www.postgresql.org/docs/>

Fuentes de Virtualización y laboratorio

Oracle. (2023). VirtualBox User Manual. Oracle VM VirtualBox.

Cisco Networking Academy. (2022). Packet Tracer User Guide. Cisco NetAcad.

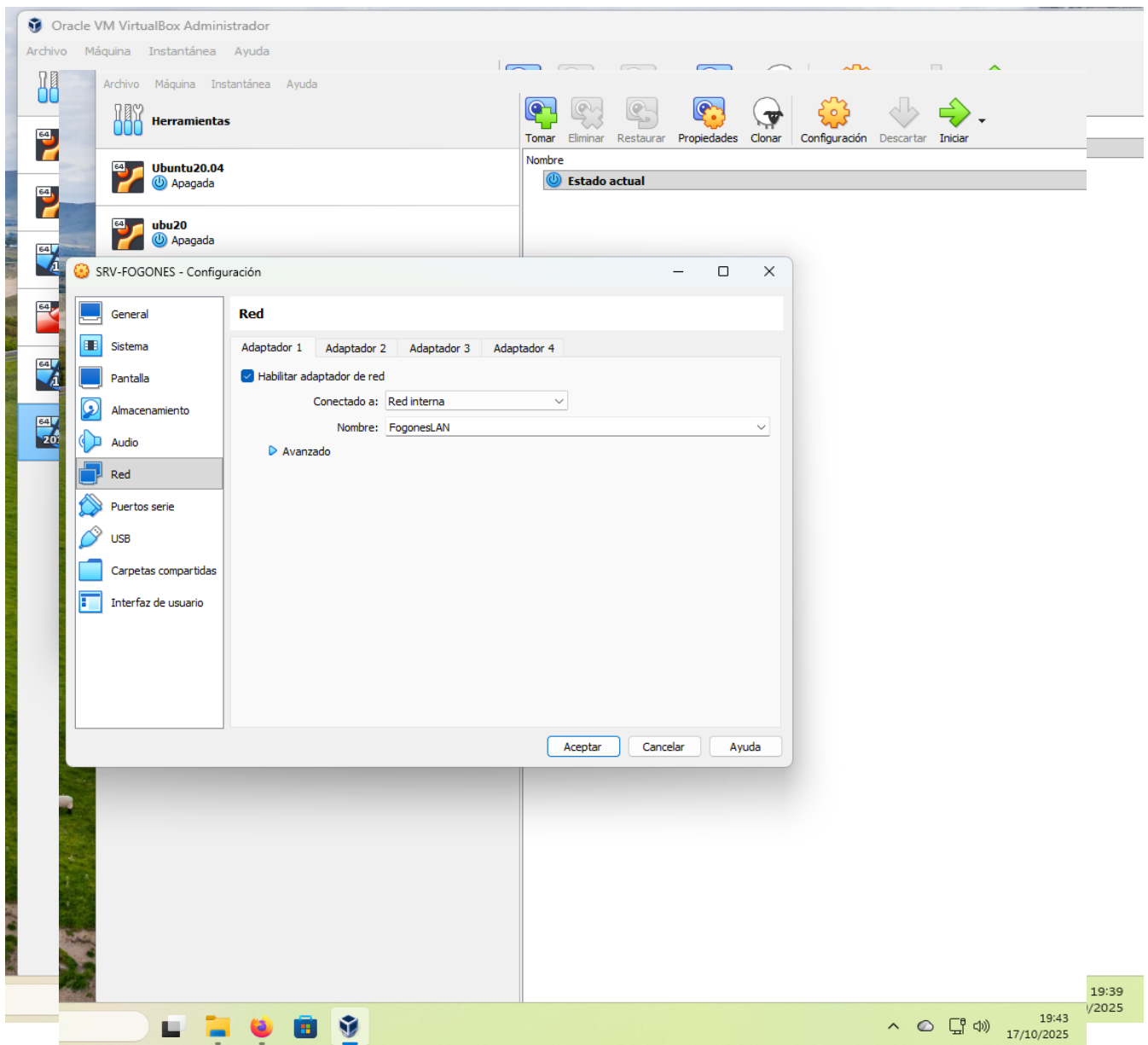
12. Anexos

12.1. Manual de Instalación

12.1.1. Configuración inicial de la máquina virtual

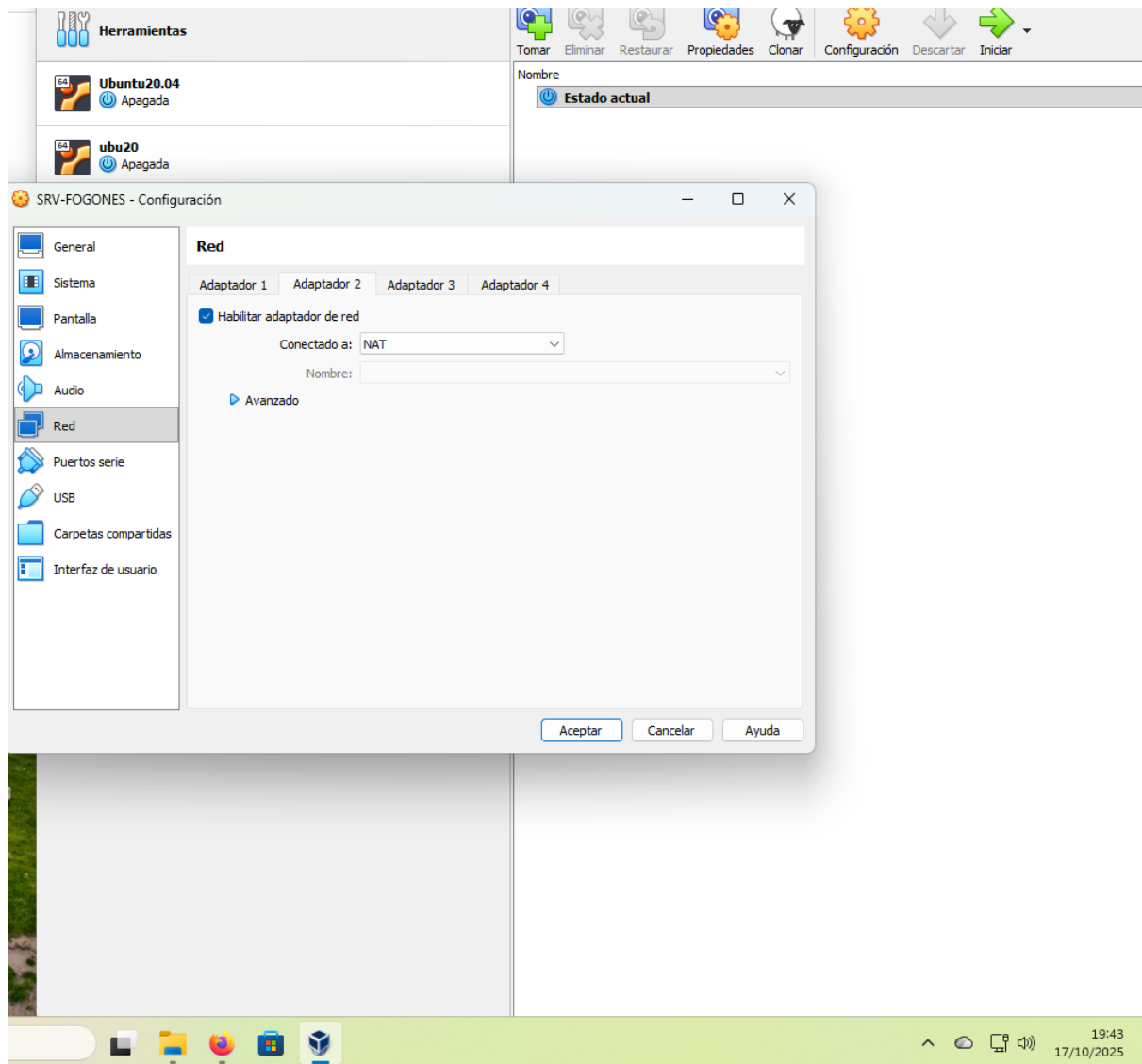
- Abrimos VirtualBox y selección nueva
- Asignamos el nombre ServidorFogones
- Tipo: Microsoft Windows version Windows 2019 (64bit)
- Le damos 4 GB de RAM y 2 CPU
- Creamos un disco virtual de 80GB dinámico
- En red ponemos adaptador puente

- Insertamos el ISO de Windows server 2019 en el lector virtual



Resumen de configuración (Windows server 2019, 8GB RAM, 80 GB disco)

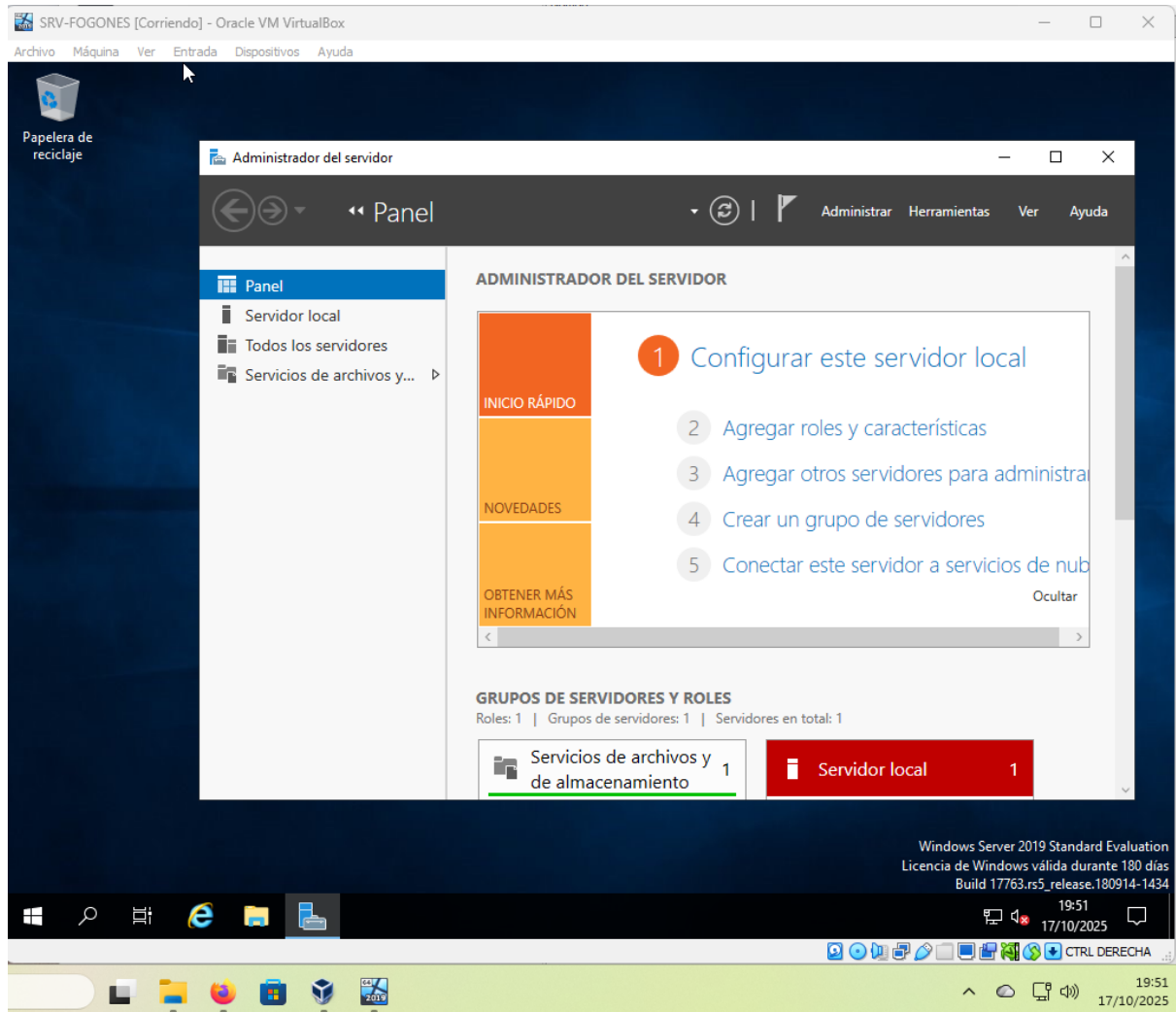
Interno= LAN. NAT=internet



Adaptador NAT para internet

12.1.2. Instalación del sistema operativo Windows Server 2019

- Iniciamos la máquina virtual y arranca desde el ISO.
- Elegimos idioma
- Elegimos la versión Windows Server 2019 Standard (con experiencia de escritorio)
- Aceptamos el contrato de licencia y seleccionamos instalación personalizada
- Creamos partición en el disco virtual (automático)
- Se completa la instalación y reinicia.
- Asignamos contraseña del usuario Administrador.



Administrador del servidor tras instalación

12.1.3. Configuración inicial del servidor IP fija

- Abrimos el administrador del servicio (server Manager)
- Seleccionamos Ethernet cambiar opciones del adaptador
- Hacemos clic derecho en la interfaz, propiedades, Protocolo TCP/Ipv4
- Asignamos una dirección IP fija.
 - IP: 192.168.10.10
 - Mascara: 255.255.255.0
 - Puerta de enlace:
 - DNS preferido: 192.168.10.10
 - Reiniciamos

SRV-FOGONES [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Administrador del servidor

Administrador del servidor ▸ Servidor local

Panel

- Servidor local
- Todos los servidores
- Servicios de archivos y...

PROPIEDADES

Para SRV-FOGONES

Nombre de equipo	SRV-FOGONES	Últimas actualizaciones instaladas
Grupo de trabajo	WORKGROUP	Windows Update
		Últimas actualizaciones buscadas
Firewall de Windows Defender	Público: Activado, Privado: Activado	Antivirus de Windows Defender
Administración remota	Habilitado	Comentarios y diagnósticos
Escritorio remoto	Deshabilitado	Configuración de seguridad mejorada de IE
Formación de equipos de NIC	Deshabilitado	Zona horaria
Ethernet	Dirección IPv4 asignada por DHCP, IPv6 habilitado	Id. del producto
Ethernet 2	Dirección IPv4 asignada por DHCP, IPv6 habilitado	
Versión del sistema operativo	Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation	Procesadores
Información de hardware	innotek GmbH VirtualBox	Memoria instalada (RAM)

EVENTOS

Todos los eventos | 18 en total

Filtro

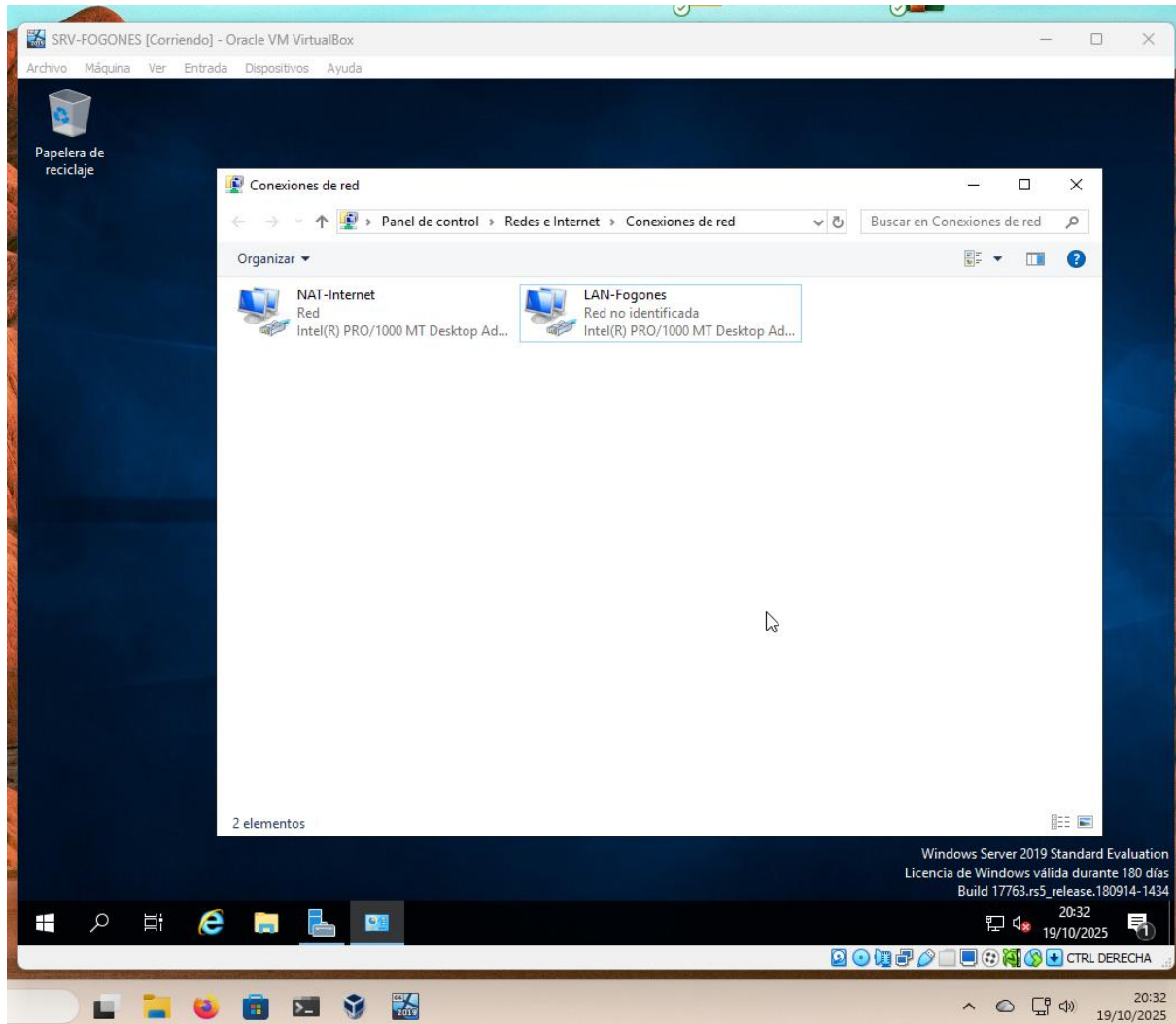
Nombre del servidor	Id.	Gravedad	Origen	Registro	Fecha y hora
SRV-FOGONES	134	Advertencia	Microsoft-Windows-Time-Service	Sistema	17/10/2025 19:54:32
SRV-FOGONES	10149	Advertencia	Microsoft-Windows-Windows Remote Management	Sistema	17/10/2025 19:54:17
SRV-FOGONES	134	Advertencia	Microsoft-Windows-Time-Service	Sistema	17/10/2025 19:53:34

19:55
17/10/2025

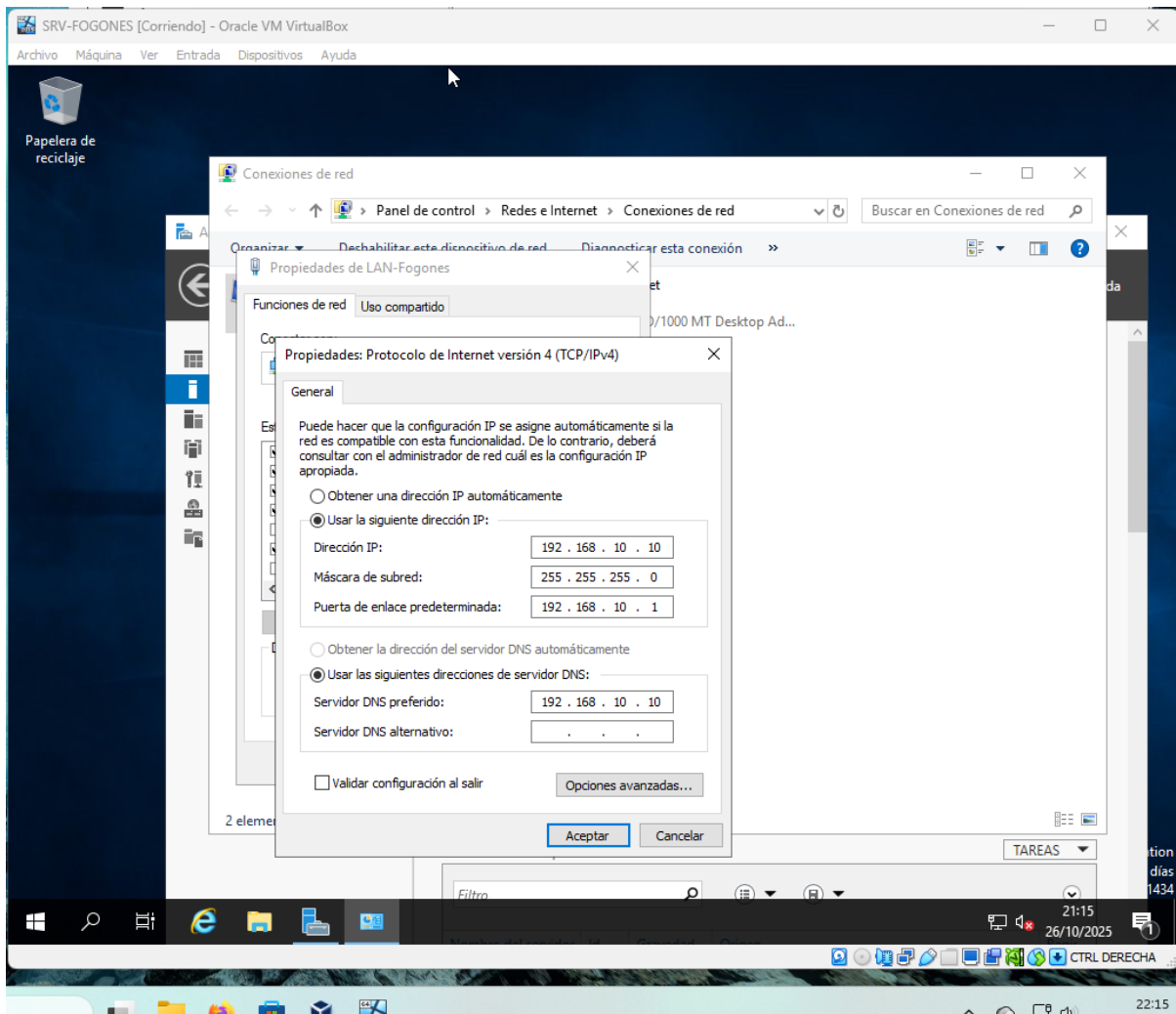
CTRL DERECHA

19:55
17/10/2025

Propiedades de red e interfaces activas.



Interfaces NAT-Internet y LAN-Fogones



Configuración IP fija del servidor SRV-FOGONES

```

SRV-FOGONES [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.3650]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : SRV-FOGONES
Sufijo DNS principal . . . . : fogones.local
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: fogones.local

Adaptador de Ethernet LAN-Fogones:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Dirección física. . . . . : 08-00-27-68-EC-A6
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . : sí
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.10(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.10.1
Servidores DNS. . . . . : 192.168.10.10
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
  
```

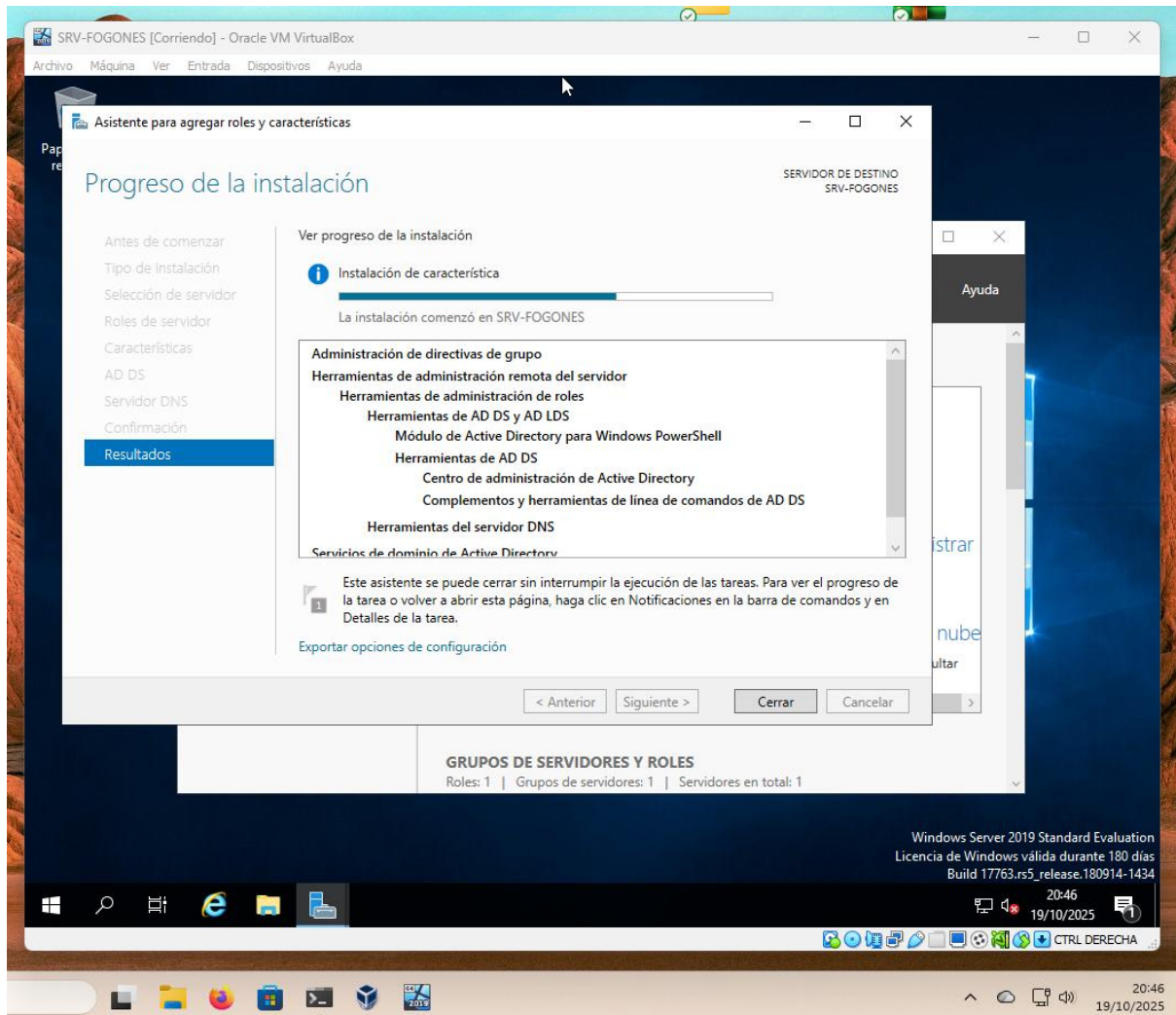
Windows Server 2019 Standard Evaluation
Licencia de Windows válida durante 173 días
Build 17763.rs5_release.180914-1434
22:25
26/10/2025
CTRL DERECHA

Prueba de conectividad local.

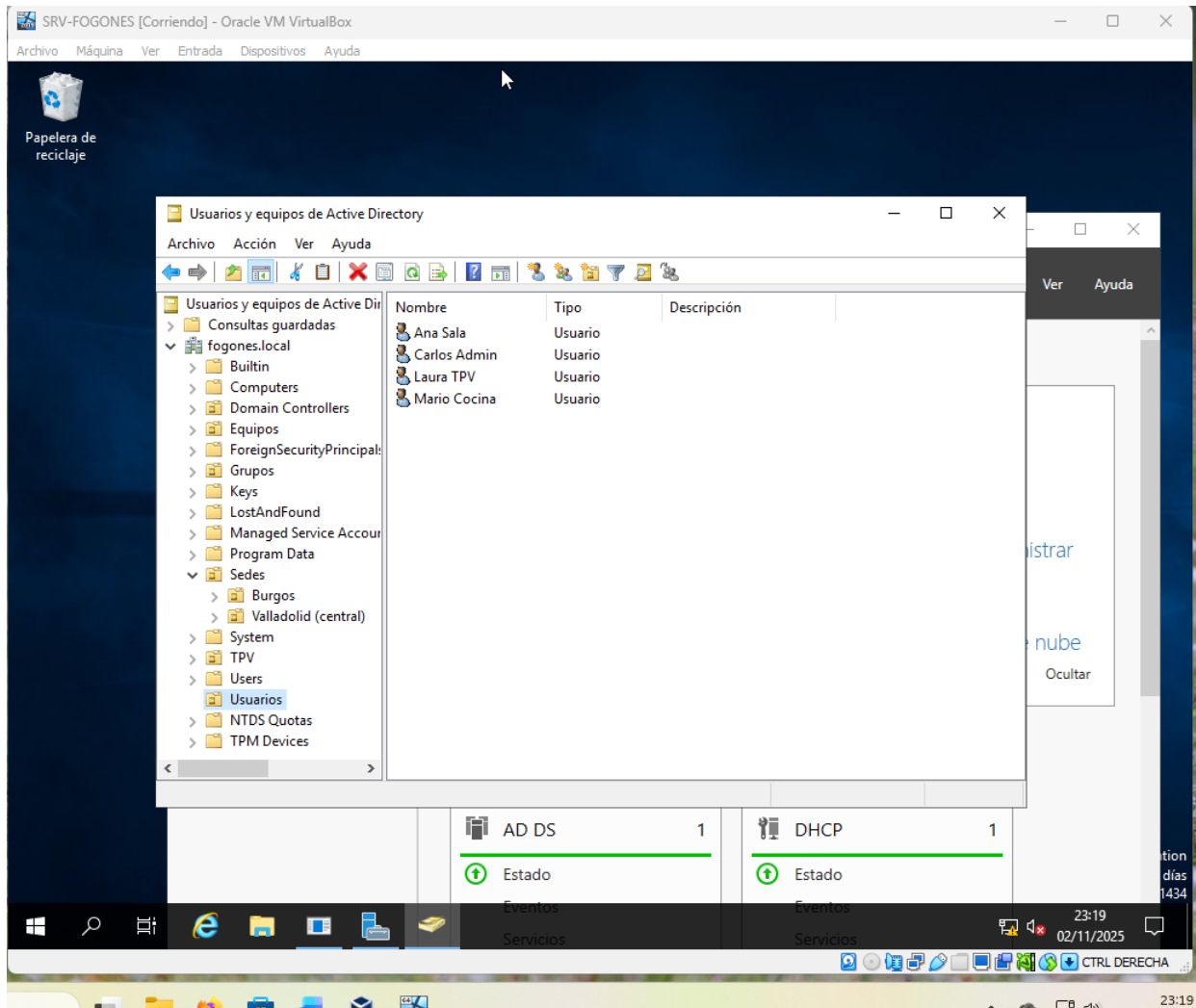
12.1.4. Instalación y configuración de Active Directory (AD DS)

- Abrimos el administrador del servicio, agregar roles y características.
- Seleccionamos Rol de servicios de Active Directory Domain Services (AD DS)
- Completamos el asistente y reiniciamos el servidor si lo solicita.
- Abrimos la notificación amarilla en Server Manager, Promover este servidor a control de dominio.
- Creamos un nuevo bosque con el nombre de dominio: fogones.local.
- Dejamos las opciones DNS activadas por defecto.
- Establecemos una contraseña de modo seguro
- Esperamos a que se complete la instalación y el servidor se reinicie automáticamente.

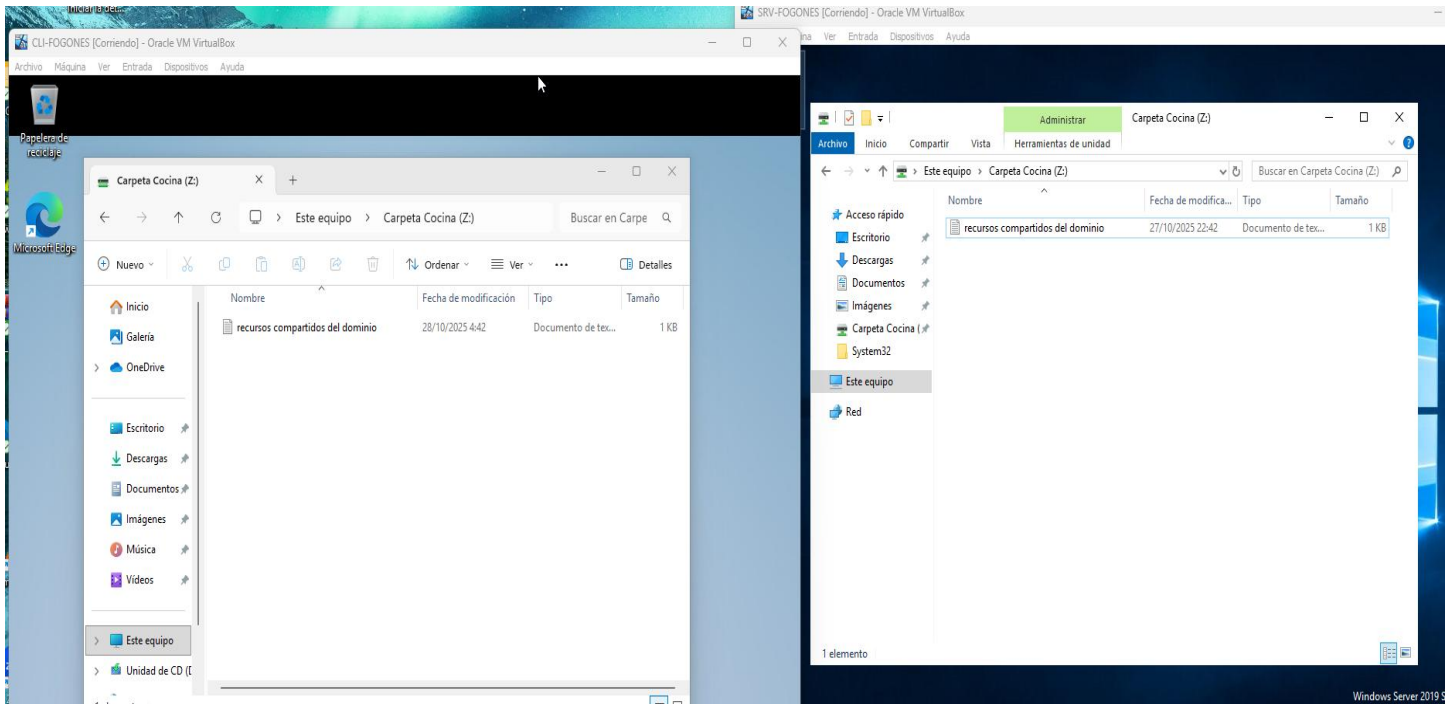
- Comprobación de acceso a recursos compartidos del dominio. Desde CLI-FOGONES se establece conexión a la carpeta compartida \srv-fogones\cocina% mapeándola como unidad Z: mediante el asistente conectar a unidad de red.



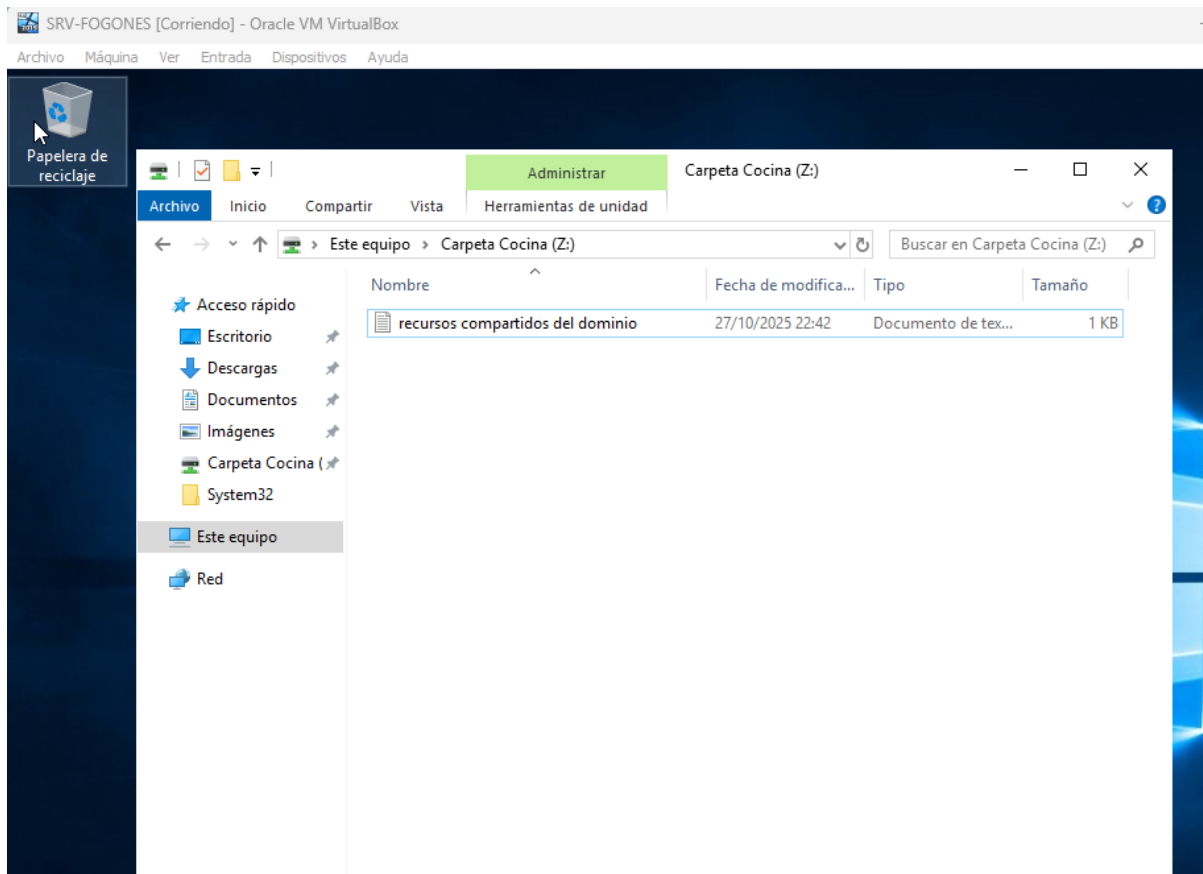
Instalación de Active Directory

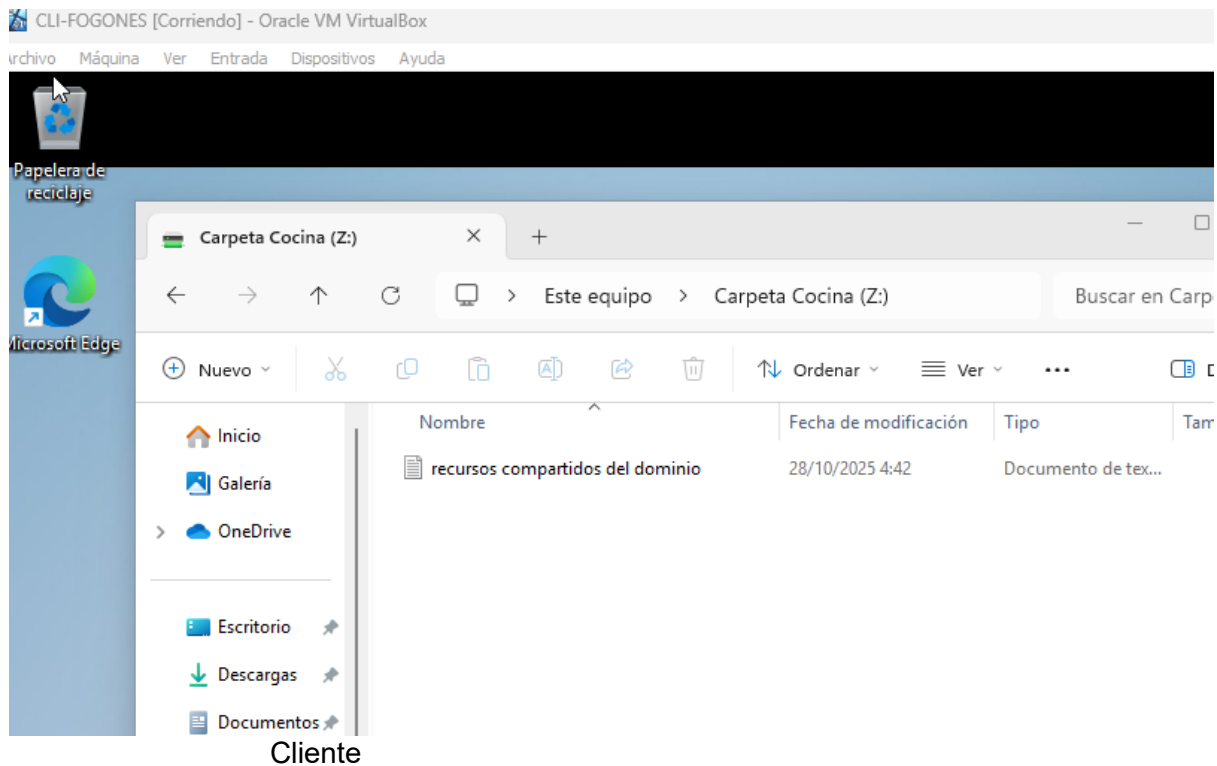


Usuarios y equipos de Active Directory



Unidad de red compartida entre cliente servidor
Servidor





12.1.5. Configuración del servicio DNS.

El servicio DNS se instala automático junto con el AD DS.

Verificamos y ajustamos la configuración.

- Abrimos el administrador DNS.
- En la zona directa, aseguramos de que existe fogones.local.
- Creamos registros A adicionales si es necesario:
 - Srv-fogones.fogones.local 192.168.10.10
 - sql.fogones.local 192.168.10.10

```

SRV-FOGONES [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Administrador: Símbolo del sistema
C:\Users\Administrador>ping 192.168.10.10

Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=13ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=13ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=12ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=13ms TTL=116

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 12ms, Máximo = 13ms, Media = 12ms

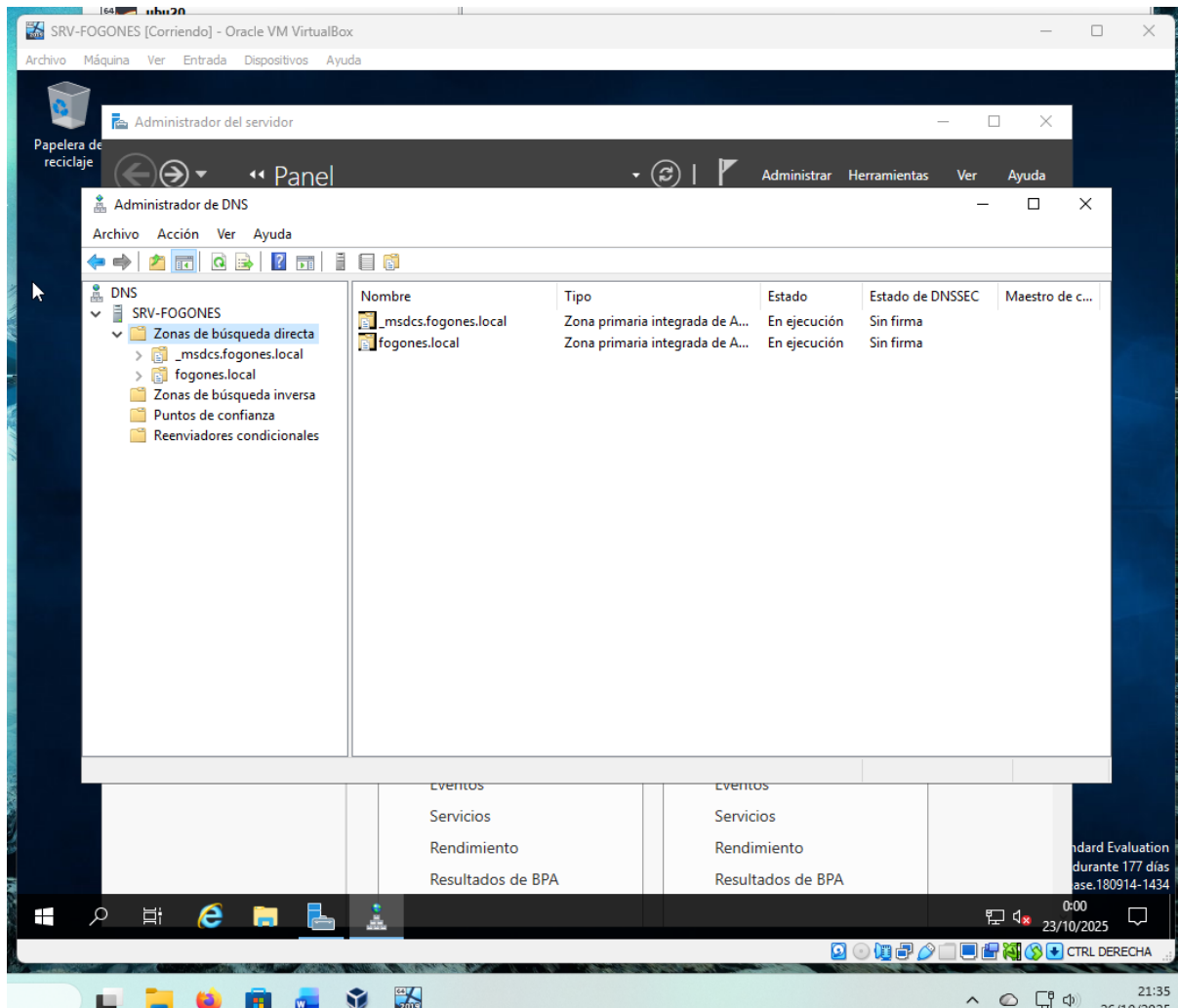
C:\Users\Administrador>ping www.google.com

Haciendo ping a www.google.com [142.250.185.4] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.250.185.4: bytes=32 tiempo=14ms TTL=116
Respuesta desde 142.250.185.4: bytes=32 tiempo=13ms TTL=116
Respuesta desde 142.250.185.4: bytes=32 tiempo=13ms TTL=116
Respuesta desde 142.250.185.4: bytes=32 tiempo=13ms TTL=116

Estadísticas de ping para 142.250.185.4:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 13ms, Máximo = 14ms, Media = 13ms

C:\Users\Administrador>ping www.google.com_
  
```

Verificación DNS



DNS Manager

The screenshot shows the Windows Server 2012 R2 DNS Manager console. The left pane displays the hierarchy: DNS > SRV-FOGONES > Zonas de búsqueda directa > _msdcs.fogones.local > fogones.local. The right pane shows the list of DNS records for the fogones.local zone.

Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[113], srv-fogones.fogone...	static
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	srv-fogones.fogones.local.	static
(igual que la carpeta princip...	Host (A)	192.168.10.10	21/10/2025 20:00:00
localadmin	Host (A)	192.168.10.50	22/10/2025 13:00:00
srv-fogones	Host (A)	192.168.10.10	static
SQL	Host (A)	192.168.10.10	

Registros DNS del dominio fogones.local

```

Administrador: Símbolo del sistema
C:\Users\Administrador>nslookup fogones.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Servidor:  UnKnown
Address:  192.168.10.10

Nombre:   fogones.local
Address:  192.168.10.10

C:\Users\Administrador>ping fogones.local

Haciendo ping a fogones.local [192.168.10.10] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>nslookup localadmin.fogones.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Servidor:  UnKnown
Address:  192.168.10.10

Nombre:   localadmin.fogones.local
Address:  192.168.10.50

C:\Users\Administrador>ping localadmin.fogones.local

Haciendo ping a localadmin.fogones.local [192.168.10.50] con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 192.168.10.50:

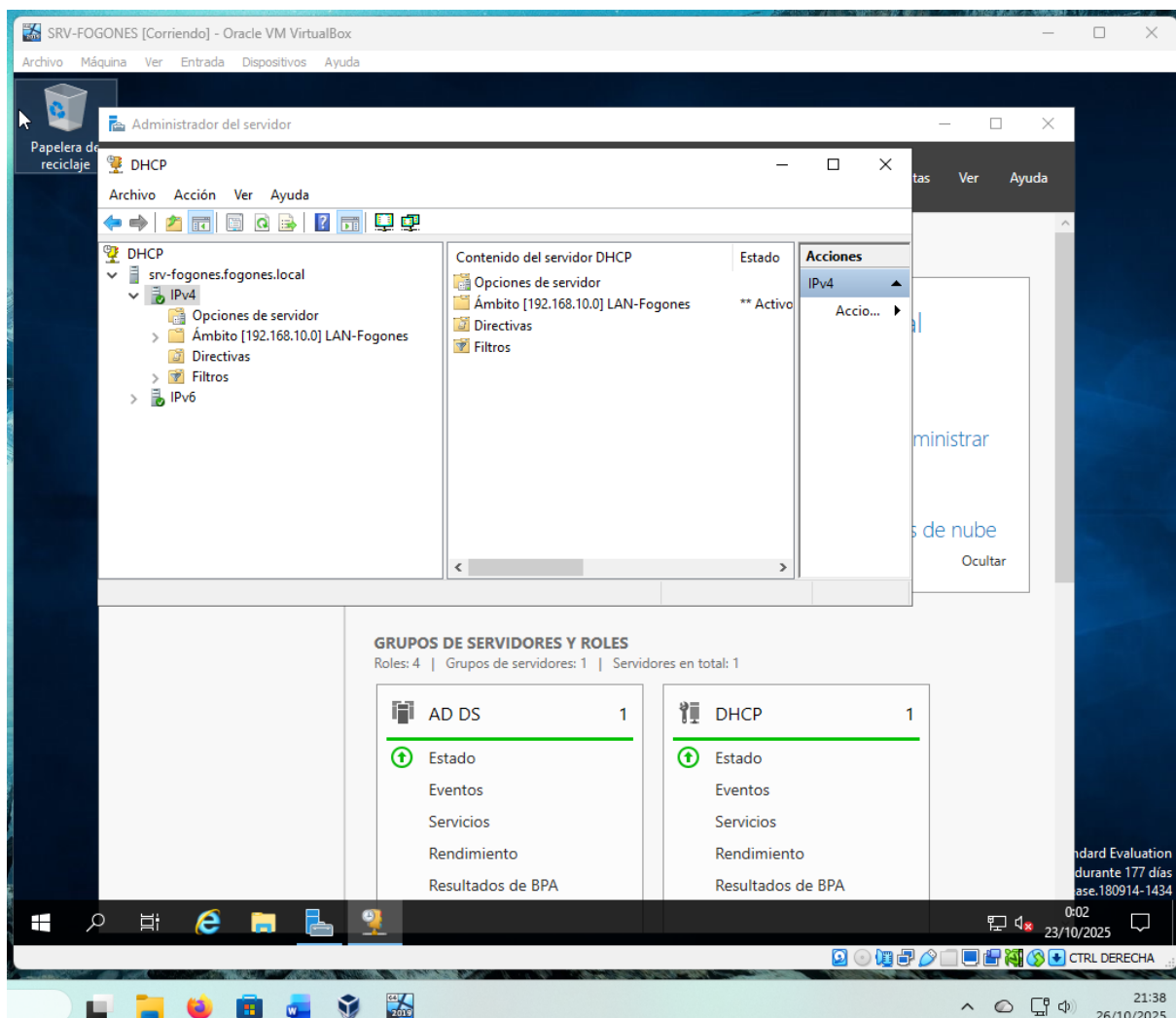
```

Prueba de resolución DNS en fogones.local

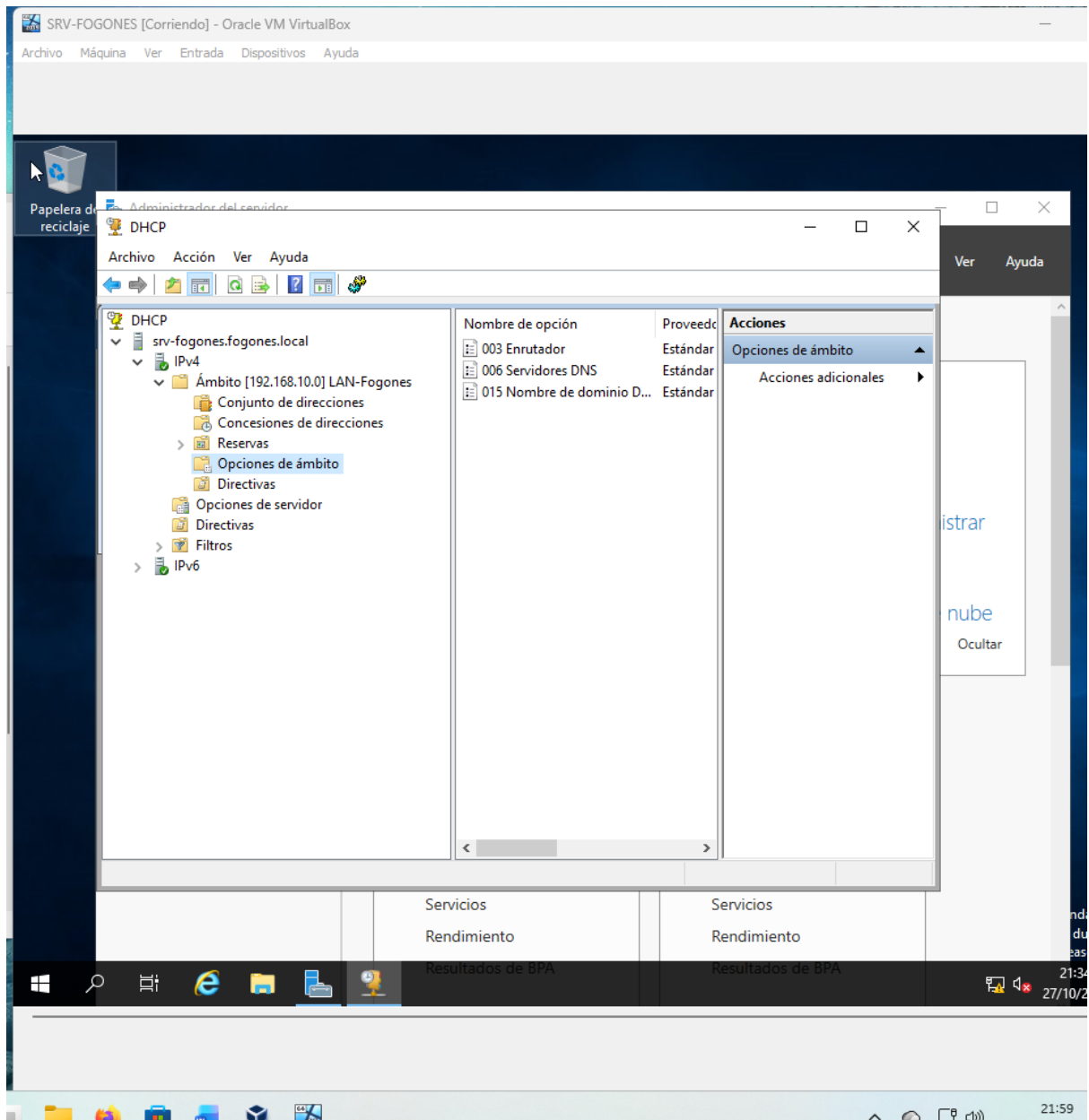
12.1.6. Configuración del servicio DHCP

- Abrimos administrador del servidor, agregar roles y características.
- Seleccionamos el rol Servidor DHCP
- Finalizamos el asistente e iniciamos la consola DHCP.
- Creamos el nuevo ámbito (Scope) para la red local:
 - Nombre: LAN-Valladolid
 - Rango: 192.168.10.20 – 192.168.10.200
 - Mascara: 255.255.255.0
 - Puerta de enlace: 192.168.10.1

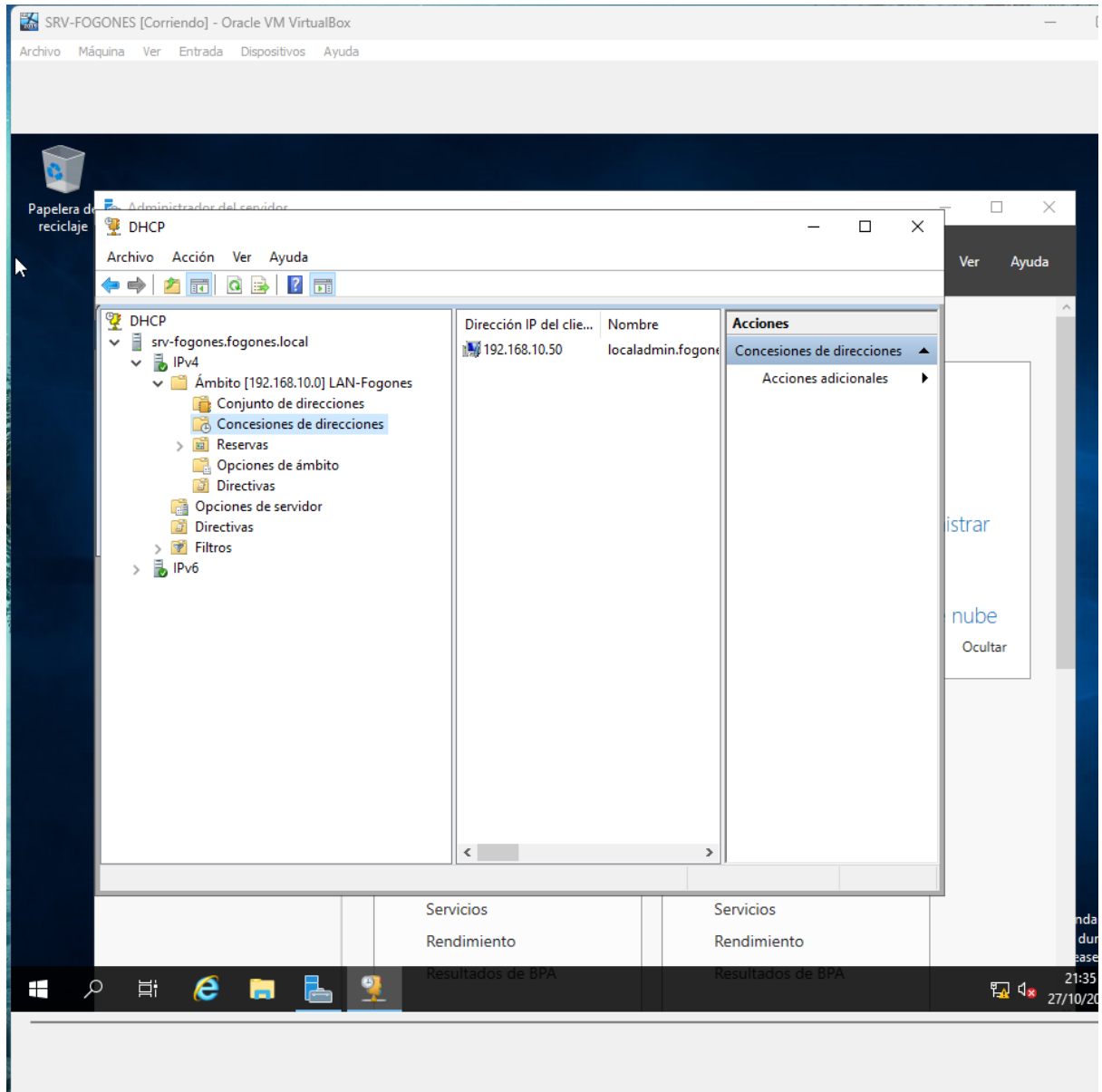
- Servidor DNS: 192.168.10.10
- Autorizamos el servidor DHCP en Active Directory
- Activamos el ámbito.
- En el diseño definitivo, cada VLAN de la sede dispone de su rango /26. En este documento el ámbito se muestra simplificado para ver la configuración del servicio DHCP, no la asignación detallada por VLAN.



Ámbito DHCP LAN-Fogones



Opciones del ámbito DHCP



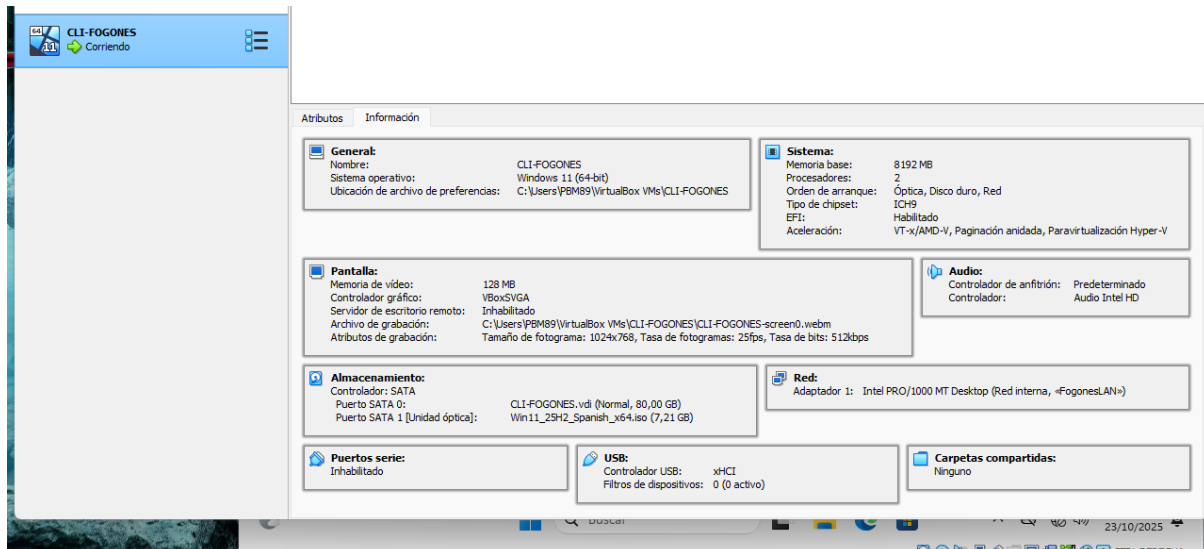
Concesion activa

12.1.7. Configuración del cliente del dominio CLI-Fogones.

Para comprobar que el dominio y los servicios configurados, creamos una máquina virtual cliente CLI-FOGONES, con un sistema operativo Windows 11. Este pertenece a la sede de Burgos, que está dentro de la unidad organizativa (OU) dentro del dominio fogones.local.

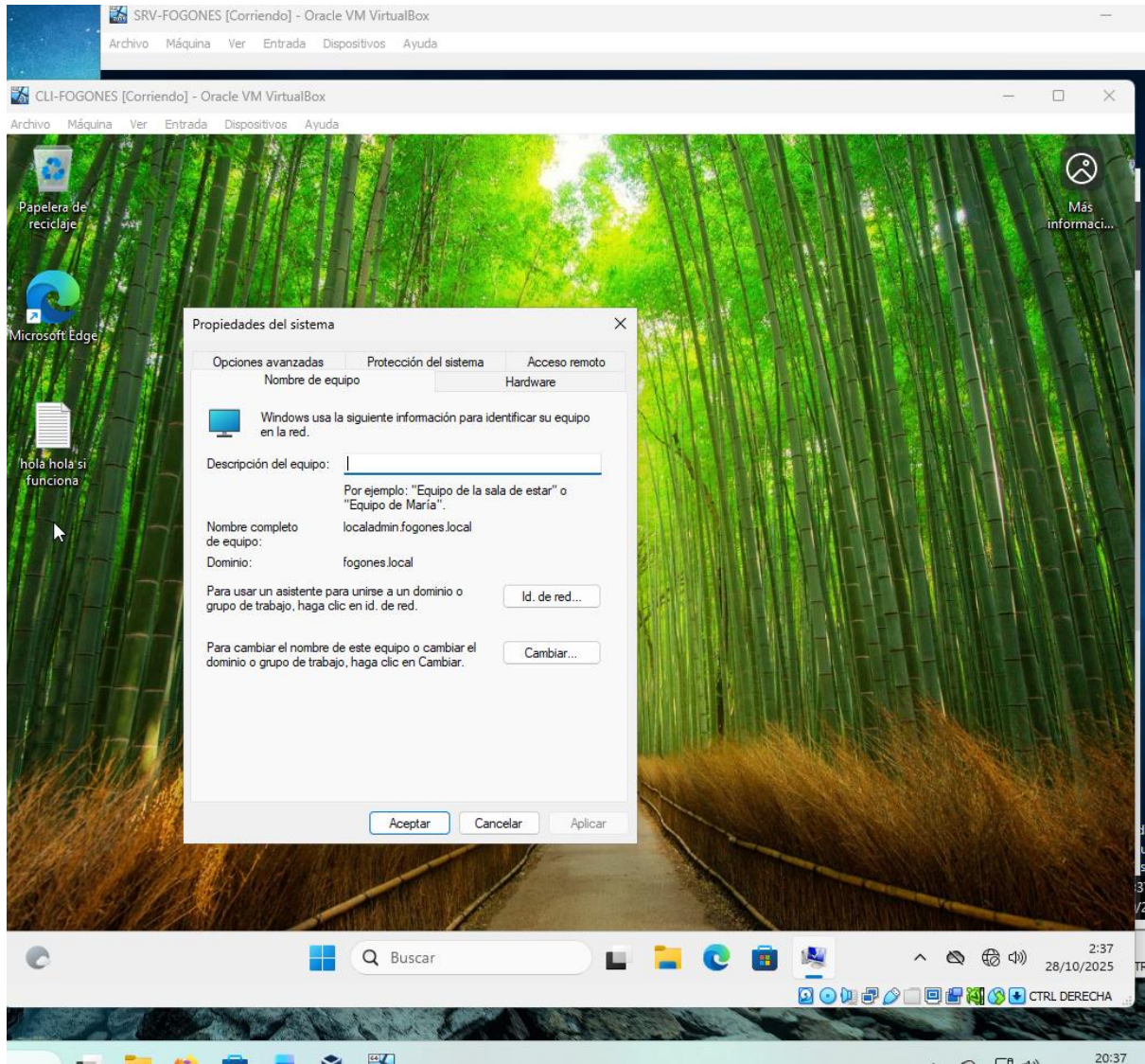
- Configuración de la maquina:
 - Nombre del equipo: CLI-FOGONES
 - Sede: Burgos

- UO=Burgos



Configuración de la maquina CLI-FOGONES

- Pasos de configuración:
 - Comprobar que recibe IP mediante el servidor DHCP ipconfig rango 192.168.20.70-125
 - Cambiar el nombre del equipo a CLI-FOGONES.
 - Unir el equipo al dominio fogones.local:
 - Sistema, configuración avanzada, nombre del equipo, dominio.
 - Mover el equipo a la unidad organizativa Burgos dentro del dominio
 - Reiniciar el equipo y comprobar inicio de sesión con usuario de dominio.
 - Verificar resolución DNS y conectividad hacia el servidor SRV-FOGONES
- Comprobaciones realizadas:
 - Ping a srv-fogones.fogones.local
 - Nslookup a fogones.local, dirección 192.168.10.10
 - Inicio de sesión con usuario de dominio AnaSala
 - El equipo CLI-FOGONES aparece correctamente dentro de la OU Burgos en Active Directory



Configuración de unión al dominio fogones.local

```

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>nslookup fogones.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Servidor: Unknown
Address: 192.168.10.10

Nombre: fogones.local
Address: 192.168.10.10

C:\Windows\System32>ping fogones.local

Haciendo ping a fogones.local [192.168.10.10] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Windows\System32>ipconfig

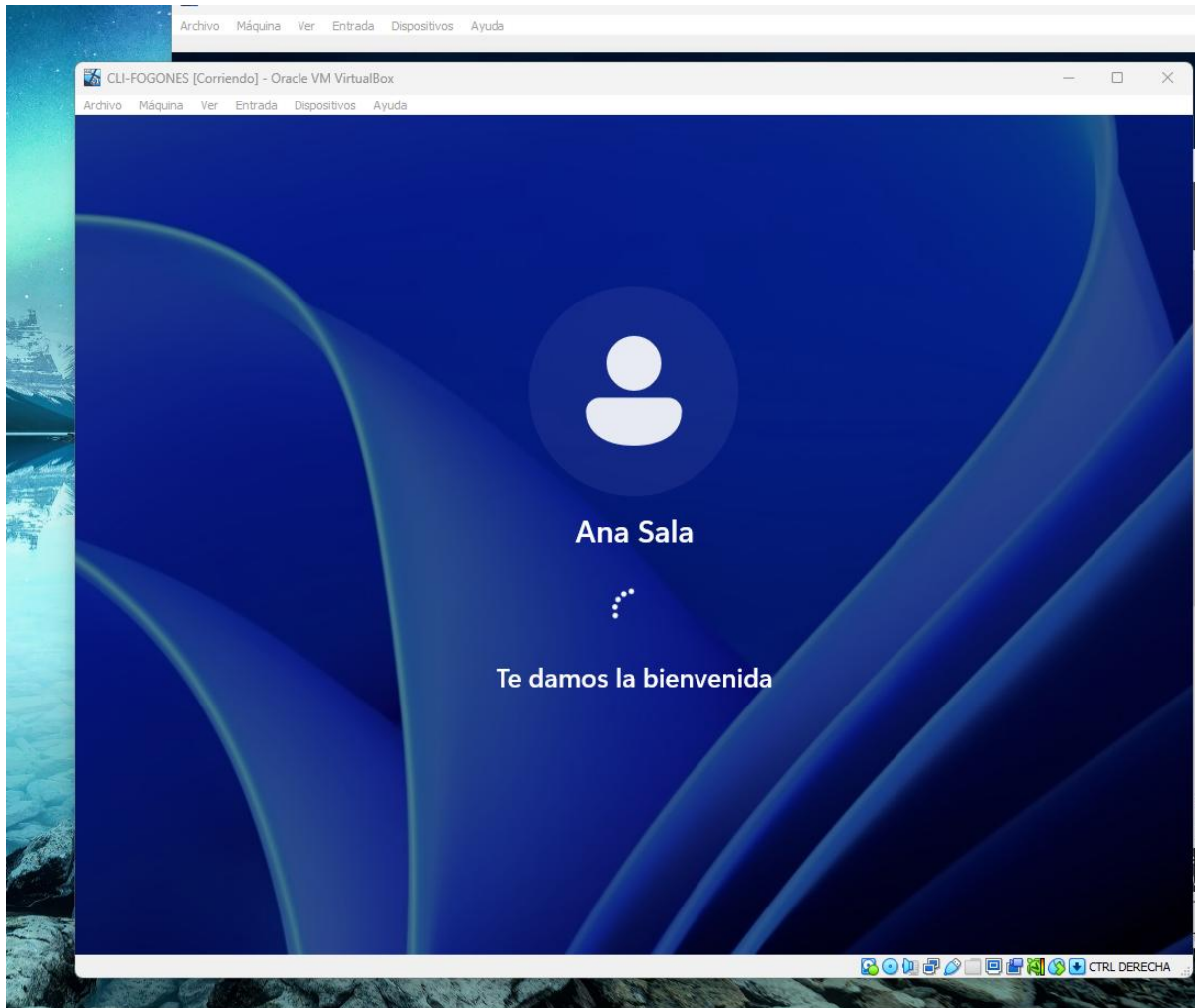
Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : fogones.local
    Vínculo dirección IPv6 local. . . : fe80::851:73f9:3aeb:39bf%9
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.50
    Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . : 192.168.10.1

C:\Windows\System32>
  
```

Prueba de resolución DNS y conectividad ICMP entre el cliente *CLI-FOGONES* y el servidor *SRV-FOGONES* en el dominio *fogones.local*



Inicio de sesión con la cuenta Ana Sala

12.1.8. Instalación de PostgreSQL

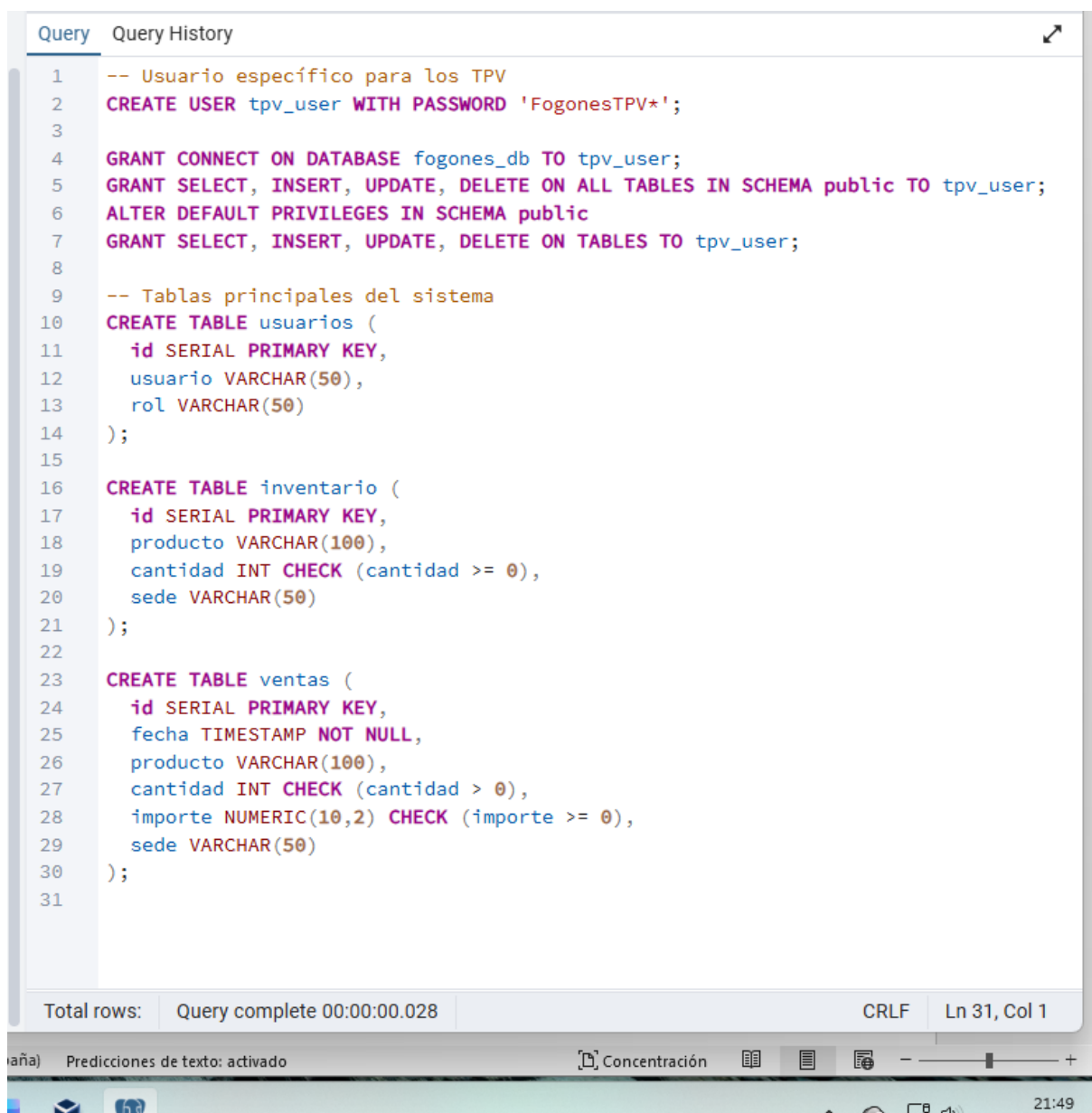
- Instalamos PostgreSQL

Nota: por limitaciones del entorno, la instalación de PostgreSQL 16 y la base de datos fogones_db se ha realizado en el equipo anfitrión (Windows 11), la configuración es idéntica como se haría en el servidor SRV-FOGONES
- Ejecutamos el instalador y elegimos los componentes por defecto:
 - PostgreSQL Server
 - PgAdmin 4 (herramienta de gestión grafica)
 - Command Line Tools
- Durante la instalación. Definimos la contraseña del usuario administrador Postgres
- Dejamos el puerto por defecto 5432 y finalizamos la instalación

- Una vez completado, iniciamos PgAdmin 4 conectada al servidor localhost.

12.1.9. Creación de la base de datos fogones_db

- En PgAdmin 4, creamos la base de datos fogones_db desde databases, create, database... con propietario postgres.
- Abrimos el Query Tool y ejecutamos las siguientes sentencias para crear las tablas y el usuario de aplicación:



```

1  -- Usuario específico para los TPV
2  CREATE USER tpv_user WITH PASSWORD 'FogonesTPV*';
3
4  GRANT CONNECT ON DATABASE fogones_db TO tpv_user;
5  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO tpv_user;
6  ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
7  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO tpv_user;
8
9  -- Tablas principales del sistema
10 CREATE TABLE usuarios (
11     id SERIAL PRIMARY KEY,
12     usuario VARCHAR(50),
13     rol VARCHAR(50)
14 );
15
16 CREATE TABLE inventario (
17     id SERIAL PRIMARY KEY,
18     producto VARCHAR(100),
19     cantidad INT CHECK (cantidad >= 0),
20     sede VARCHAR(50)
21 );
22
23 CREATE TABLE ventas (
24     id SERIAL PRIMARY KEY,
25     fecha TIMESTAMP NOT NULL,
26     producto VARCHAR(100),
27     cantidad INT CHECK (cantidad > 0),
28     importe NUMERIC(10,2) CHECK (importe >= 0),
29     sede VARCHAR(50)
30 );
31

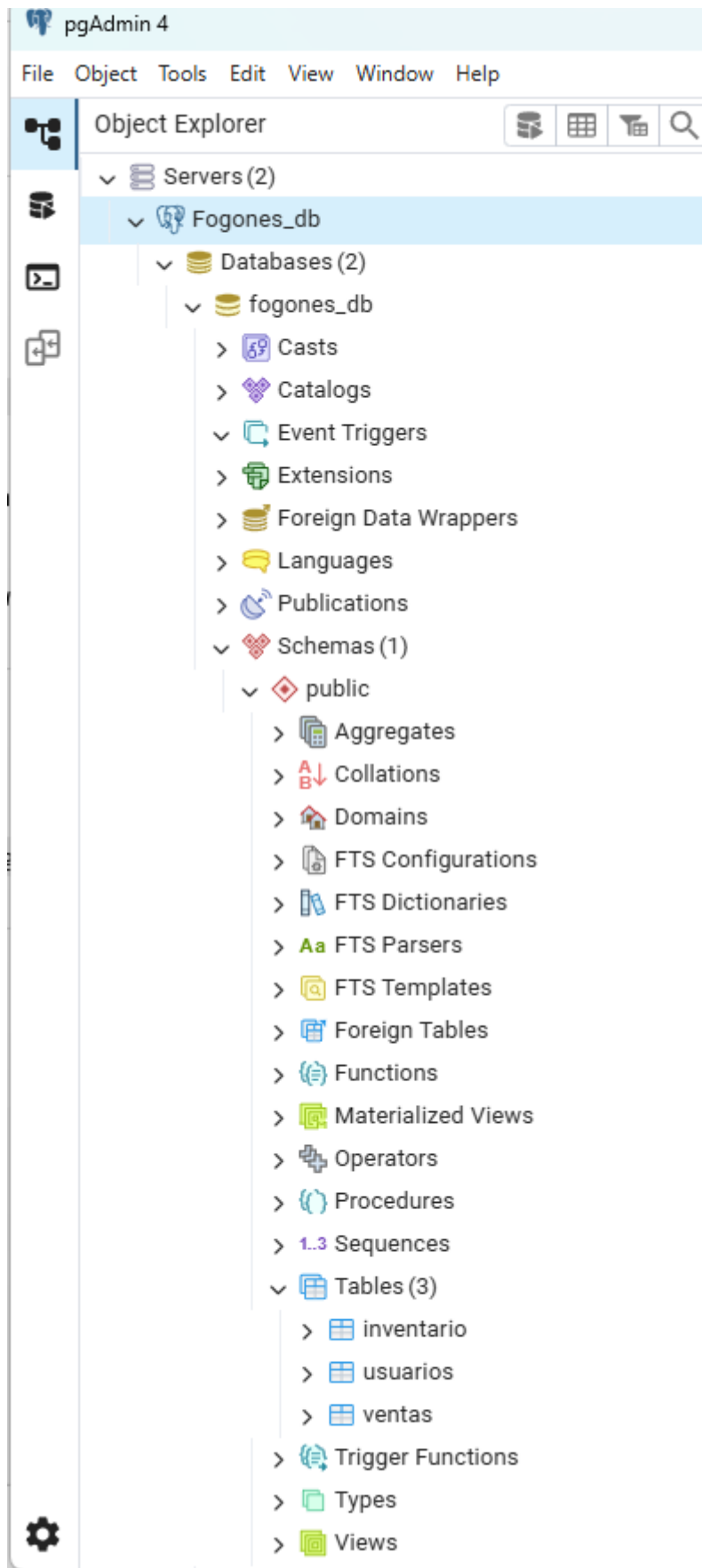
```

Total rows: Query complete 00:00:00.028 CRLF Ln 31, Col 1

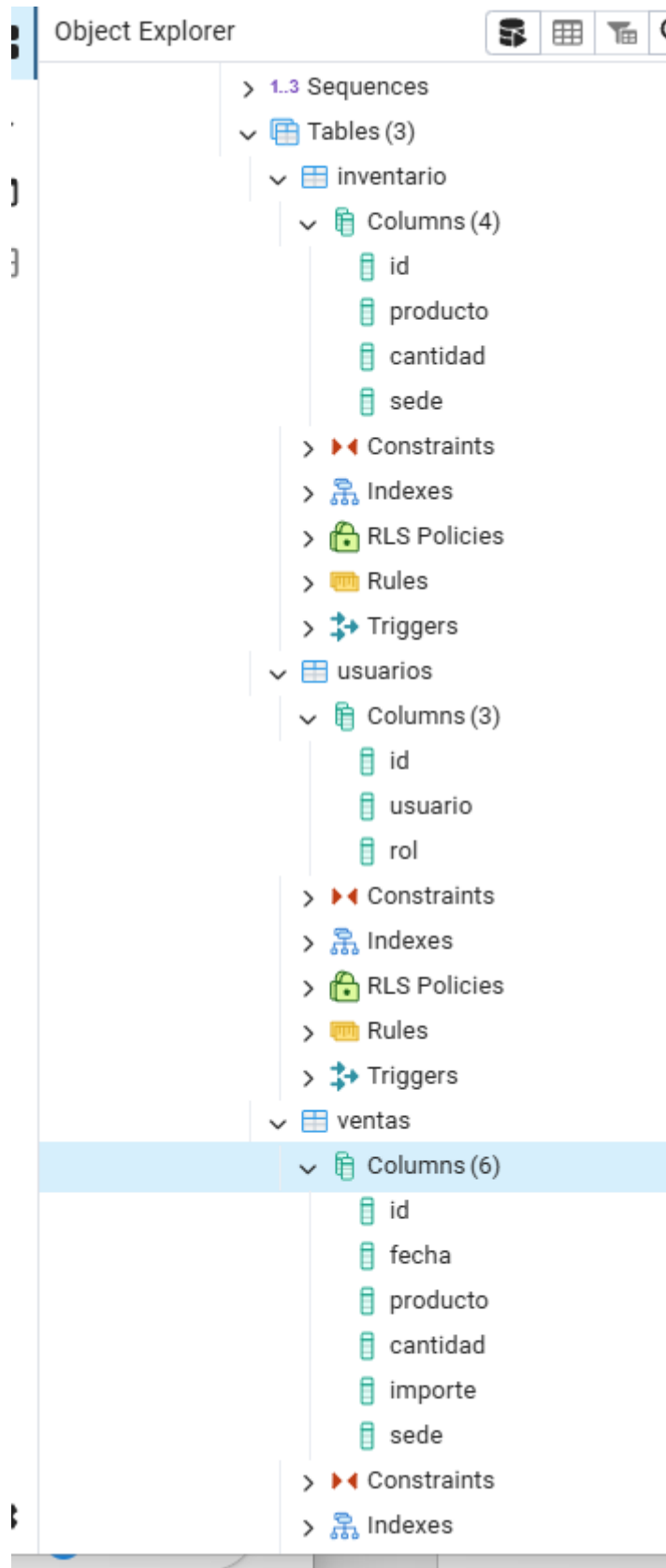
añ) Predicciones de texto: activado [D] Concentración

21:49

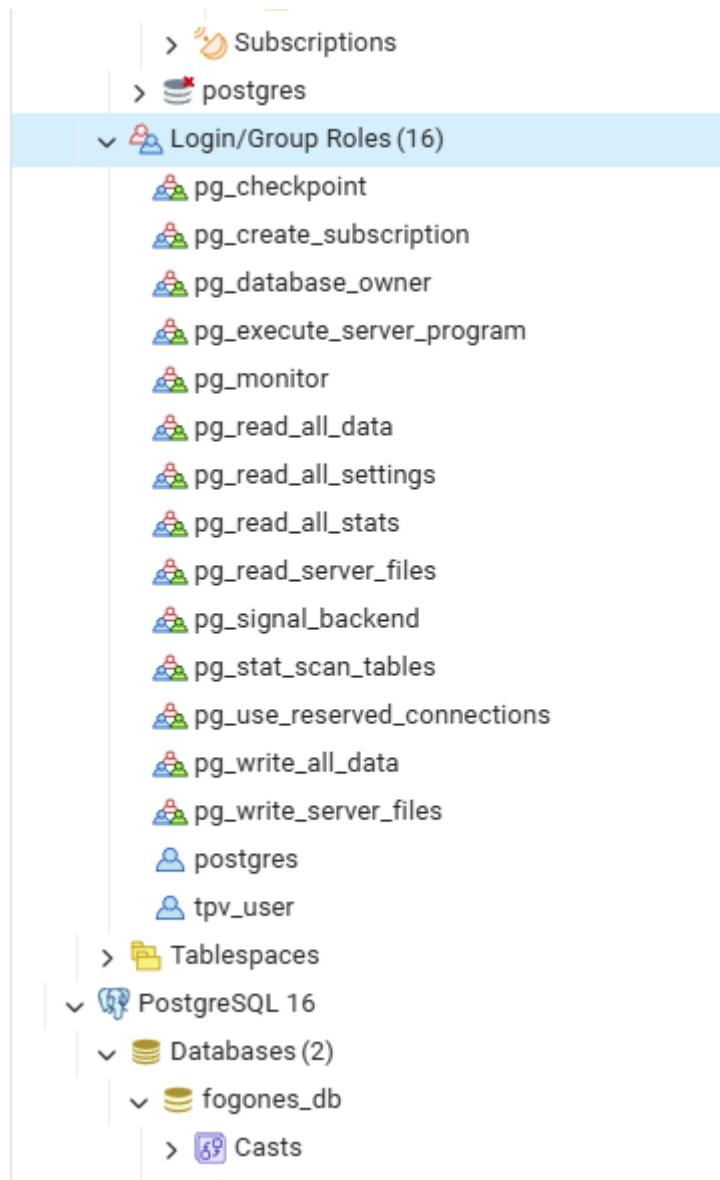
Script SQL ejecutado en pgAdmin4 para la creación del usuario tpv_user y las tablas usuarios, inventario y ventas dentro de la base de datos fogones_db



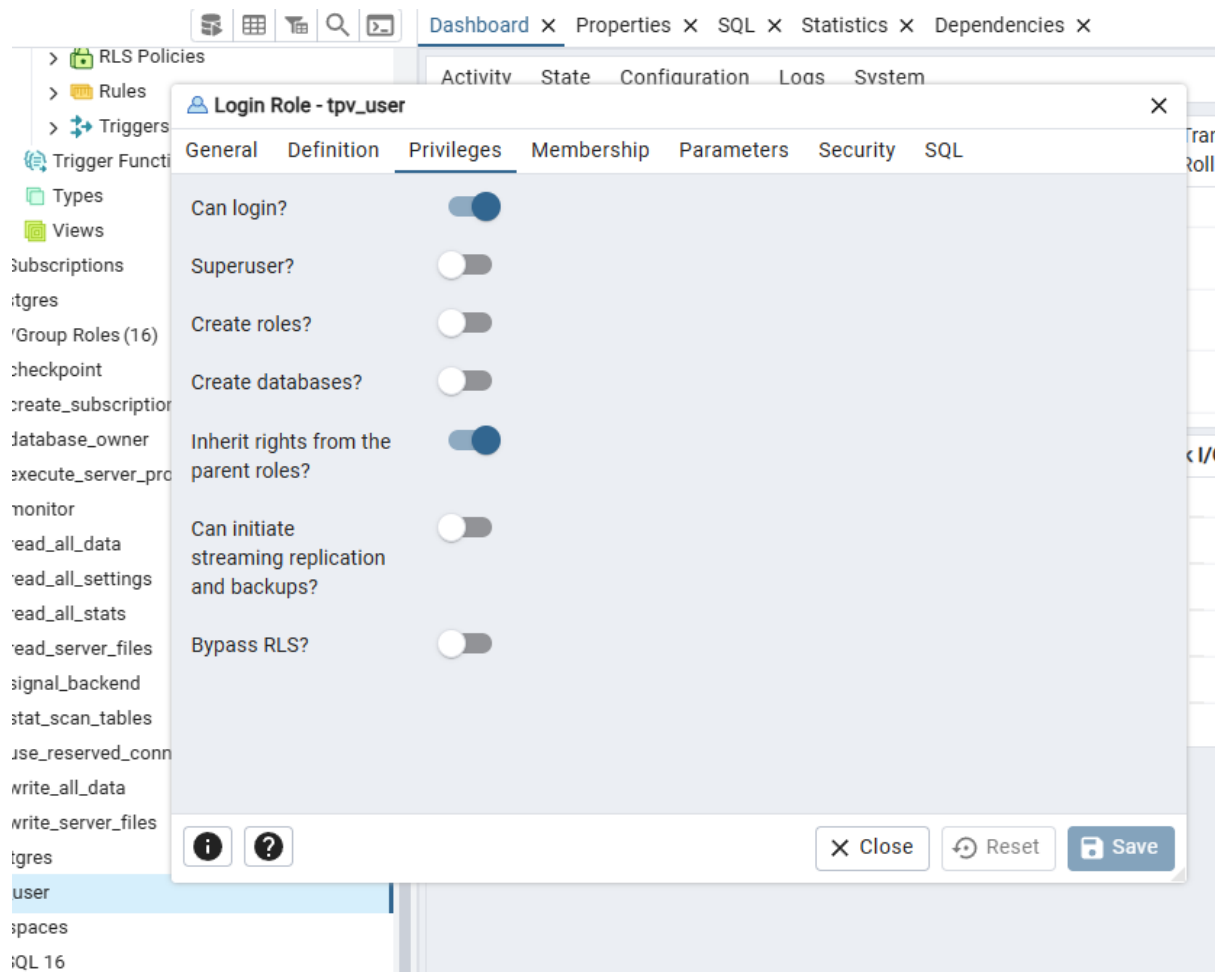
Vista en *PgAdmin 4* de la base de datos fogones_db con las tablas principales creadas



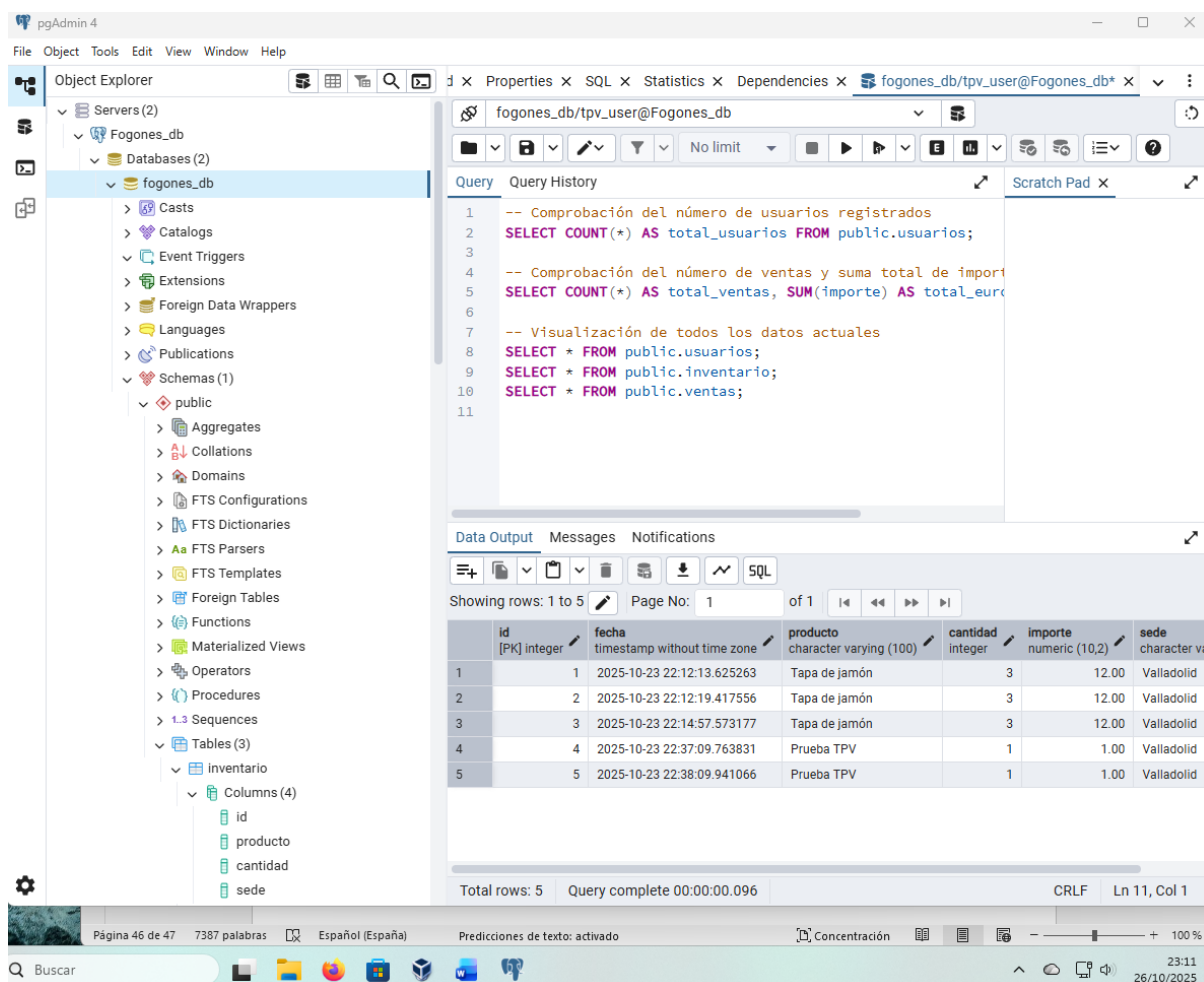
Estructura de las tablas usuarios, inventario y ventas dentro de la base de datos.



Usuario creado tpv_user



Rol tpv_user con permisos de conexión y sin privilegios de superusuario



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure for 'fogones_db', including tables like 'usuarios', 'ventas', and 'inventario'. The main pane shows a query window with the following SQL code:

```

1  -- Comprobación del número de usuarios registrados
2  SELECT COUNT(*) AS total_usuarios FROM public.usuarios;
3
4  -- Comprobación del número de ventas y suma total de importe
5  SELECT COUNT(*) AS total_ventas, SUM(importe) AS total_euro
6
7  -- Visualización de todos los datos actuales
8  SELECT * FROM public.usuarios;
9  SELECT * FROM public.inventario;
10 SELECT * FROM public.ventas;
11

```

Below the query window, the 'Data Output' tab shows the results of the query. The table has 5 rows and 7 columns: id, fecha, producto, cantidad, importe, sede, and sede. The data is as follows:

id	fecha	producto	cantidad	importe	sede	sede
1	2025-10-23 22:12:13.625263	Tapa de jamón	3	12.00	Valladolid	Valladolid
2	2025-10-23 22:12:19.417556	Tapa de jamón	3	12.00	Valladolid	Valladolid
3	2025-10-23 22:14:57.573177	Tapa de jamón	3	12.00	Valladolid	Valladolid
4	2025-10-23 22:37:09.763831	Prueba TPV	1	1.00	Valladolid	Valladolid
5	2025-10-23 22:38:09.941066	Prueba TPV	1	1.00	Valladolid	Valladolid

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 5' and 'Query complete 00:00:00.096'.

Correcto funcionamiento de la base de datos fogones_db, consultas de comprobación.

12.1.10. Conclusión.

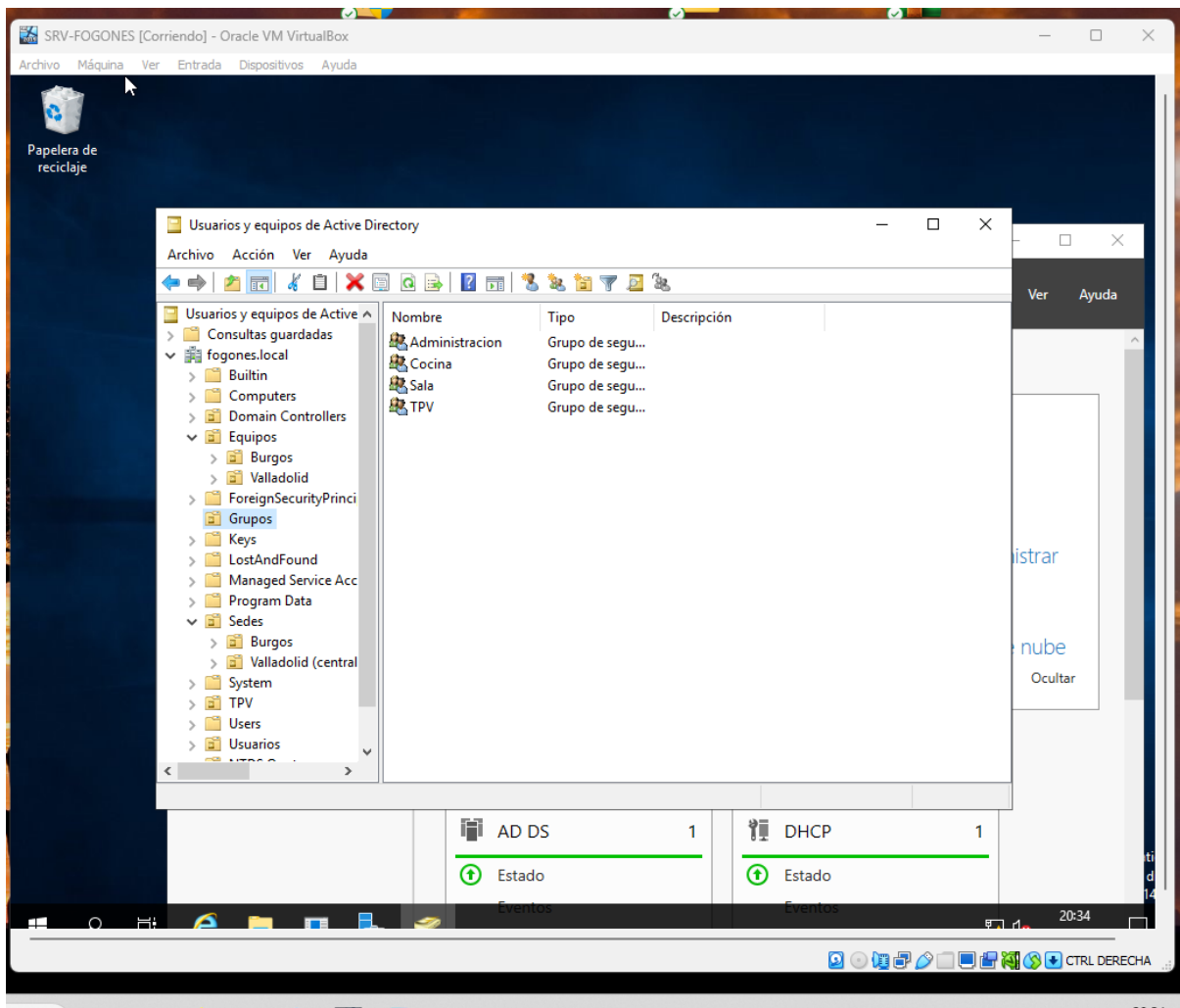
Con estos pasos, el servidor principal de la franquicia está instalado y configurado.

El sistema está listo para integrarse con las sedes remotas a través de la red WAN y los túneles VPN, dando servicios centralizados.

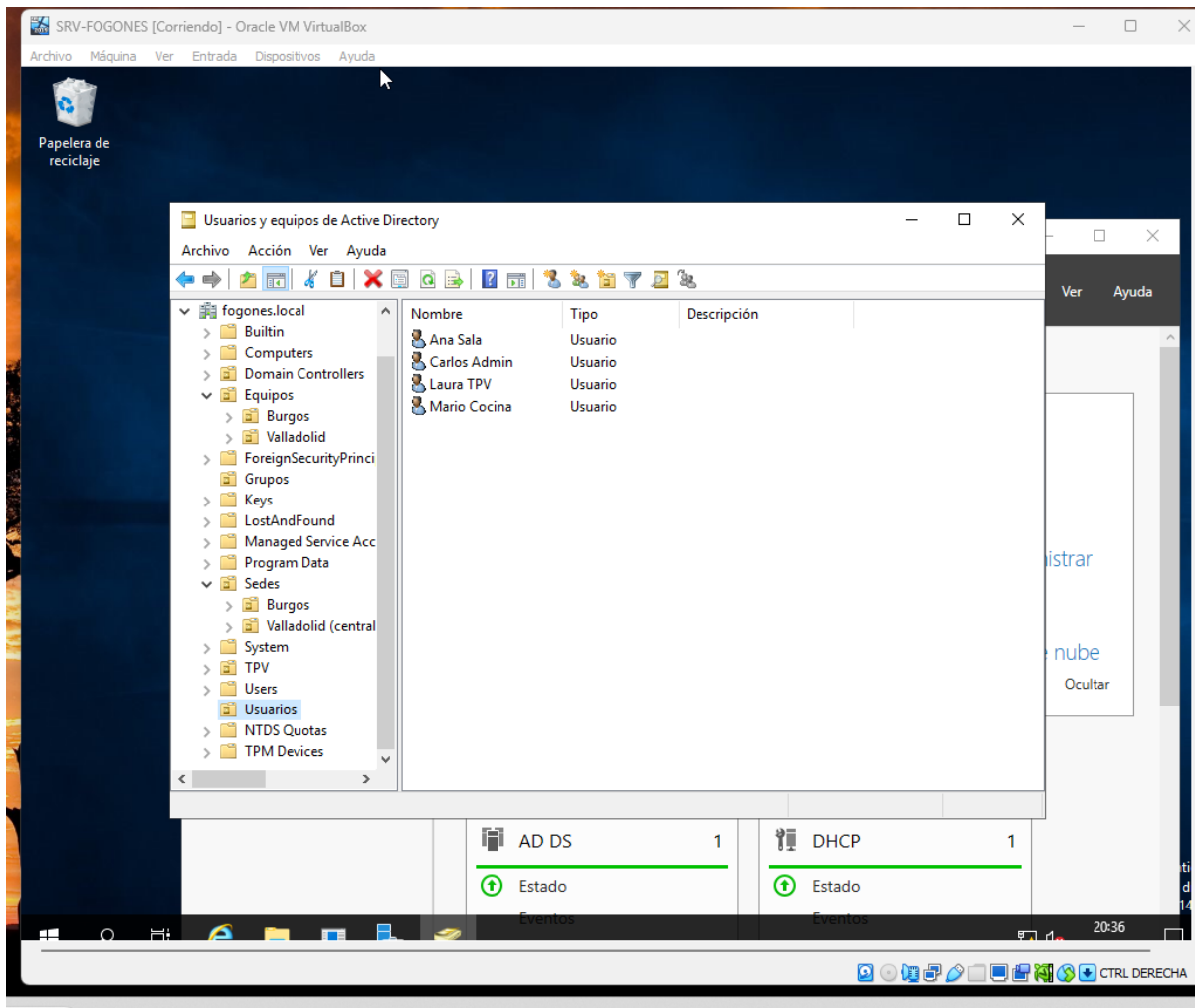
12.1.11. Configuración de seguridad y políticas del dominio

- Gestión de usuarios y grupos: en el servidor SRV-FOGONES definimos usuarios y grupos de seguridad dentro del dominio fogones.local.
 - Usuarios:
 - MarioGarcia=cocina
 - AnaSala=sala
 - CarlosAdmin=administración
 - LauraTPV= TPV

- Grupos de seguridad
 - Administración
 - Cocina
 - Sala
 - TPV

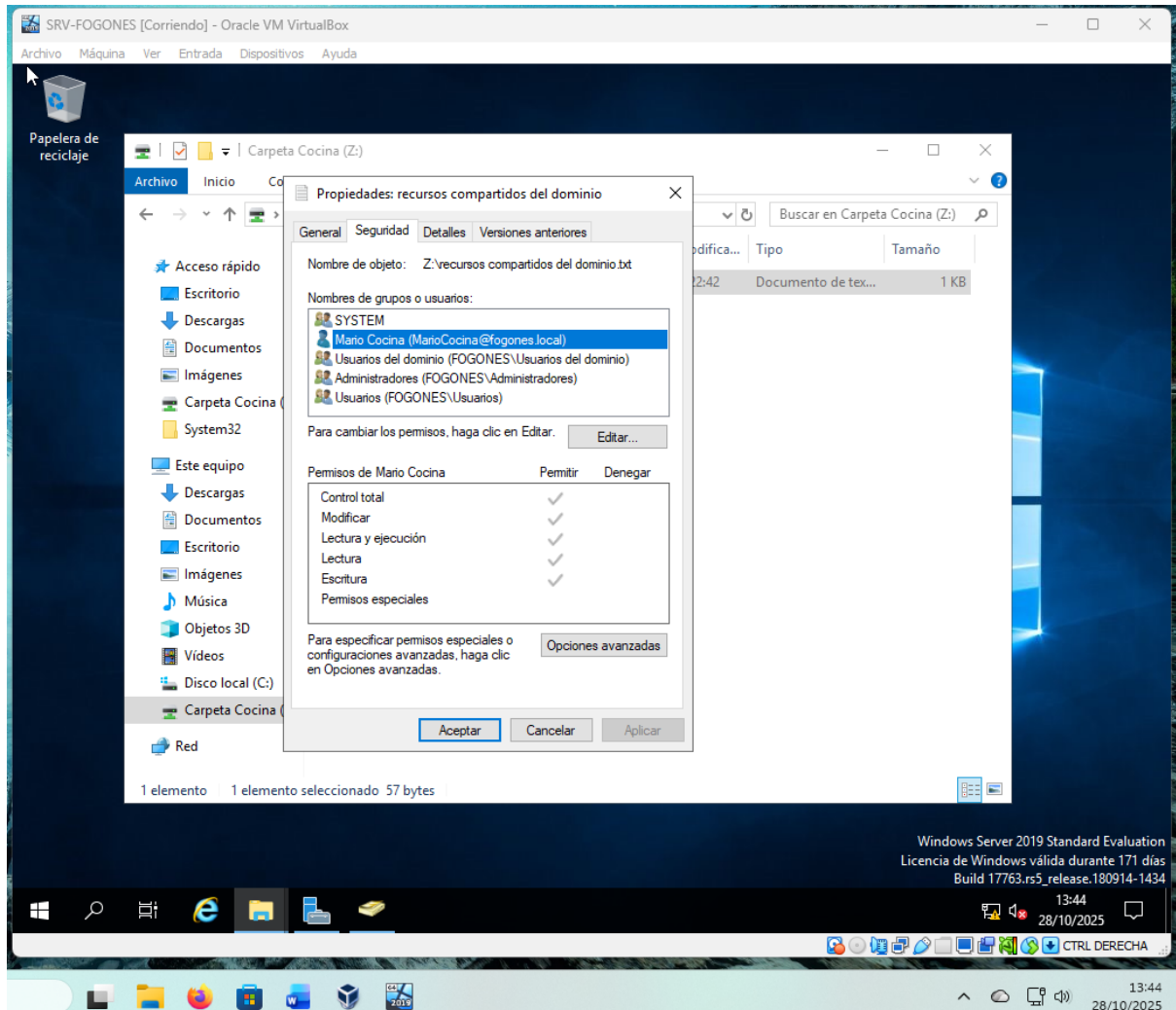


Grupos de seguridad

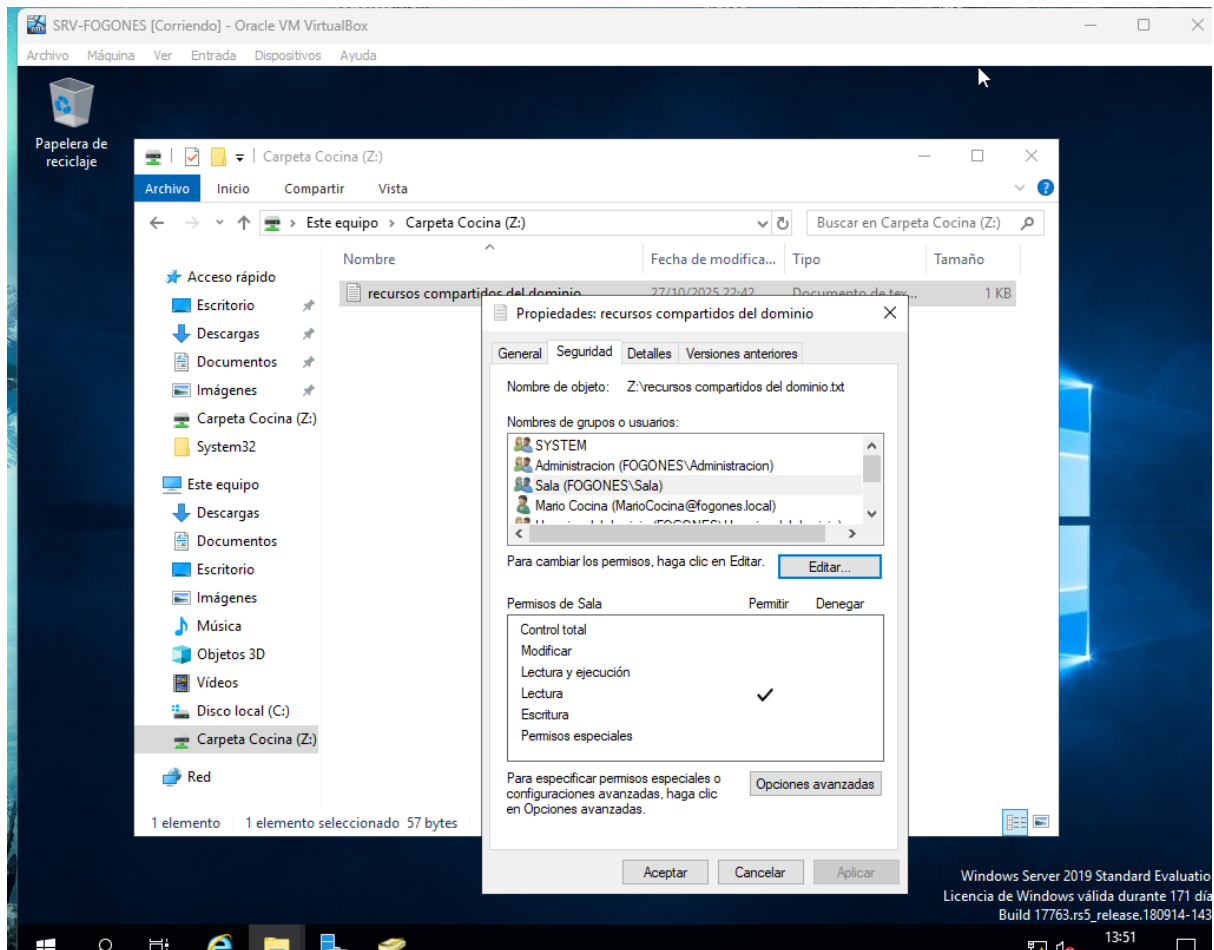


Usuarios

- Permisos sobre recursos compartidos: en el directorio Z:\ Cocina, se configuran los permisos NTFS y uso compartido, para controlar el acceso a los archivos del departamento

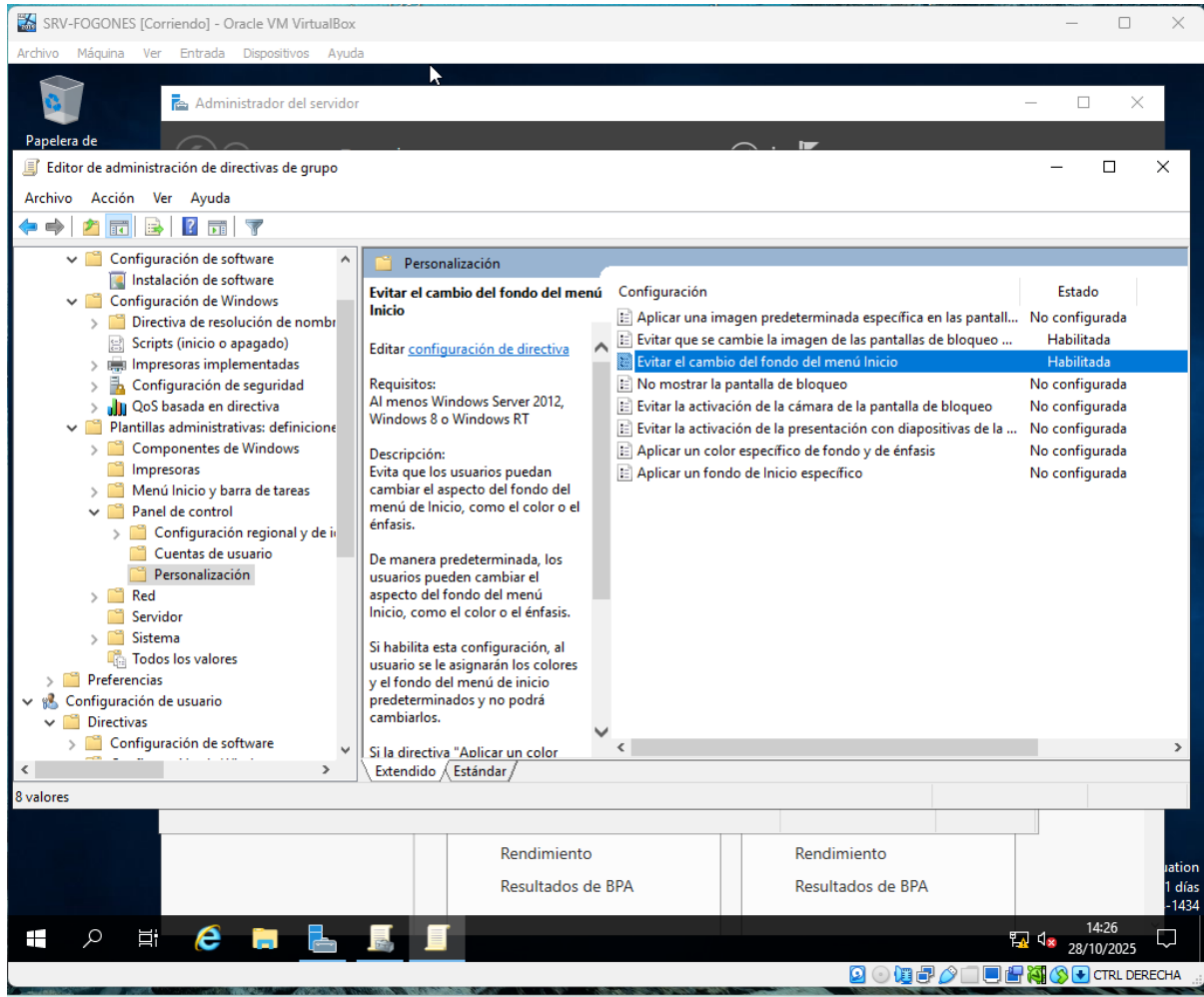


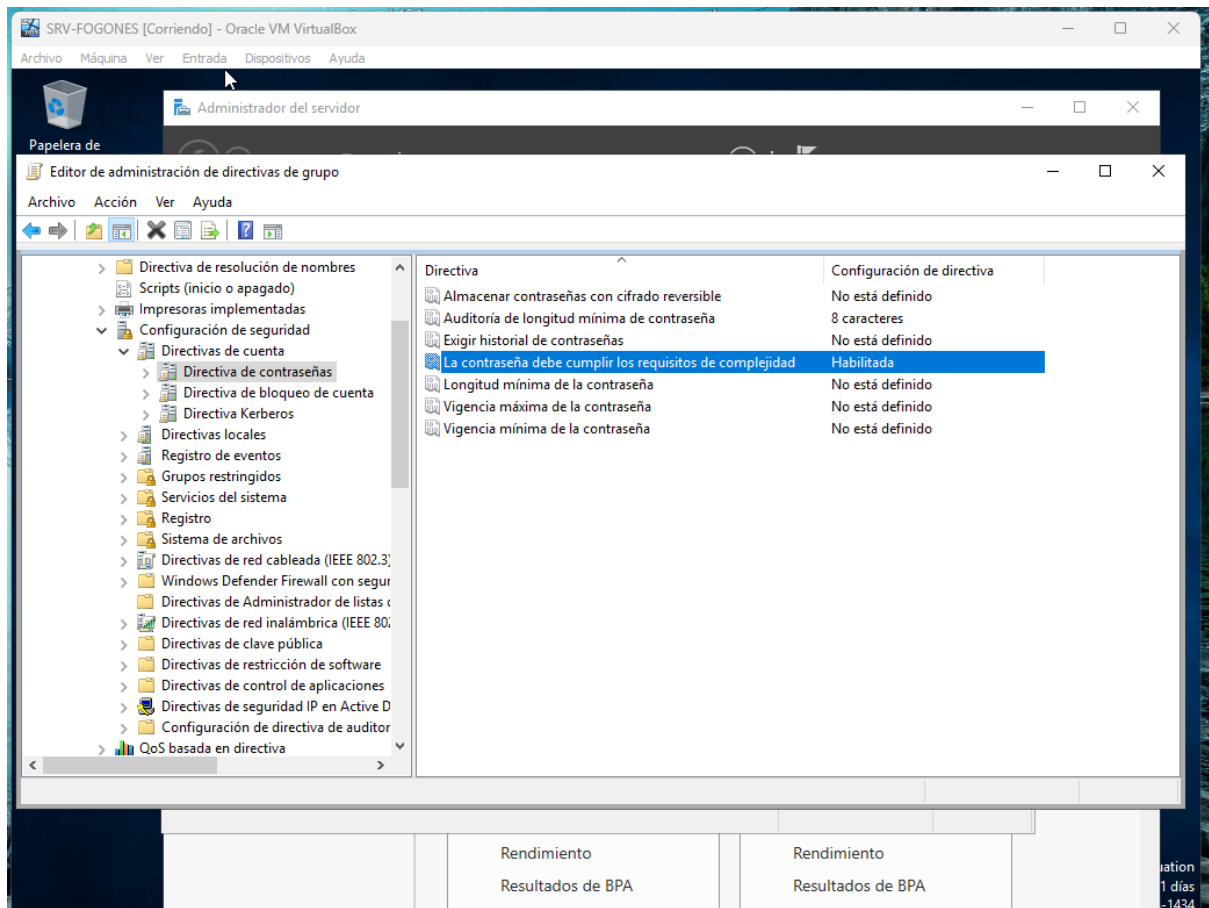
Usuario de cocina tiene permisos totales



Usuario de Sala solo tiene permiso de lectura

- Políticas de grupo GPO: se crea una directiva de grupo (GPO) aplicada a la unidad organizativa usuarios fogones, se configura:
 - Bloqueo de cambio de imagen de las pantallas de bloqueo
 - Control del fondo de pantalla predeterminado
 - Permiso de escritorio remoto solo administradores





Otras medidas de seguridad

12.1.12. Copias de seguridad automáticas del servidor SRV-FOGONES

Para poder garantizar la disponibilidad de los datos y la recuperación ante posibles fallos, se configura en el servidor principal un sistema de copias de seguridad automáticas con la herramienta copia de seguridad de Windows server.

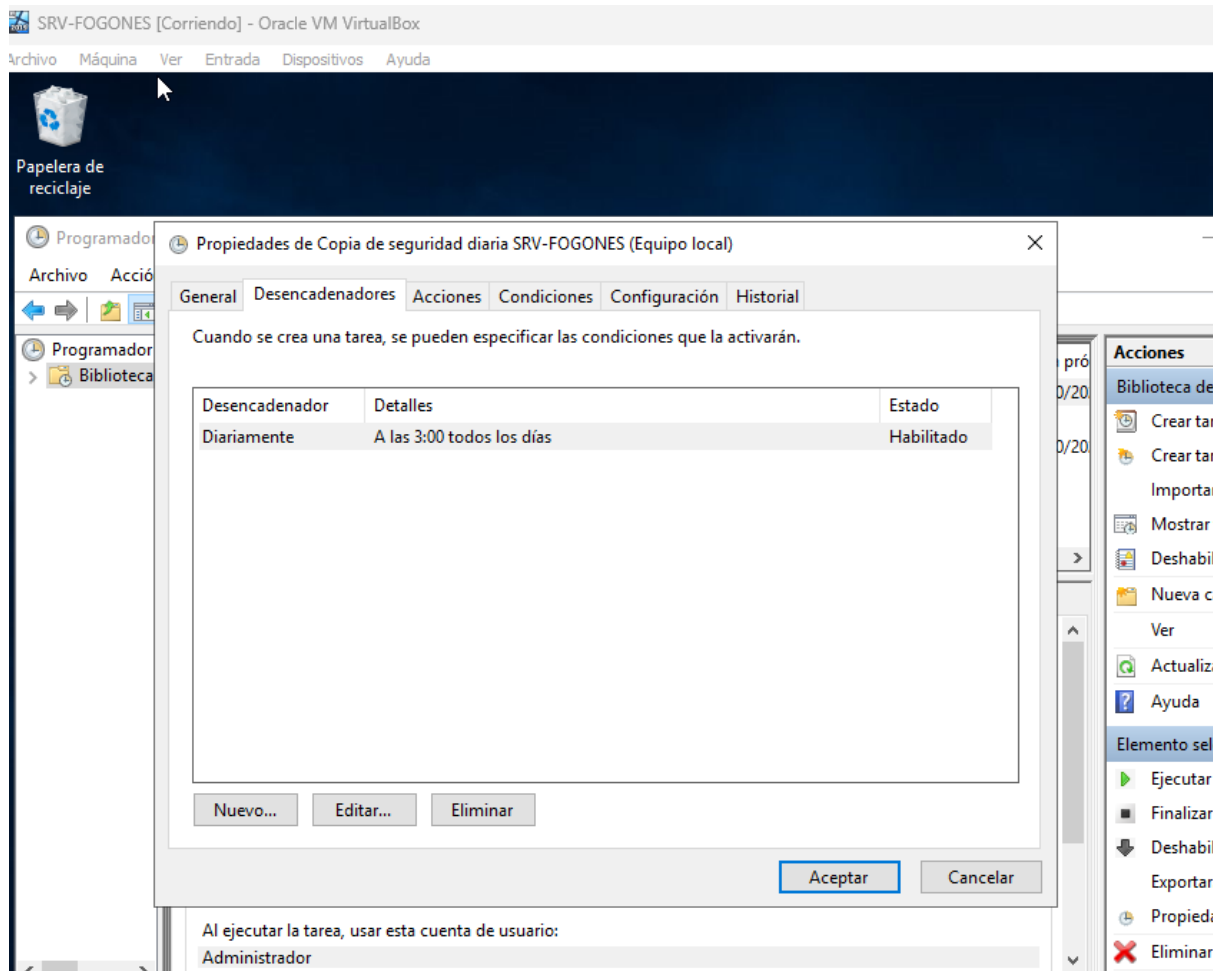
Elementos incluidos en la copia.

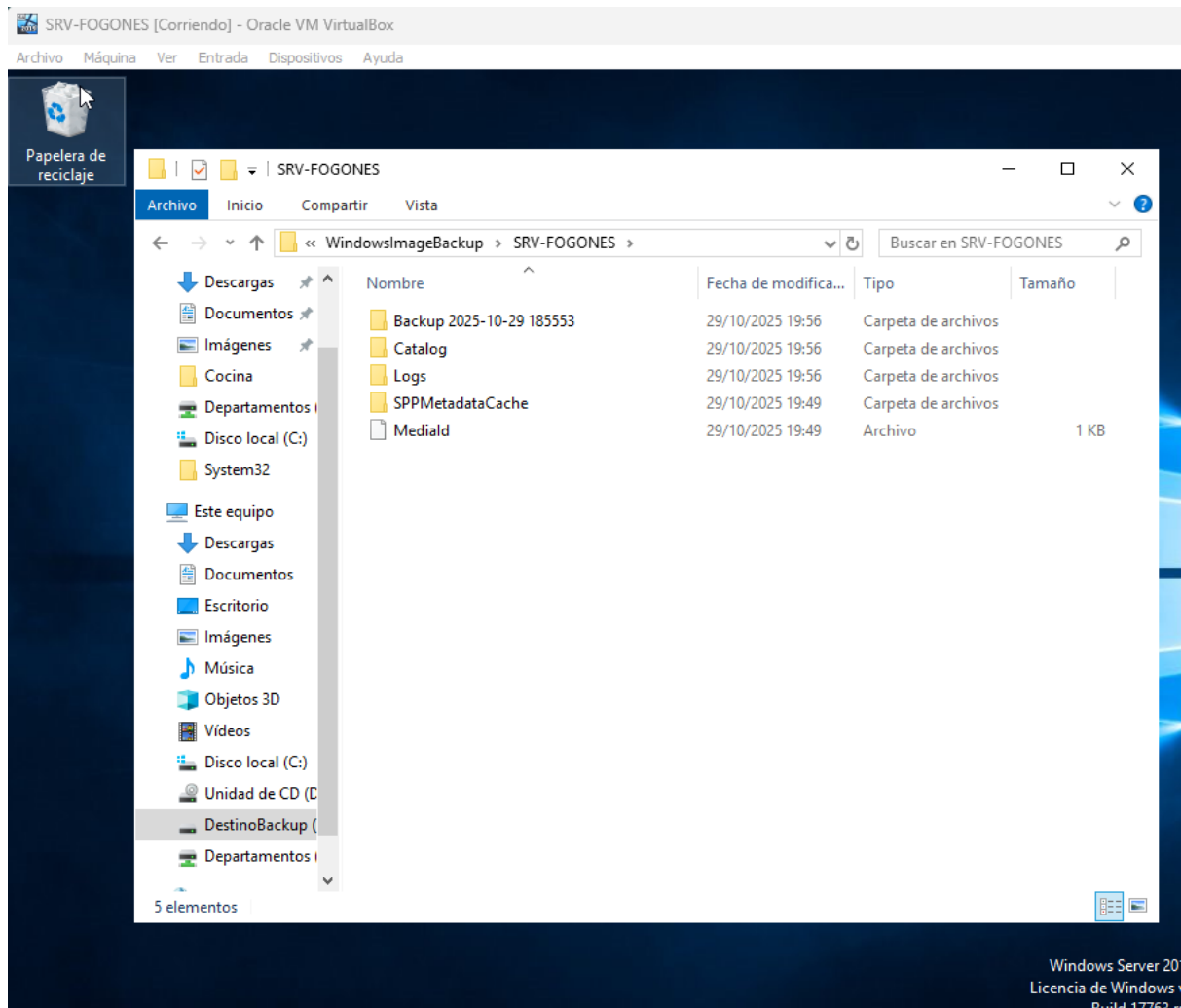
- Carpeta compartida del dominio, archivos de los departamentos.
- Base de datos corporativa fogones_db exportada desde PostgreSQL

Programación

- Tipo de copia
- Frecuencia: diaria

- Hora de ejecución: 03:00 a.m.





- Destino Y:\Destinobackups

Se comprobó que las copias de ejecutan correctamente y generan los archivos de respaldo.

Los archivos de almacenan con sello de fecha para identificar cada copia.

12.2. Manual de Usuario

12.2.1. Introducción:

Este manual es para guiar al personal de la franquicia Fogones del Duero para poder usar el sistema informático de fogones.local.

Este entorno permite a los usuarios iniciar sesión con sus credenciales, acceder a recursos compartidos y trabajar en un dominio seguro y controlado.

Dirigido a todos los empleados de las distintas áreas de la empresa.

- Administración: gestión de documentos y facturación
- Sala: uno de plantillas, informes y comunicación interna
- Cocina: acceso a recetas, inventario y pedidos.
- TPV: conexión con la base de datos de ventas e inventario.

Los equipos deben cumplir unos requisitos:

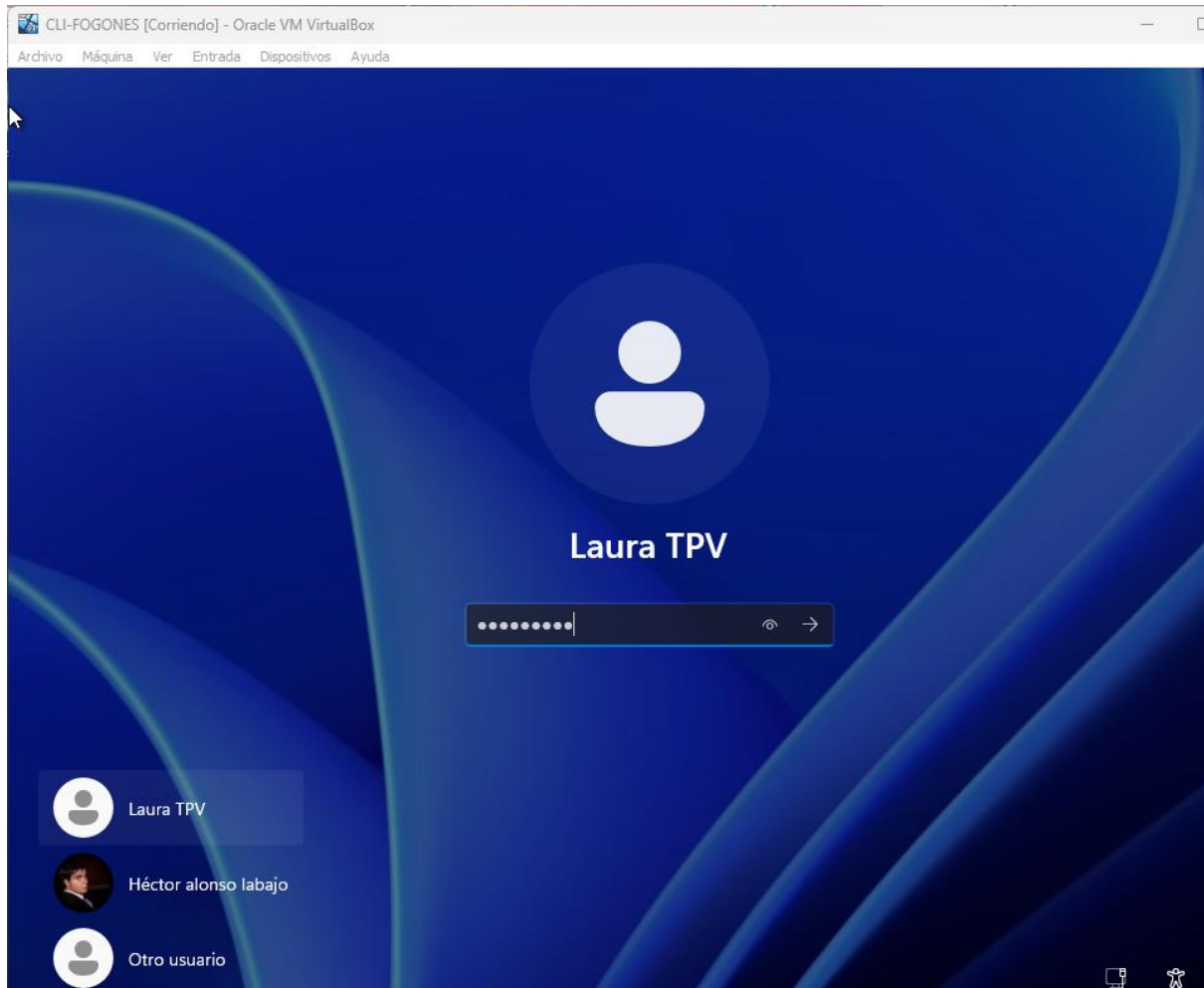
- Estar unidos al dominio fogones.local
- Tener un usuario y contraseña.
- Tener conexión a la red corporativa.

12.2.2. Inicio de sesión en el dominio.

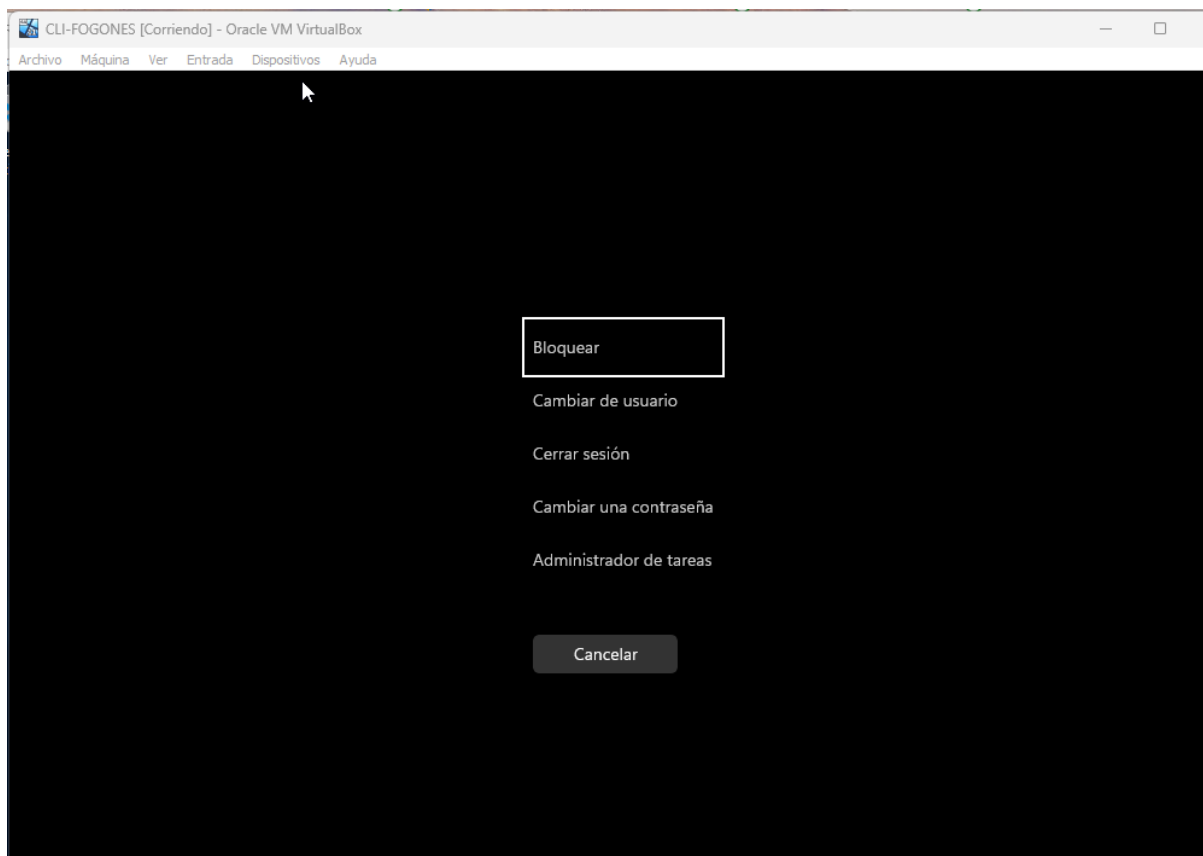
Cada trabajador de la franquicia tiene una cuenta personal dentro de fogones.local, gestionada desde el servidor SRV-FOGONES

Para iniciar sesión seguir estos pasos:

- Encender el equipo y espera a la pantalla de inicio de sesión



- Clic en Otro usuario y escribir usuario y contraseña
- Si el dominio no sale automático, escribir FOGONES\\nombreUsuario o NombreUsuario@fogones.local



- Si el sistema pide cambio de contraseña pulse ctrl+alt+supr cambiar contraseña (8 caracteres incluyendo números, letras y símbolos).

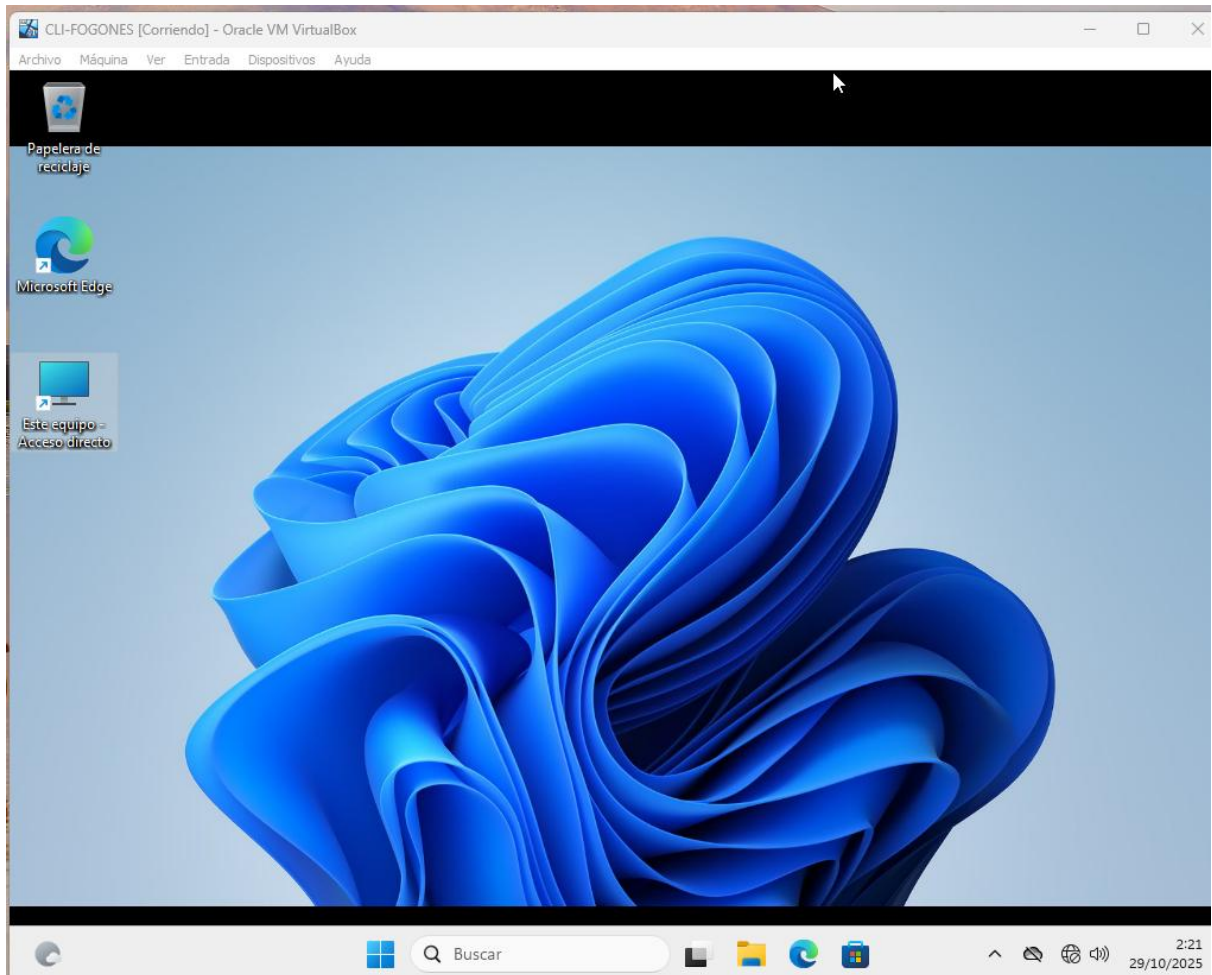
Posibles errores.

- El nombre o contraseña erróneos, revisar
- No se puede iniciar sesión: revisar red o wifi

12.2.3. Escritorio y entorno de trabajo

La primera pantalla que carga el sistema es el escritorio configurado mediante políticas de grupo.

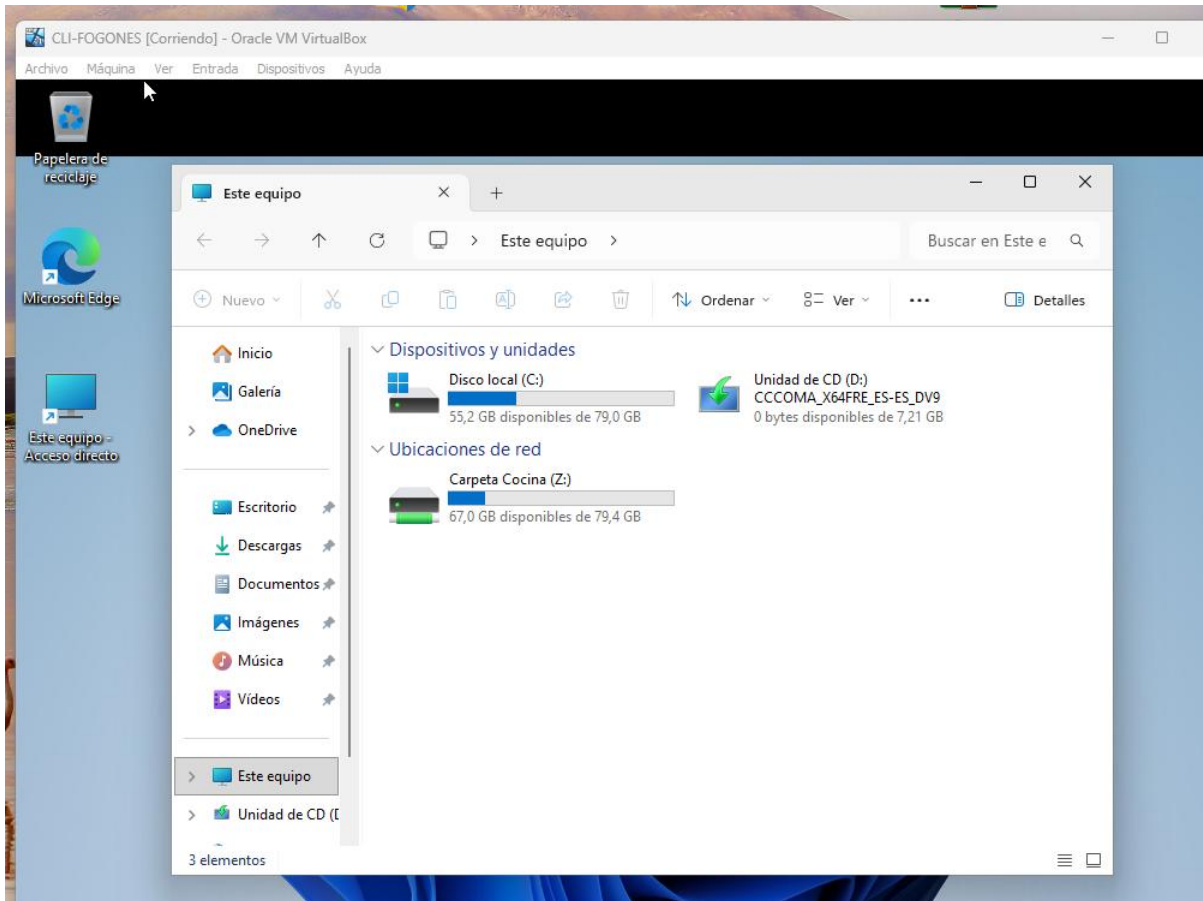
El escritorio contiene



- Acceso a la unidad Z: acceso a recursos compartidos
- Acceso a aplicaciones (TPV, pgAdmin...

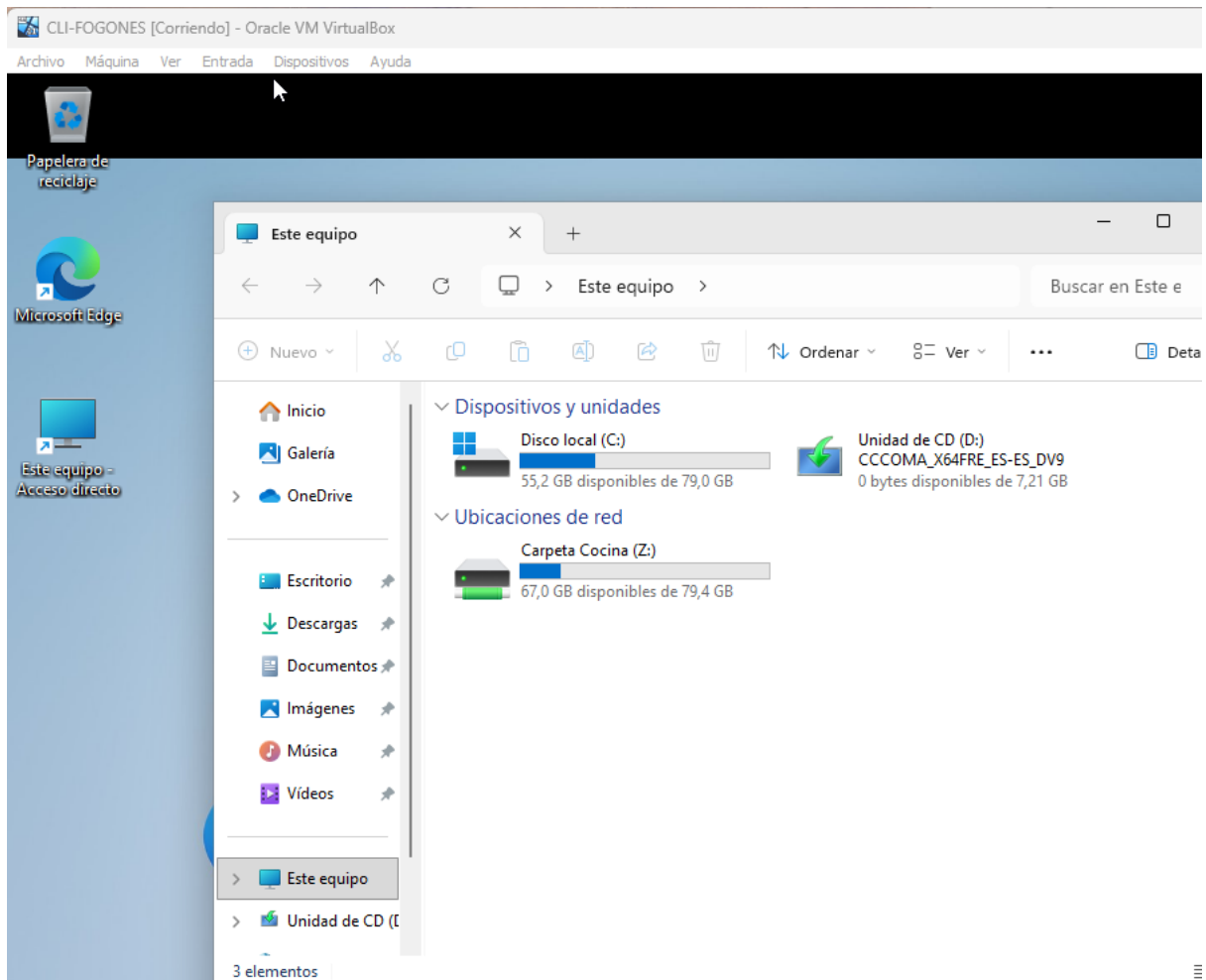
Pasos

- Doble clic en "Equipo"
- Ver la unidad Z
- Abrirla y localizar carpetas del departamento

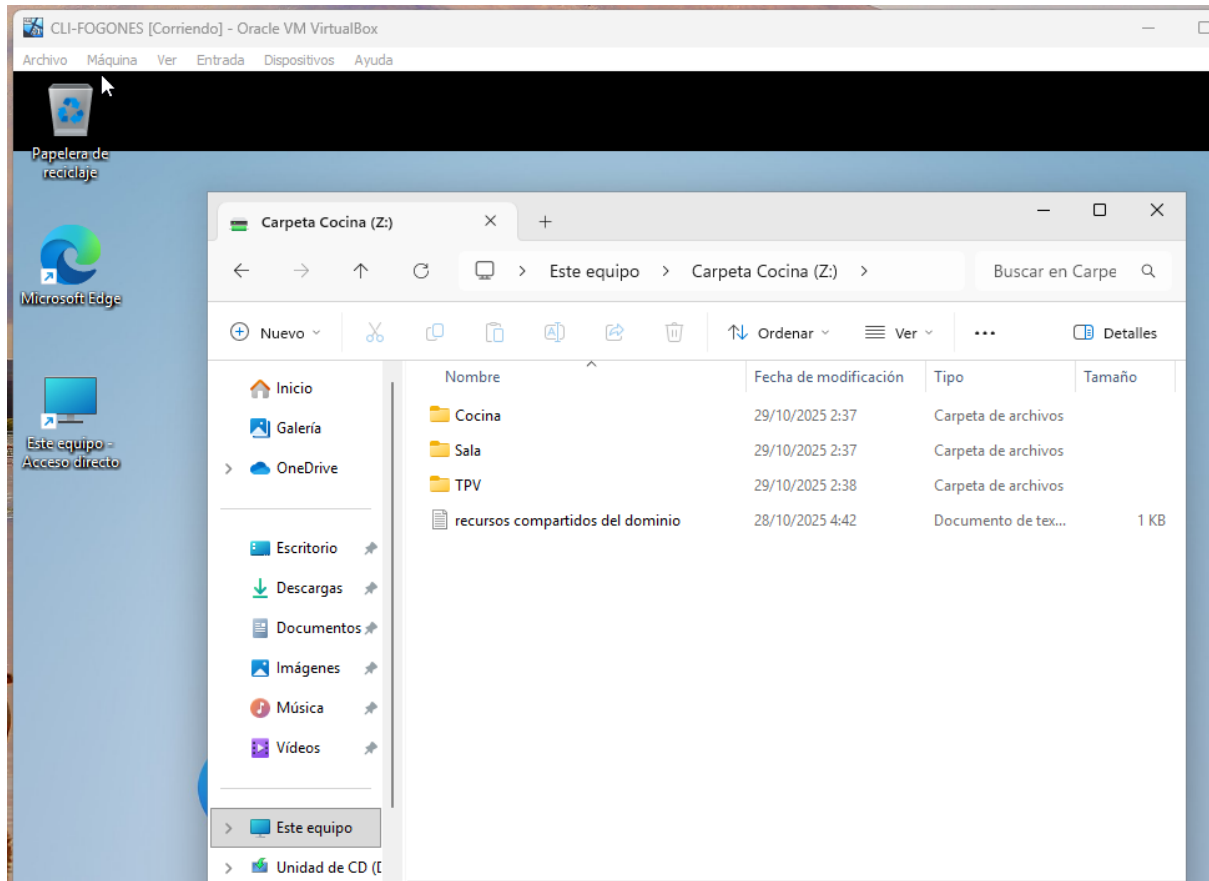


12.2.4. Uso de carpetas y recursos compartidos

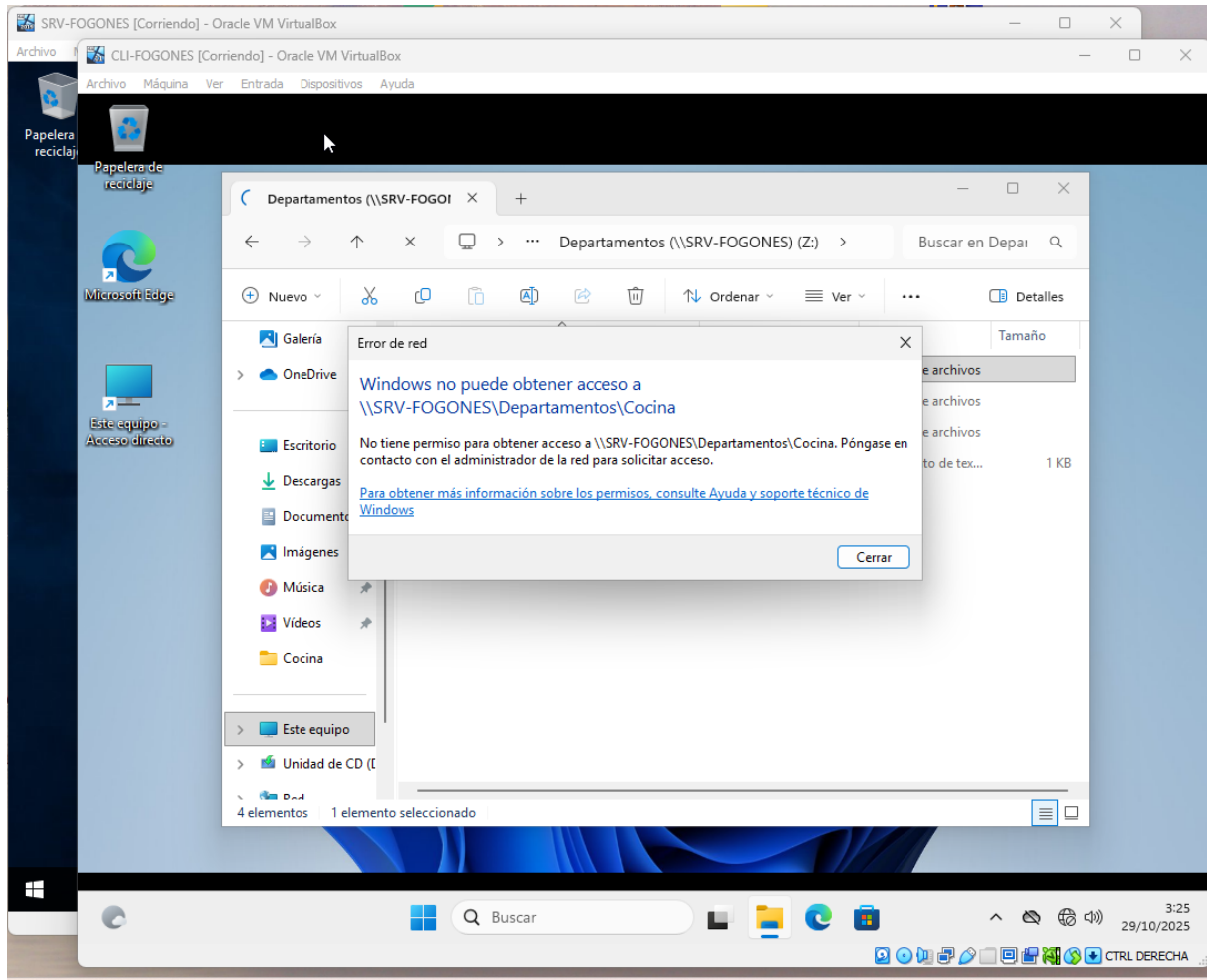
Dentro del dominio fogones.local todos los empleados tienen acceso a las carpetas compartidas del servidor principal a través de la unidad Z en la unidad Z están las carpetas organizadas por departamentos Guardar, abrir y organizar archivos con permisos.



- Abrir equipo, Z
- Entrar en la carpeta de tu departamento



- Crear carpeta.
- Guardar documentos en Z



Errores:

- No tiene permisos, revisar carpeta correcta.
- Ruta de red no encontrada, revisar conexión al dominio.

12.2.5. Uso básico de la base de datos.

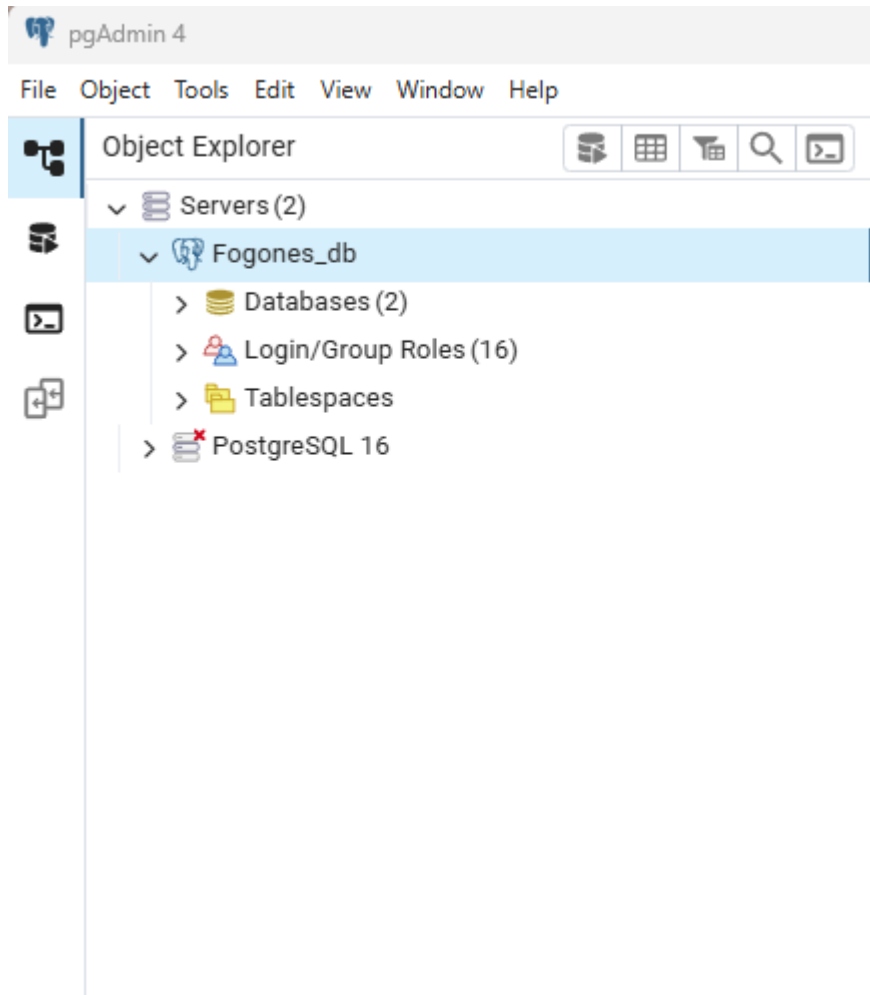
El sistema incluye una base de datos central “fogones_db” almacena toda la información de usuarios, inventarios, ventas

El acceso directo a la base de datos está restringido al personal técnico o administrativo autorizado.

Para consultar los datos:

- Abrir PgAdmin
- Conectar a SRV-FOGONES
 - Base de datos fogones_db
 - Usuario: postgres

- En el panel izquierdo abre:
databases>fogones_db>Schemas>public>tables
- Ver tabla inventario view edit data all rows



The screenshot shows a database management interface. On the left, a tree view displays the database structure with folders for 'inventario', 'usuarios', and 'ventas'. The 'inventario' folder is expanded, showing columns (id, producto, cantidad, sede), constraints, indexes, RLS policies, rules, and triggers. The main area displays a SQL query: `SELECT * FROM public.inventario ORDER BY id ASC`. Below the query, the 'Data Output' tab is active, showing a table with 2 rows and 4 columns: id, producto, cantidad, and sede. The table data is as follows:

	id [PK] integer	producto character varying (100)	cantidad integer	sede character varying (50)
1	1	Tapa de jamón	150	Valladolid
2	2	Tapa de jamón	150	Valladolid

Usuario técnico tpv_user está configurado para comunicarse con la base de datos:

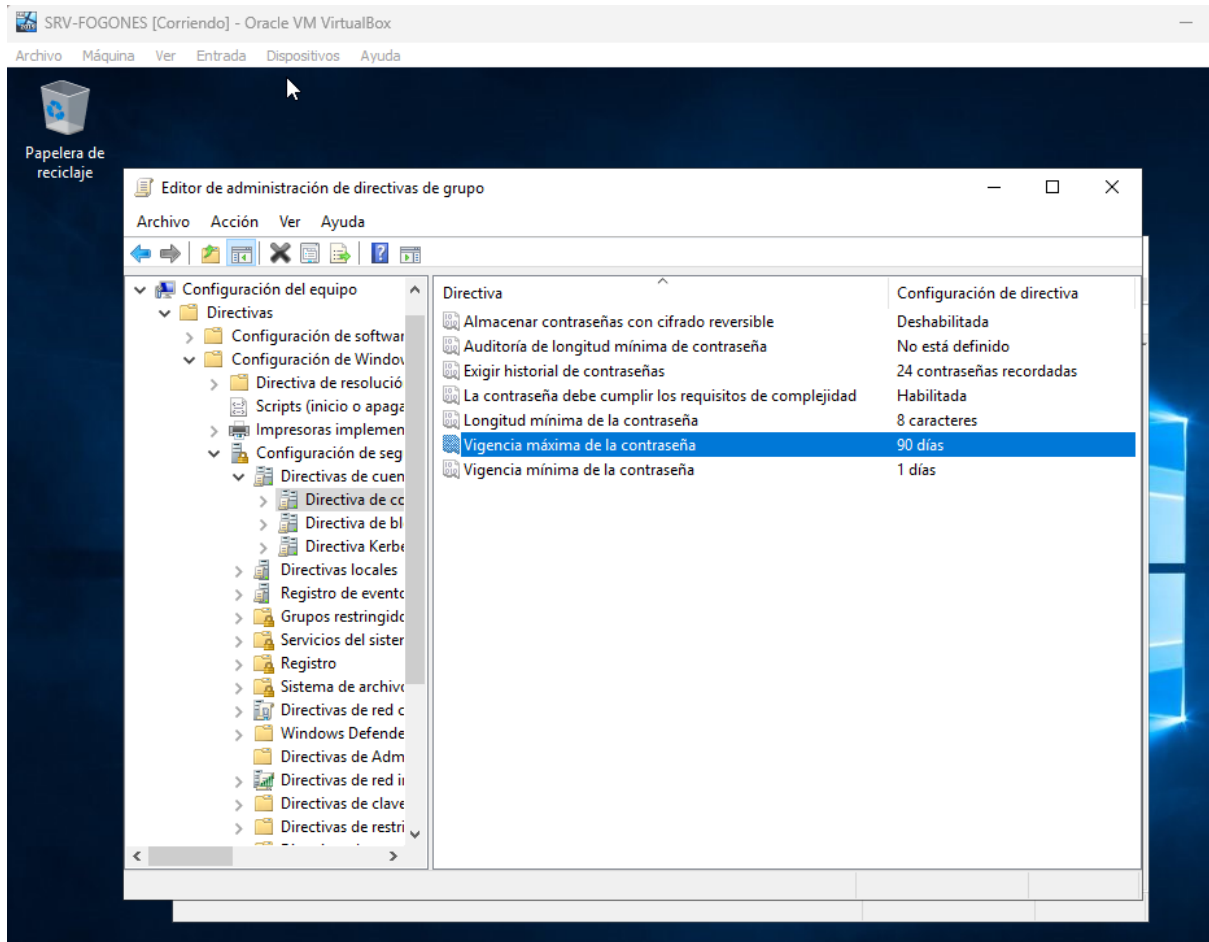
- Tiene permisos de conexión, lectura y escritura sobre las tablas ventas e inventario
- Sin permisos de superusuario
- No puede modificar la estructura

12.2.6. Normas de seguridad y buenas practicas

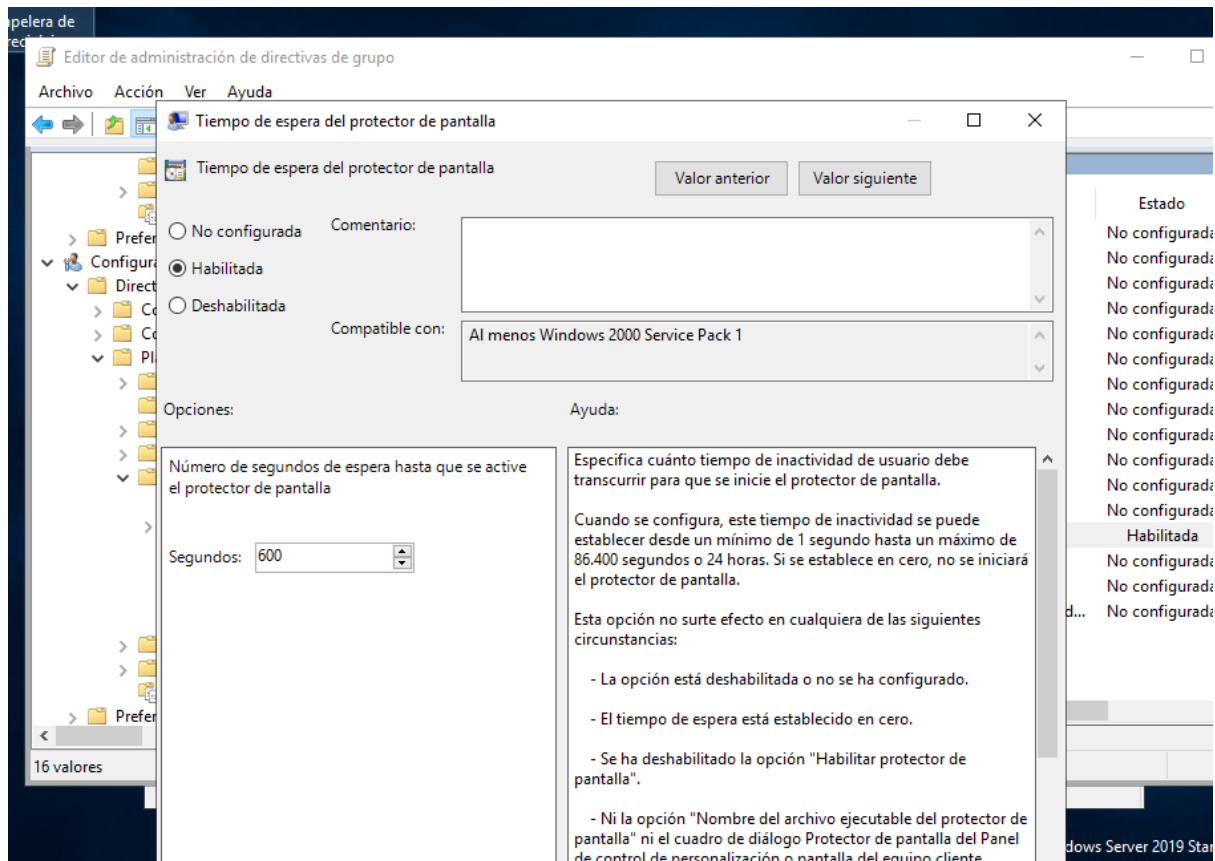
Se aplican políticas de seguridad definidas por el administrador, para proteger la información y garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.

Políticas de seguridad:

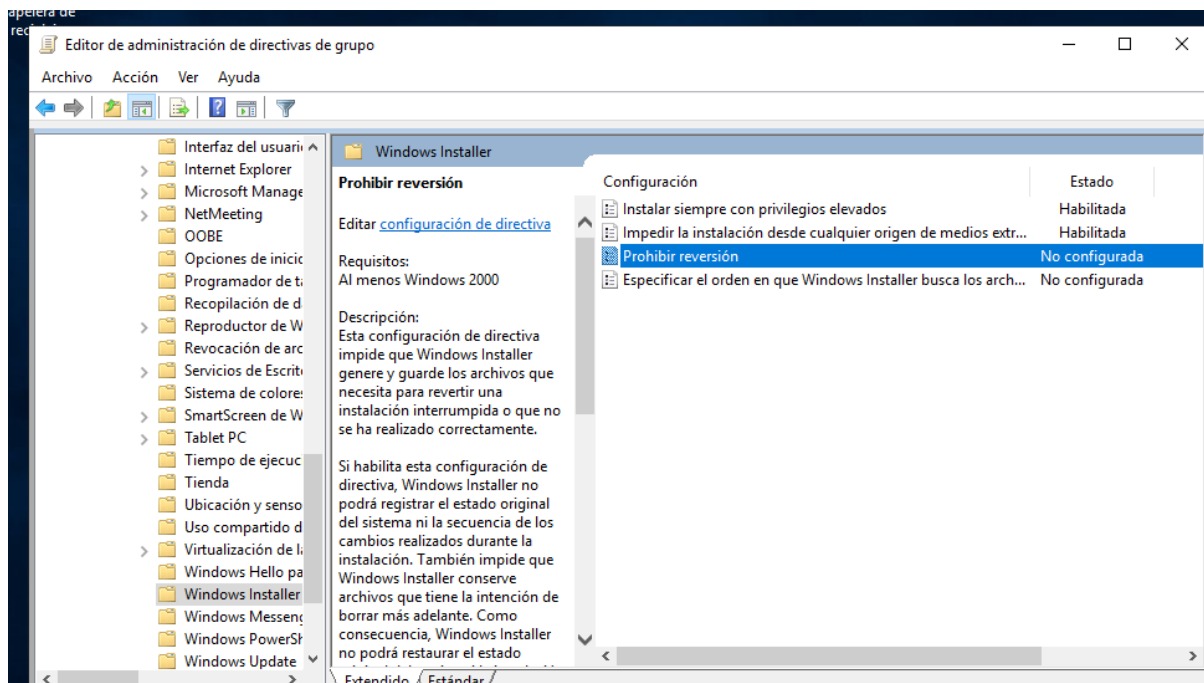
- Contraseñas seguras: cada usuario tiene su propia contraseña con una longitud mínima de 8 caracteres y combinación de letras, números y símbolos.



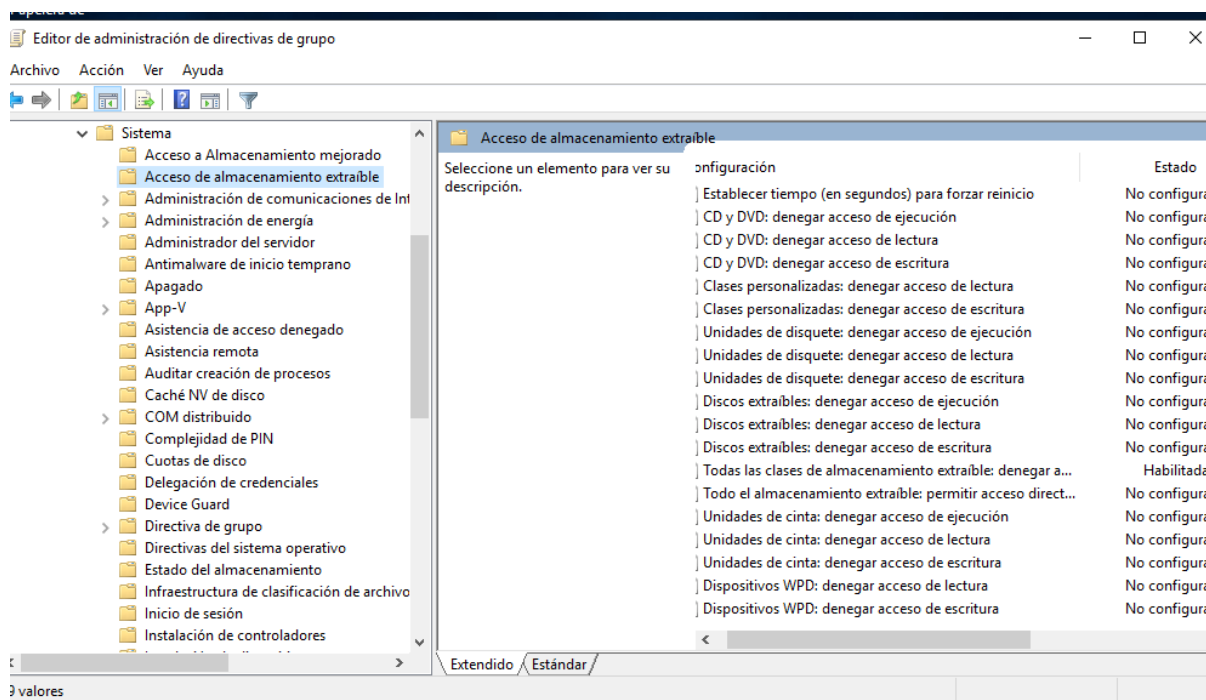
- Bloqueo automático de sesión tras un periodo de inactividad



- Bloqueo manual: el usuario debe pulsar Win + L cada vez que se ausente de su puesto.
- Restricción de instalación de software, solo el administrador puede instalar programas.



- Unidades Externas USB: dispositivos externos limitados a personal autorizado

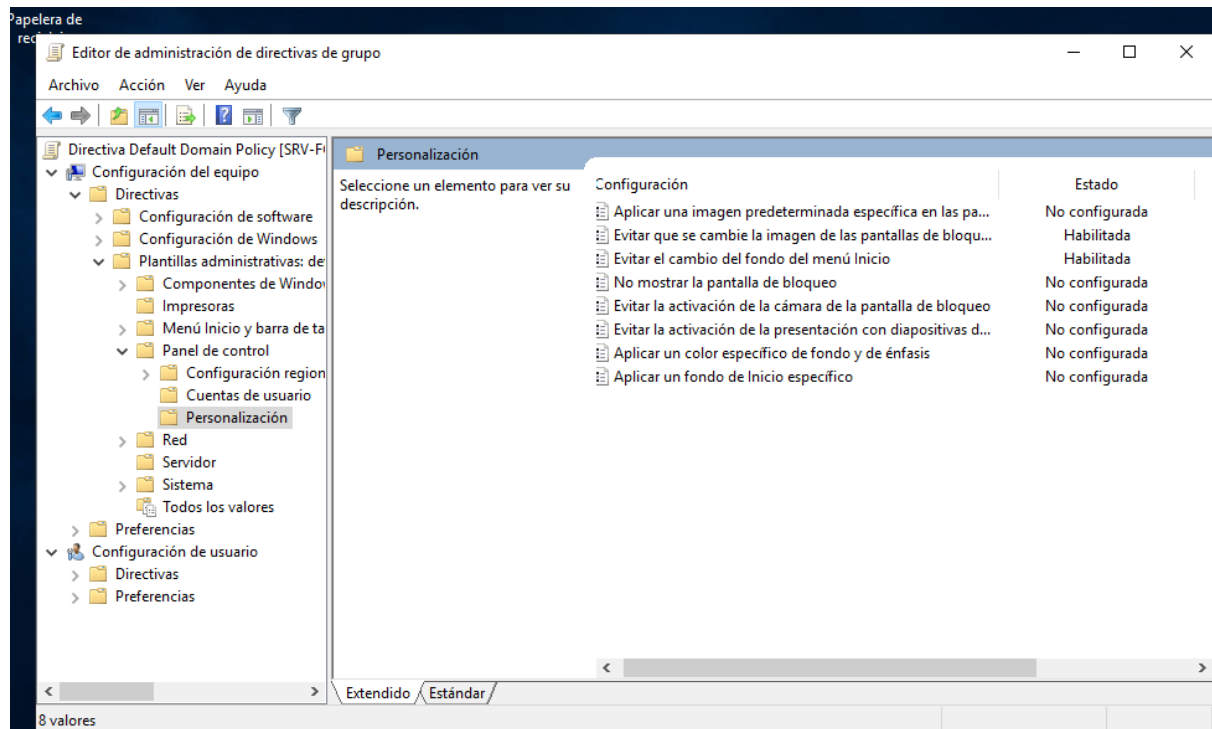


12.2.7. Políticas del dominio (GPO)

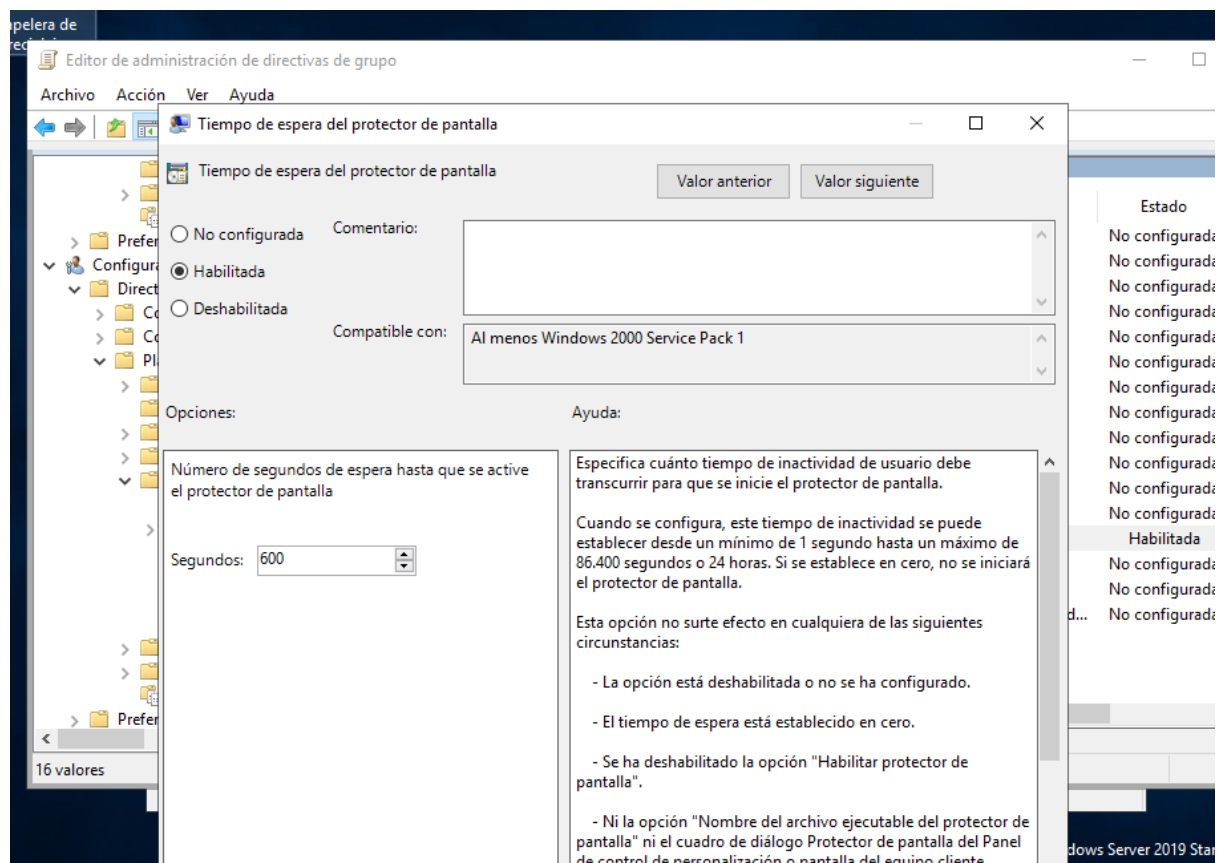
Se aplican también políticas de grupo que configuran automáticamente el entorno de trabajo de todos los usuarios. Esto garantiza que la imagen de la empresa sea igual en cualquier franquicia.

Las GPO se actualizan cada vez que el usuario inicia sesión o el administrador aplica un cambio.

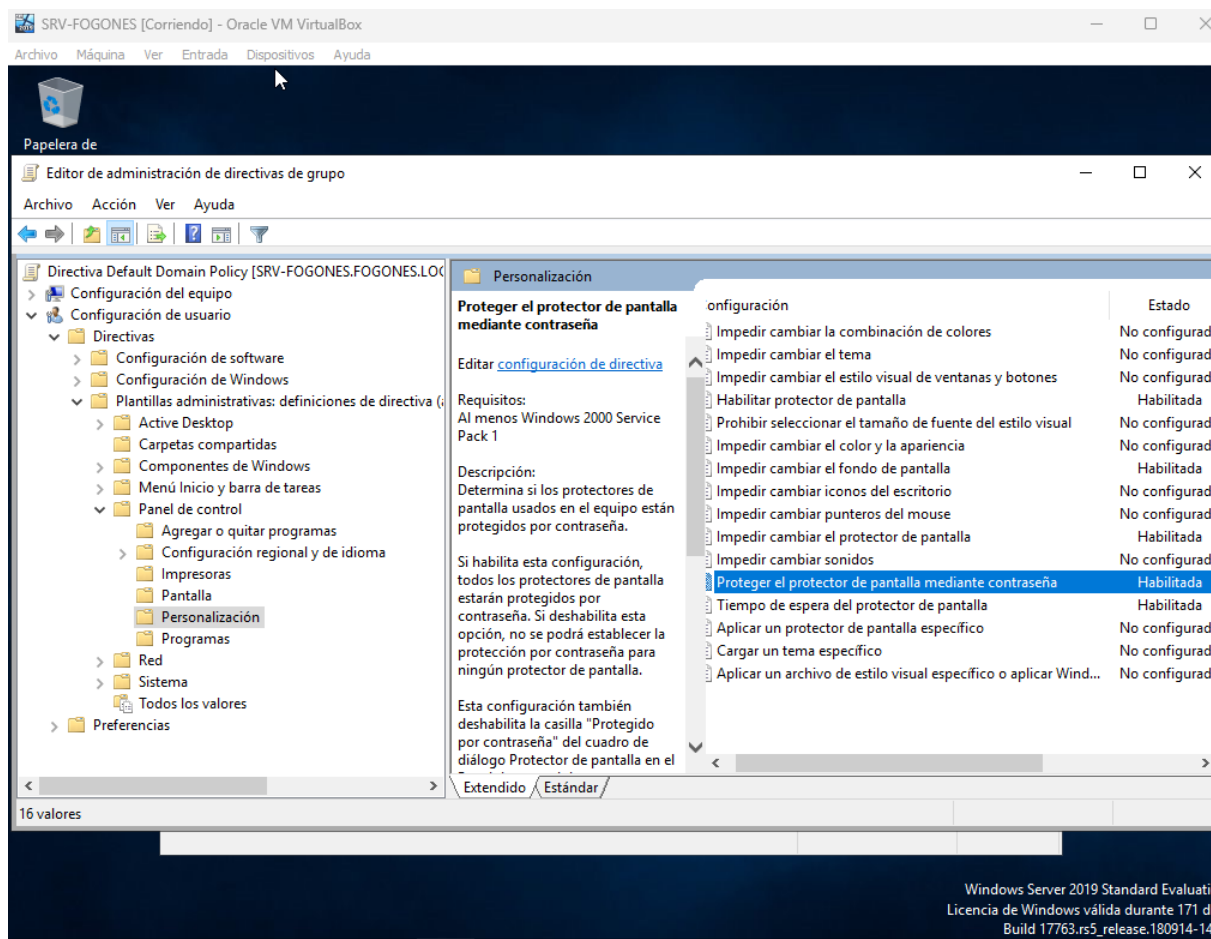
- Fondo corporativo y pantalla de bloqueo



- Bloqueo automático de sesión



- Protección por contraseña al reanudar



- Mapeo automático de unidad Z: al iniciar sesión, todos los usuarios obtienen la unidad de red Z con las carpetas de su departamento.

12.2.8. Solución de problemas comunes

En este apartado los usuarios pueden solucionar los problemas más habituales siguiendo los pasos.

- No puedo iniciar sesión en el dominio
 - Comprobar que el equipo está conectado a la red corporativa
 - Ver que aparece inicio de sesión en FOGONES en la pantalla de acceso
 - Escribir usuario en formato FOGONES\\Usuario o usuario@fogones.local
 - Revise que el teclado está en español
 - Si el sistema pone “el nombre o contraseña no son correctos” solicite una contraseña nueva.

- No aparece la unidad Z
 - Cerrar sesión y volver a iniciar.
 - Si no funciona lo anterior.
 - Abrir explorador de archivos>este equipo>conectar a unidad de red
 - Z
 - Carpeta [\\\\SRV-FOGONES\\carpeta](#) departamentos
 - Conectar de nuevo al iniciar sesión.
- No hay conexión a internet o al servidor.
 - Comprobar el icono de red
 - Ejecutar esta prueba.
 - Abrir símbolo del sistema y escribir “ping srv-fogones.fogones.local
 - Sino recibe respuesta revisar el cable de red o wifi
- Error al guardar o abrir documentos
 - Verificar si está en la carpeta correcta dentro de Z
 - Si aparece no tiene permisos está intentando en una carpeta de otro departamento
- Problemas con USB u otros dispositivos.
 - El dominio bloquea el uso de USB
- Contacto con el soporte técnico. Si ninguno de los pasos anteriores no funciona contactar con el administrador.

12.2.9. Cierre de sesión y apagado.

Al finalizar la jornada o al cambiar de usuario, es importante cerrar sesión, para evitar que queden archivos abiertos.

- Procedimiento para cerrar sesión.
 - Guardar todos los documentos en la unidad de red Z
 - Cerrar las aplicaciones abiertas
 - Clic en inicio>Icono usuario> cerrar sesión
 - No apagar el equipo sin salir primero de la sesión
- Apagar equipo
 - Cerrada la sesión, en la pantalla de inicio clic en encendido>apagar
 - Esperar a que se apague el equipo totalmente.

12.2.10. Conclusión.

Al implantar la estructura centralizada:

- Todos los archivos se almacenan en el servidor SRV-FOGONES, evitando pérdidas de información.
- Políticas de GPO proporcionan un entorno uniforme, seguro y controlado
- La base de datos unifica información.
- Las copias de seguridad automáticas protegen los datos críticos.

12.3. Planificación y diagrama de Gantt

12.3.1. Introducción

En este apartado veremos la planificación temporal del proyecto con el diagrama de Gantt. Vamos a estructurar las fases del proyecto, tareas, plazos...

La planificación sigue un modelo secuencial adaptado, en cada fase depende de la finalización de la anterior, aunque algunas se puedan hacer a la vez.

12.3.2. Cronograma general del proyecto.

El proyecto se planifica para que dure aproximadamente 14 semanas. Distribuidas en 6 fases.

Fase	Descripción	Duración	Semanas
1	Análisis de necesidades y diagnóstico inicial	2 semanas	1-2
2	Diseño lógico y físico de la red	3 semanas	3-5
3	Implementación y configuración de servicios	4 semanas	6-9
4	Seguridad, copias de respaldo y pruebas de conectividad	2 semanas	10-11
5	Validación, documentación técnica	2 semanas	12-13

6	Revisión final	1 semana	14
---	----------------	----------	----

12.3.3. Implementación y configuración de servicios.

- Fase 1: Análisis de necesidades y diagnóstico inicial.
 - Recopilar la información sobre la infraestructura actual
 - Ver las carencias técnicas, problemas de seguridad.
 - Definir los requisitos funcionales y técnicos.
- Fase 2: Diseño lógico y físico de la red.
 - Elaborar topologías de red (WAN y LAN)
 - Definir el direccionamiento IP y segmentación por VLAN
 - Selección de hardware, software.
 - Diseño de la arquitectura de servicios (DNS, DHCP, Active Directory y PostgreSQL)
- Fase 3: Implementación y configuración de servicios
 - Instalar y configurar el servidor principal (Windows server 2019)
 - Crear el dominio fogones.local
 - Configurar los roles DNS, DHCP, Active Directory y PostgreSQL
 - Conexión simulada de sedes mediante túneles VPN.
- Fase 4: seguridad, copias de respaldo y pruebas de conectividad
 - Implementación de GPO de seguridad
 - Configuración de copias de seguridad automáticas.
 - Pruebas de conectividad entre sedes.
- Fase 5: Validación, documentación técnica.
 - Revisión del funcionamiento de los servicios.
 - Redacción de los manuales de instalación y usuario.
- Fase 6: revisión final.
 - Comprobación final del formato, estructura.
 - Ajustes menores

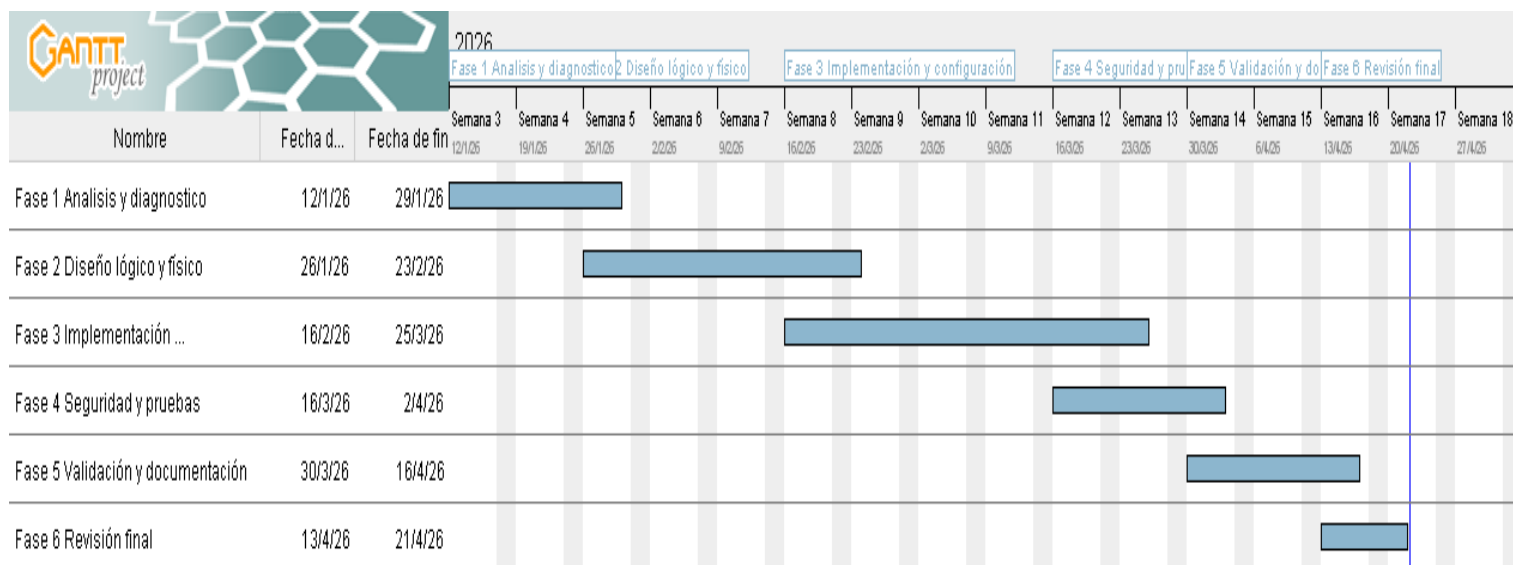
12.3.4. Herramientas de planificación utilizadas.

Para elaborar el cronograma y el diagrama de Gantt se ha usado Ganttproject. Permite representar las tareas, dependencias y duración de cada fase.

Para complementar la planificación se emplea Draw.io para el diseño de diagramas de red y Packet Tracer para simular la infraestructura.

12.3.5. Representación del diagrama de Gantt

En la imagen se ve el diagrama de Gantt donde se refleja la planificación temporal del proyecto. Se ven las 6 fases con sus tareas y tiempos estimados.



12.4. Esquemas de red

12.4.1. Introducción

En este punto se muestran los esquemas de red del proyecto, incluyendo la topología lógica, la distribución física por sede y la tabla de direccionamiento IP y VLAN.

Se presentan las dos sedes (Valladolid y Burgos), las VLAN configuradas y el túnel VPN que conecta ambas.

Criterios de aceptación de los esquemas.

- Arquitectura en estrella con sede en Valladolid (hub) y túnel VPN site-to-site Ipsec con Burgos.
- Segmentación por VLAN
- Servicios centrales en Valladolid

Convenciones de nomenclatura y simbología (leyenda para diagramas)

- Sedes: VLL y BRG.
- Routers: RTR-<SEDE>
- Switches gestionables: SW-<SEDE>-#
- Puntos de acceso: AP-<SEDE>-#
- Servidor central: SRV-FOGONES
- VLAN: Vxx-<uso>
- VPN Ipsec: enlaces en línea discontinua con candado
- Troncales (802.1Q) líneas dobles; acceso: línea simple

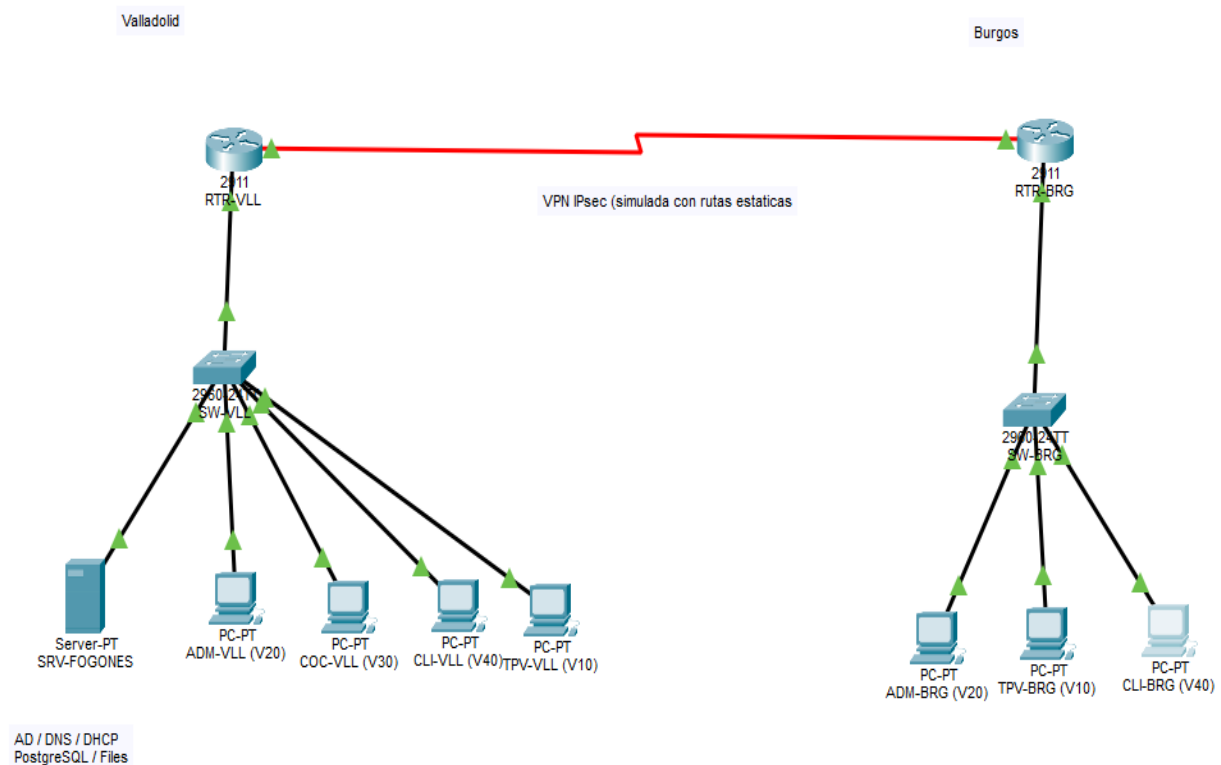
12.4.2. Esquema lógico (topología general con sedes y VPN)

Descripción para diagrama

- Conexión directa entre los routers de Valladolid y Burgos mediante una VPN Ipsec.
- En cada sede se separa el tráfico por VLAN.
- Servicios centrales en Valladolid

Elementos para representar.

- Dos bloques de sedes con sus VLAN
- Túnel Ipsec (clave precompartida) entre Burgos y Valladolid
- Flujo permitido: TPV>PostgreSQL (5432) en SRV-FOGONES; administración>servicios AD/DNS/DHCP/archivos
- Bloqueo de V40-clientes a redes internas



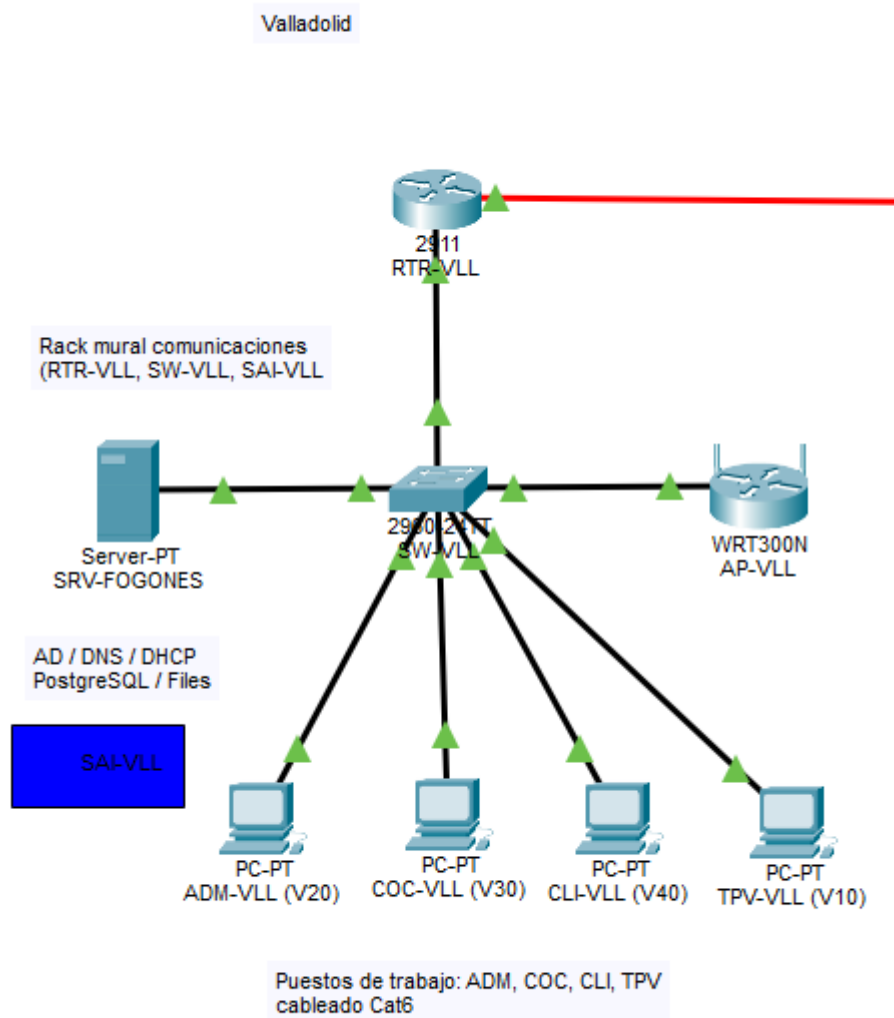
12.4.3. Esquema físico por sede con equipos, switches, routers, rack mural

Descripción.

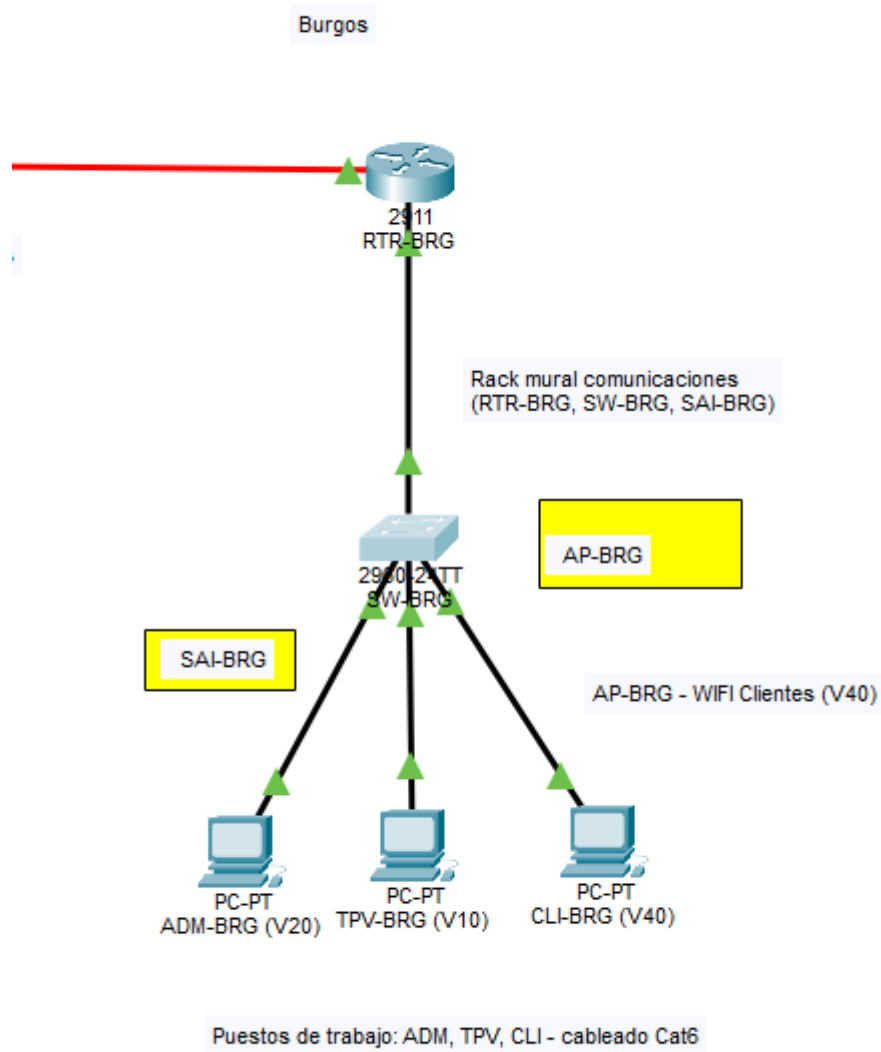
- Cada sede (Valladolid y Burgos) cuenta con un router, un switch, un punto de acceso y los equipos conectados (TPV y PCs)
- En Valladolid, incluir SRV-FOGONES y una única conexión a internet.

Checklist por sede

- RTR con conexión WAN (internet) y LAN (por VLAN).
- SW—1 (8 puertos) con puertos configurados por VLAN.
- AP para clientes y TPV
- SAI
- Cableado Cat6



Esquema físico de la sede central Valladolid



Esquema físico de la sede de Burgos

12.4.4. Tabla de direccionamiento IP y VLAN

Resumen por sede

Sede	Subred/24	V10 TPV (/26)	V20 Admin (/26)	V30 Cocina (/26)	V40 (/26)
Valladolid (VLL)	192.168.10.0/24	192.168.10.0/26 (GW .1)	192.168.10.64/26 (GW .65)	192.168.10.128/26 (GW .129)	192.168.10.192/26 (GW .193)
Burgos (BRG)	192.168.20.0/24	192.168.20.0/26 (GW .1)	192.168.20.64/26 (GW .65)	192.168.20.128/26 (GW .129)	192.168.20.192/26 (GW .193)

VLAN 99 (Gestión): 192.168.99.0/24 solo en VLL para administración del servidor.

Dirección del servidor central SRV-Fogones: 192.168.10.10 (VLAN 20 – Valladolid)

Nota sobre DHCP: En el entorno real, el servidor DHCP centralizado proporciona los scopes indicados para cada sede y cada VLAN.

En Packet tracer no es posible aplicar estos ámbitos.

Direcciones relevantes y servicios

- SRV-FOGONES (AD/DNS/DHCP/PG/Files): 192.168.10.10 (VLAN 20 VLL)
- DNS interno: 192.168.10.10
- DHCP centralizado (scopes por sede/VLAN) opciones 003 GW y 006 DNS por VLAN/sede.

Scopes DHCP recomendados

Sede/VLAN	Rango dinámico	Exclusiones	Opción 003 (GW)	Opción 006 (DNS)
VLL/V20	192.168.10.70-125	.66-.69 Impresoras/estáticos	192.168.10.65	192.168.10.10
VLL/V10	192.168.10.20-50	Reservas TPV .2-.10	192.168.10.1	192.168.10.10
BRG/V10	192.168.20.20-50	Reservas TPV .2-.10	192.168.20.1	192.168.10.10

Nota: en el entorno real, el servidor DHCP centralizado proporciona los scopes indicados para cada sede y cada VLAN.

Pero en la simulación de packet tracer no es posible aplicar estos ámbitos por limitaciones de la aplicación, por lo que los equipos usan direcciones IP estáticas.

Ipssec direcciones públicas y peers.

Enlace	IP publica sede	IP publica VLL	Tipo de conexión	Autenticación
VLL<>BRG	BRG: 198.51.100.20	VLL: 203.0.113.10	IPsec (AES-256 con PSK)	PSK fogones-psk-2025

Subredes incluidas en el túnel VPN (rango de conexión)

- BRG: 192.168.20.0/24 <>192.168.10.0/24

Rutas estáticas (resumen)

- En RTR-VLL: ruta a 192.168.20.0/24 a través del túnel VPN.
- En RTR-Burgos: ruta a 192.168.10.0/24 a través del túnel VPN.
- NAT: solo tráfico hacia internet; no NAT sobre subredes internas por el túnel.

Nota: El punto de WIFI y el SAI forman parte del diseño físico real. No se incluye en packet tracer porque no afectan a las pruebas prácticas.

Nota: sobre la simulación de la VPN. En el diseño real, la interconexión entre Valladolid y Burgos se realiza por una VPN Ipsec site-to-site, con cifrado AES-256 y autenticación por clave precompartida.

Pero Packet tracer no permite configurar túneles Ipsec reales, así que se simula por rutas estáticas entre las subredes 192.168.10.0/24 y 192.168.20.0/24

ACL de referencia

- Permitir: V10-TPV>192.168.10.10:5432 (PostgreSQL)
- Permitir: V20-Admin> AD/DNS/DHCP/Files en 192.168.10.10 (puertos estándar)
- Permitir: V30-Cocina> recursos internos del servidor.
- Denegar: V40-Clientes>RFC1918 (cualquier sede)
- Permitir: V40-Clientes>Internet (HTTP/HTTPS/DNS publico)

Nota: Las reglas anteriores son parte del diseño teórico de seguridad del proyecto y definen el flujo permitido entre las distintas VLAN.

12.5. Pruebas y validación

12.5.1. Introducción.

En este anexo se van a exponer las pruebas que se han realizado para comprobar el funcionamiento del dominio fogones.local, también la conectividad entre las dos sedes y el acceso a los servicios principales.

Las pruebas se dividen en:

- Entorno real (Windows server): validación de AD, DNS, DHCP, PostgreSQL y carpetas compartidas.
- Entorno Packet tracer: validación de direccionamiento IP, VLAN, ruteo inter-VLAN, conectividad entre sedes.

Se comprueba que se cumplen los requisitos definidos en el diseño lógico y físico.

12.5.2. Metodología de validación.

Las pruebas se han dividido en dos entornos:

- **Entorno real:** Windows Server 2019 para validar los servicios principales del dominio AD, DNS, DHCP, PostgreSQL y carpetas compartidas mediante clientes de Windows 11.
- **Entorno de laboratorio (Packet Tracer):** validación de direccionamiento IP, configuración VLAN, ruteo inter-VLAN, la conectividad entre sedes y pruebas negativas.

En packet tracer se usan direcciones estáticas debido a limitaciones de la aplicación.

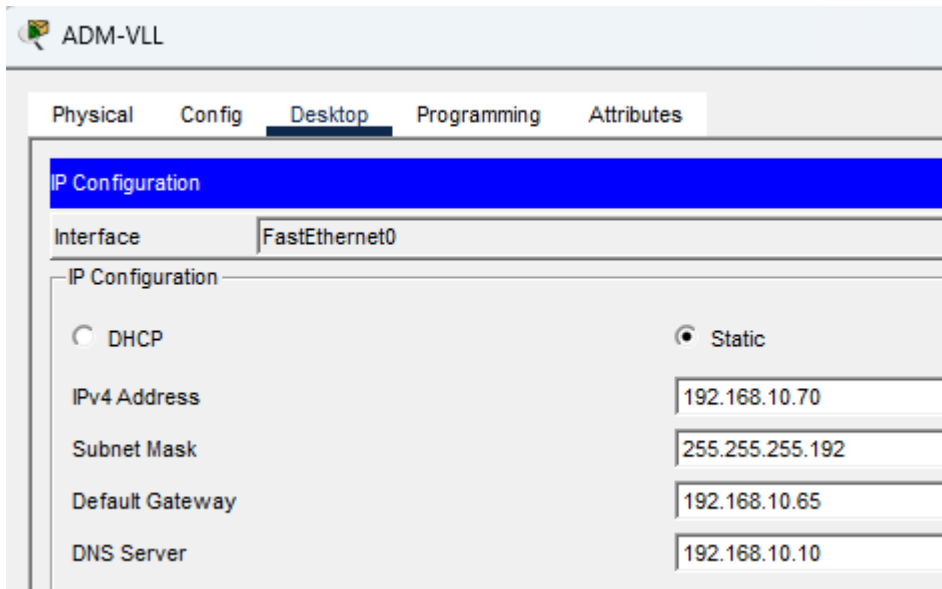
12.5.3. Pruebas realizadas.

12.5.3.1. Prueba de direccionamiento IP.

Se comprueba que todos los equipos de ambas sedes disponen de una configuración de red correcta, acorde con el plan de direccionamiento definido en el diseño lógico.

Se valida:

- La dirección IP pertenece al rango asignado a su VLAN.
- La máscara de subred coincide con la configurada en las subinterfaces del router.
- La puerta de enlace es la que corresponde a cada VLAN.
- El servidor DNS apunta al servidor SRV-FOGONES (192.168.10.10)



ADM-VLL

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

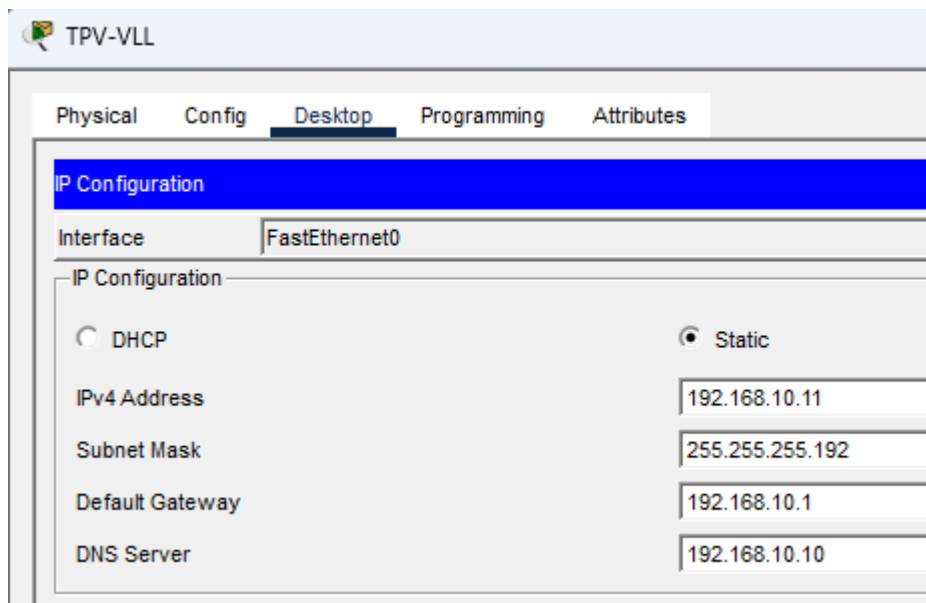
IPv4 Address 192.168.10.70

Subnet Mask 255.255.255.192

Default Gateway 192.168.10.65

DNS Server 192.168.10.10

Configuración correcta de IP estática en ADM-VLL



TPV-VLL

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

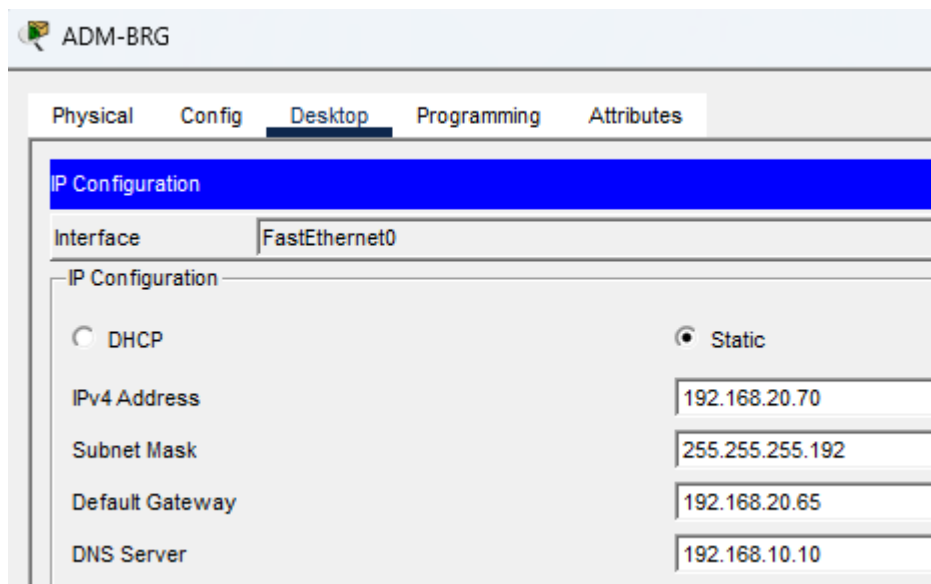
IPv4 Address 192.168.10.11

Subnet Mask 255.255.255.192

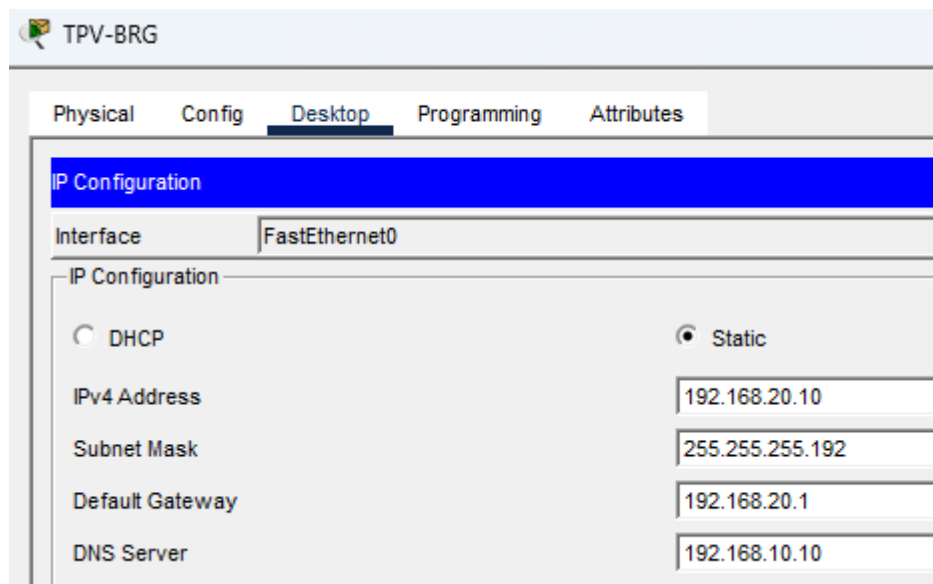
Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 192.168.10.10

Asignación manual de IP en TPV-VLL



IP estática configurada para ADM-BRG



Dirección IP de TPV-BGR

Se puede ver en las capturas de pantalla que cada equipo tiene configurada una dirección IP estática correcta según el plan de direccionamiento definido en el diseño lógico.

En packet tracer se utilizan direcciones estáticas por las limitaciones de la aplicación.

Las configuraciones IP de los equipos de ambas sedes:

- ADM-VLL (VLAN 20) 192.168.10.70 /26
- TPV-VLL (VLAN 10) 192.168.10.11 /26
- ADM-BRG (VLAN 20) 192.168.20.70 /26

- TPV-BRG (VLAN 10) 192.168.20.10 /26

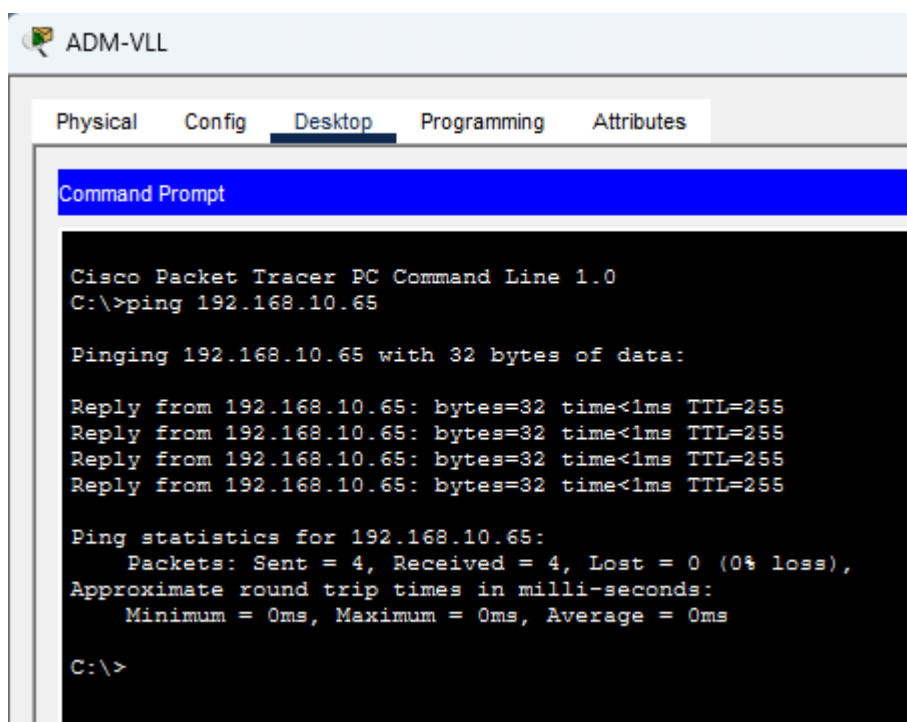
12.5.3.2. Pruebas VLAN (intra-sede)

En este punto compruebo la comunicación dentro de cada VLAN en su sede.

Las pruebas se realizan desde los equipos de administración y TPV de Valladolid y Burgos.

Se valida:

- Los host pueden comunicarse dentro de la misma VLAN.
- No existe comunicación entre VLAN diferentes sin pasar por el router.



```

ADM-VLL
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.65

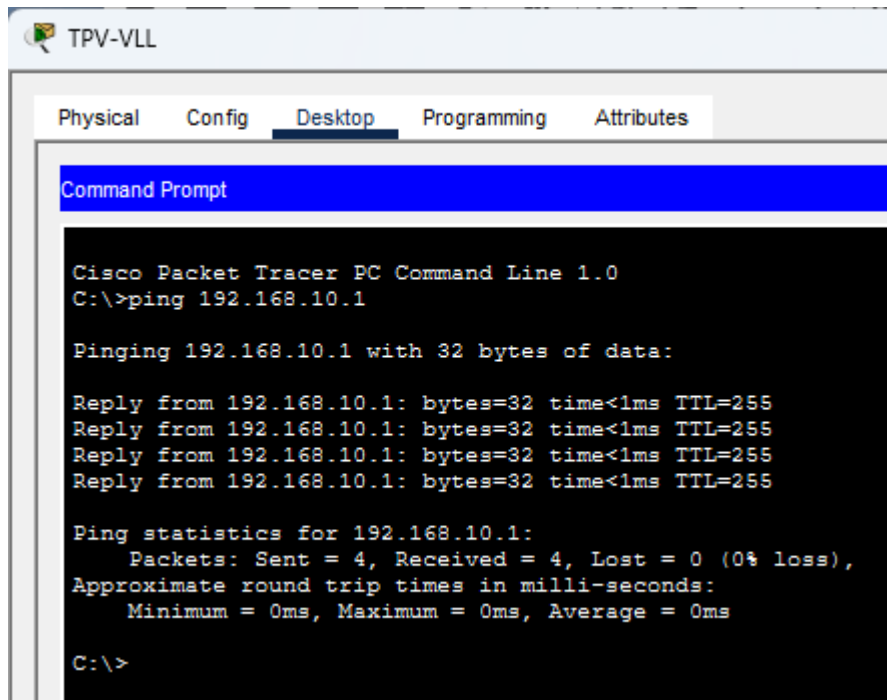
Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
  
```

Prueba de conectividad interna ADM-VLL alcanza su puerta de enlace



TPV-VLL

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

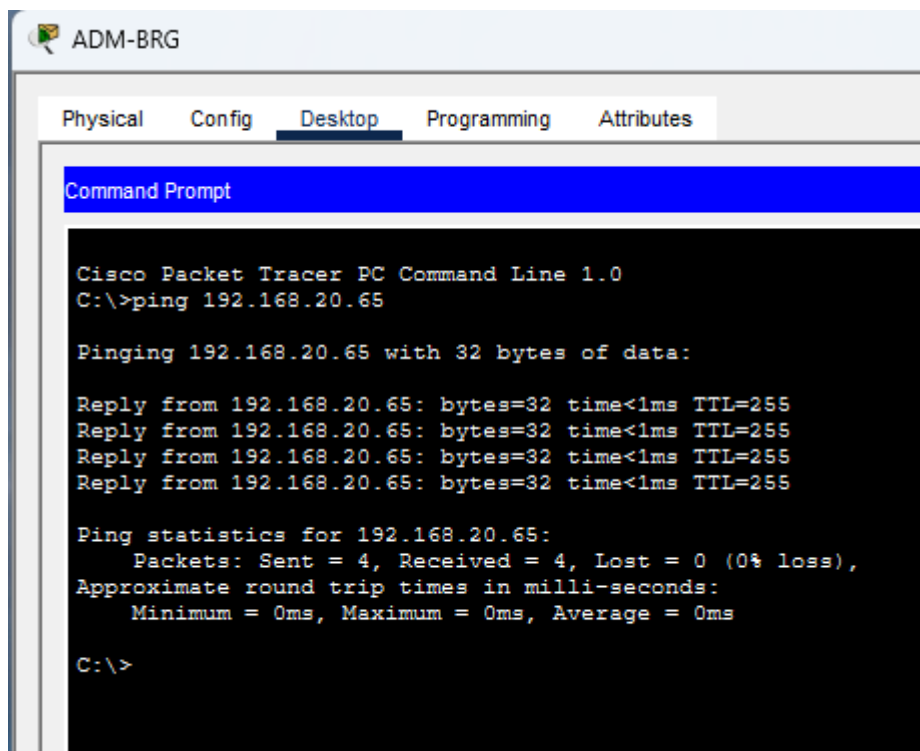
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Conectividad correcta del TPV-VLL con su puerta



ADM-BRG

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.65

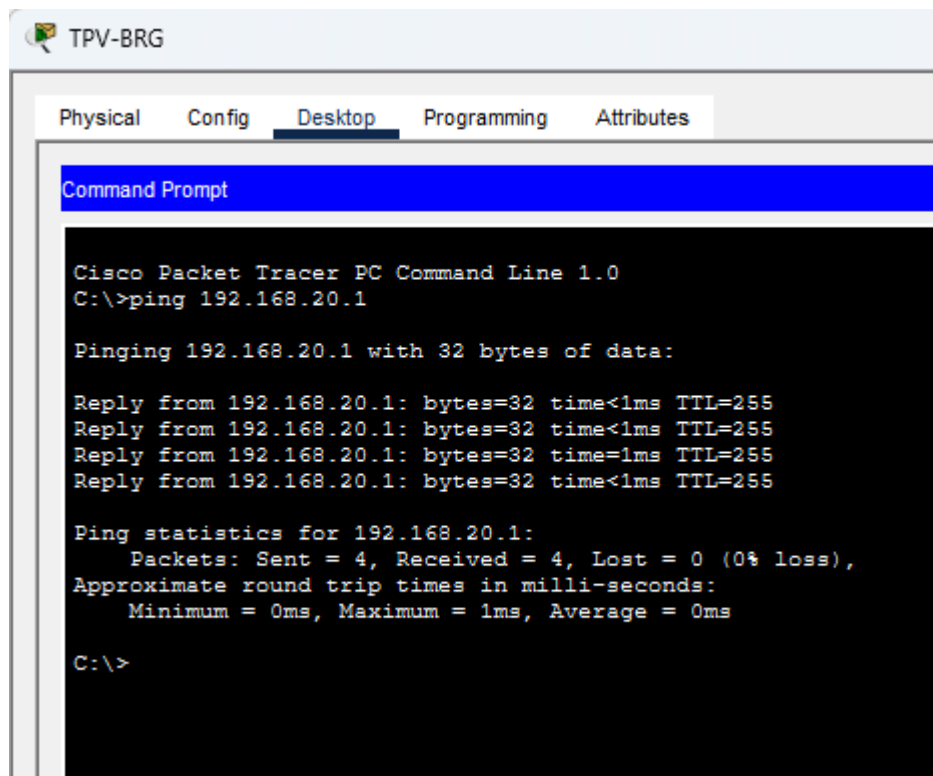
Pinging 192.168.20.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Conectividad correcta del ADM-BRG con su puerta



```

TPV-BRG
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

```

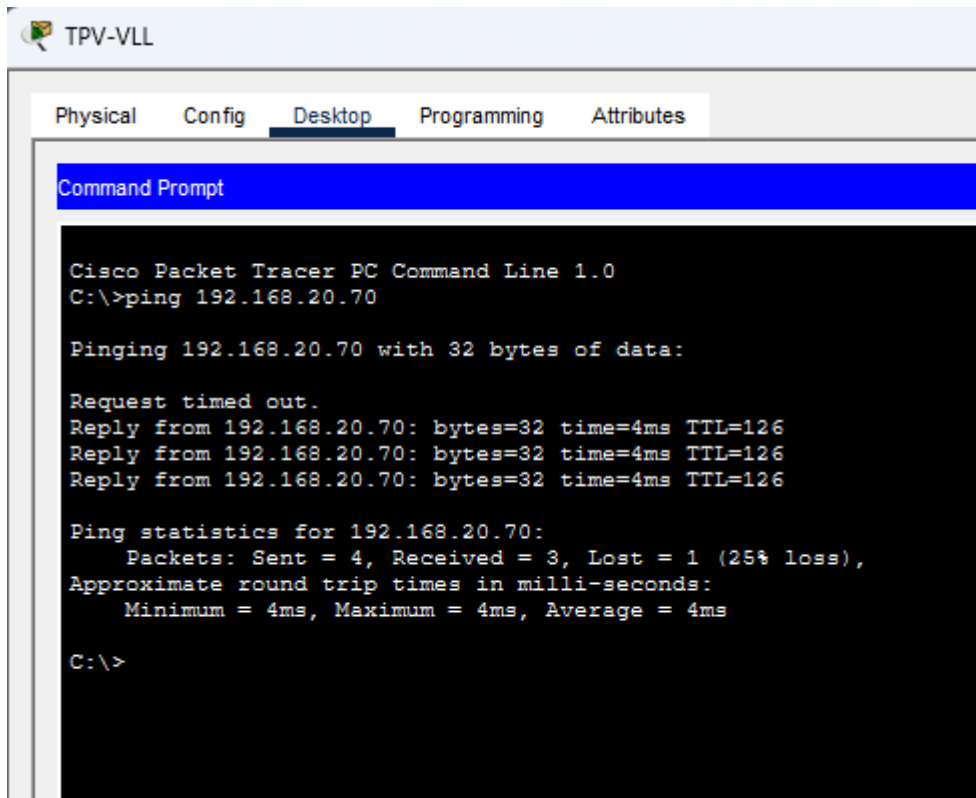
Conectividad correcta del ADM-BRG con su puerta

12.5.3.3. Prueba de conectividad entre sedes.

Para ver el buen funcionamiento del ruteo entre las sedes, realizo comprobaciones de conectividad cruzada entre las redes.

El objetivo es confirmar que los equipos de cada sede pueden alcanzar redes remotas a través de los routers y el enlace WAN.

- Desde un equipo de la VLAN 10 de Valladolid se hacen ping a equipos de Burgos.
- Se comprueba la comunicación directa con el router remoto.
- Desde Burgos se realiza la misma comprobación hacia equipos de Valladolid.



TPV-VLL

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.70

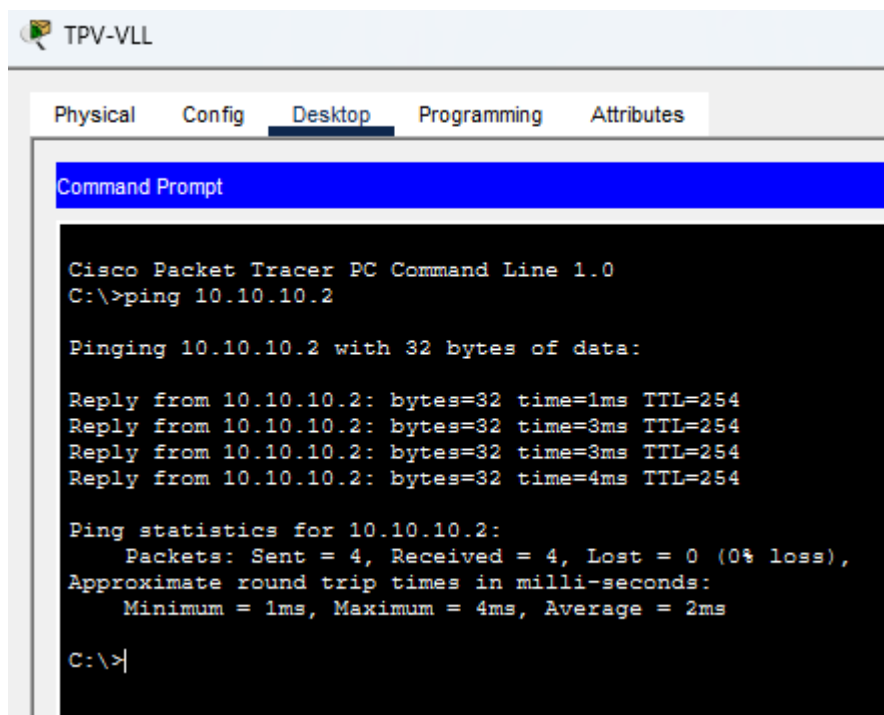
Pinging 192.168.20.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.70: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.20.70: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.20.70: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms

C:\>
```

Conectividad inter-sede: equipo de VLL alcanza la red de BRG



TPV-VLL

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.10.2

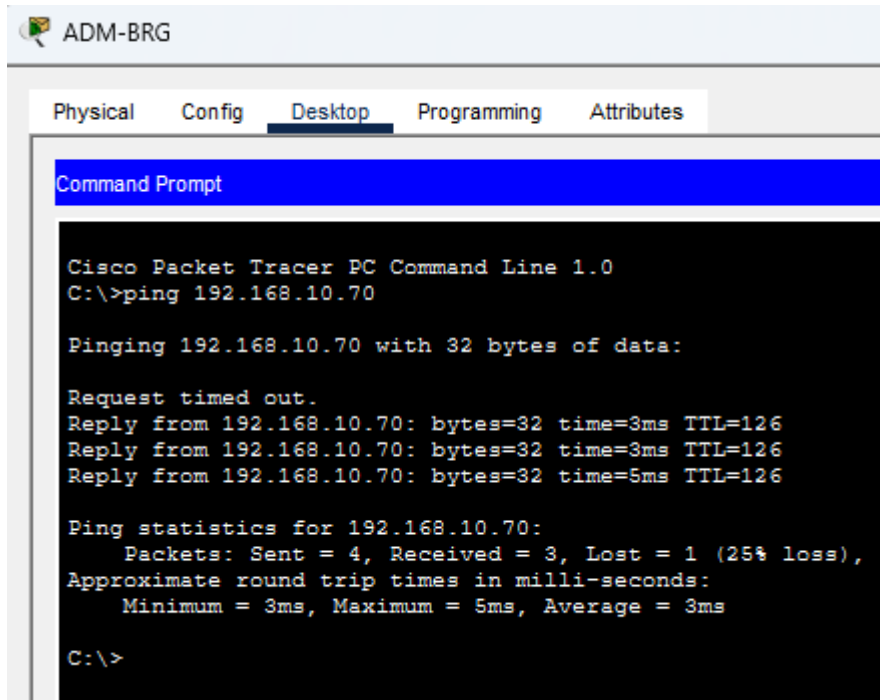
Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=4ms TTL=254

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\>|
```

Comunicación directa con el router de Burgos desde VLL



ADM-BRG

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.70

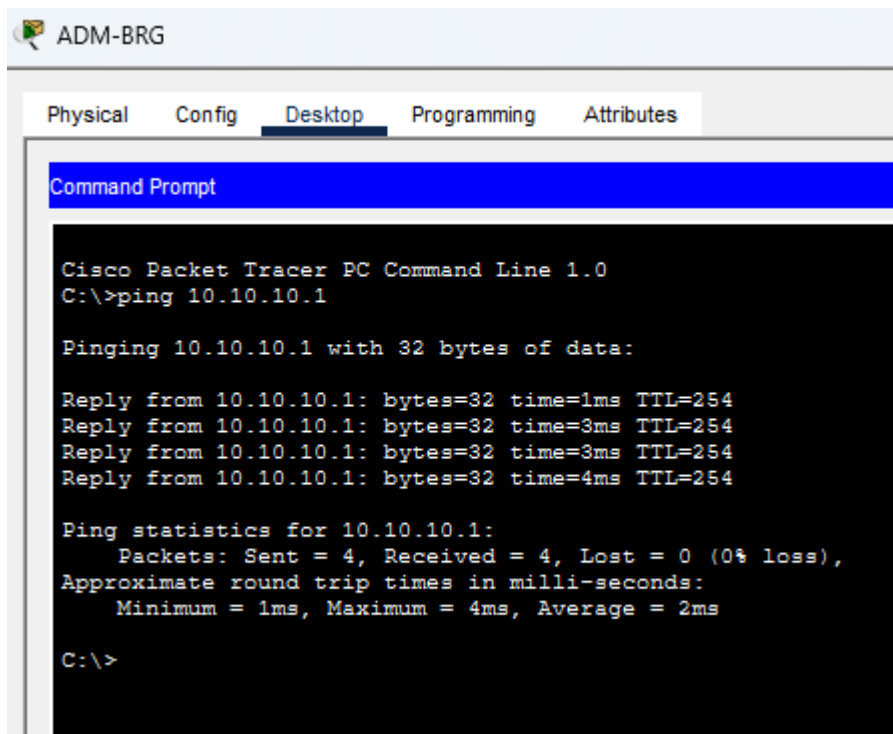
Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms

C:\>
```

Conectividad inter-sede: BRG accede a un equipo de la sede VLL



ADM-BRG

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=254

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\>
```

Comunicación correcta con el router VLL desde BRG

12.5.3.4. Pruebas de acceso a servicios (SRV-FOGONES)

Compruebo la conectividad IP desde distintas VLAN de ambas sedes hacia el servidor central.

El objetivo es validar que todos los equipos que lo necesiten puedan llegar al servidor a través de la red local o del enlace entre sedes.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

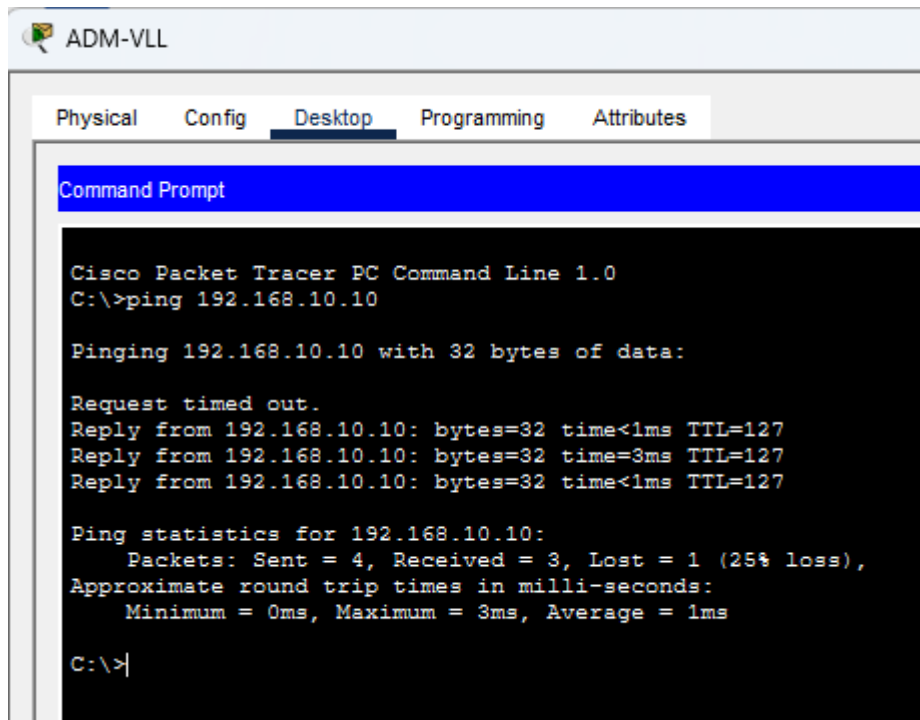
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

El equipo TPV-VLL conecta con el servidor



ADM-VLL

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.10

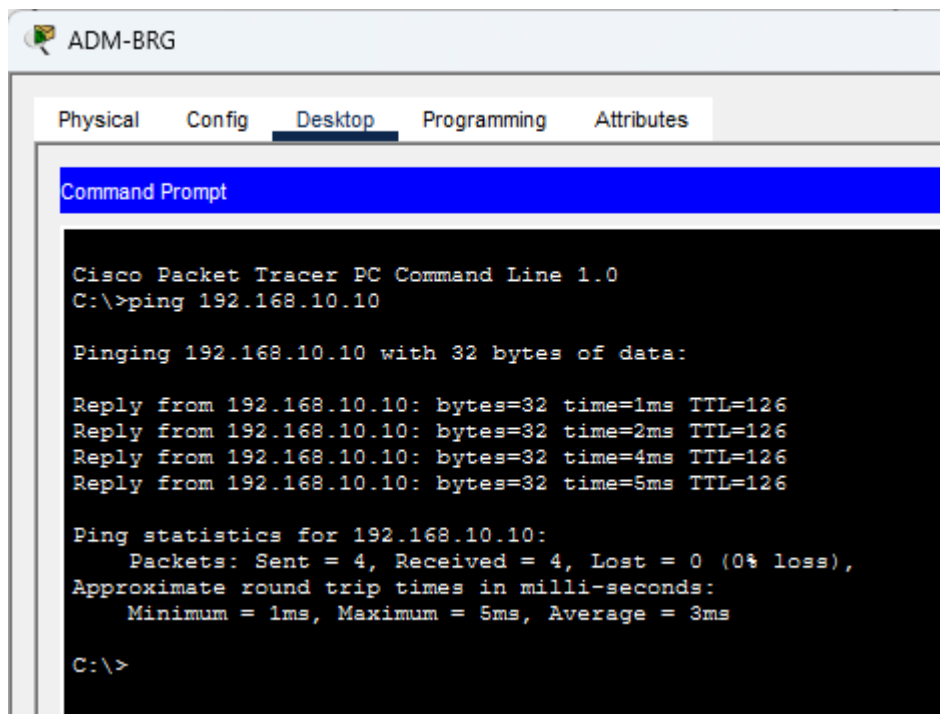
Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\>
```

El equipo ADM-VLL conecta con el servidor



ADM-BRG

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms

C:\>
```

El equipo ADM-BRG conecta con el servidor

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface for a device named TPV-BRG. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the execution of a ping command to the IP address 192.168.10.10. The output indicates that the ping was successful, with four packets sent and received, and a 0% loss rate. The round trip times are listed as 1ms, 5ms, 2ms, and 4ms, with an average of 3ms.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms

C:\>

```

El equipo TPV-BRG conecta con el servidor.

Con estas pruebas se verifica que el servidor es accesible desde las VLAN de TPV y ADM de ambas sedes.

12.5.3.5. Pruebas negativas

En este apartado están las pruebas realizadas para comprobar que las ACL aplicadas en los routers bloquean el tráfico no autorizado.

Los clientes no tienen que tener acceso a ninguna red interna.

- Bloqueo de tráfico desde clientes Valladolid.

CLI-VLL

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.20.70

Pinging 192.168.20.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

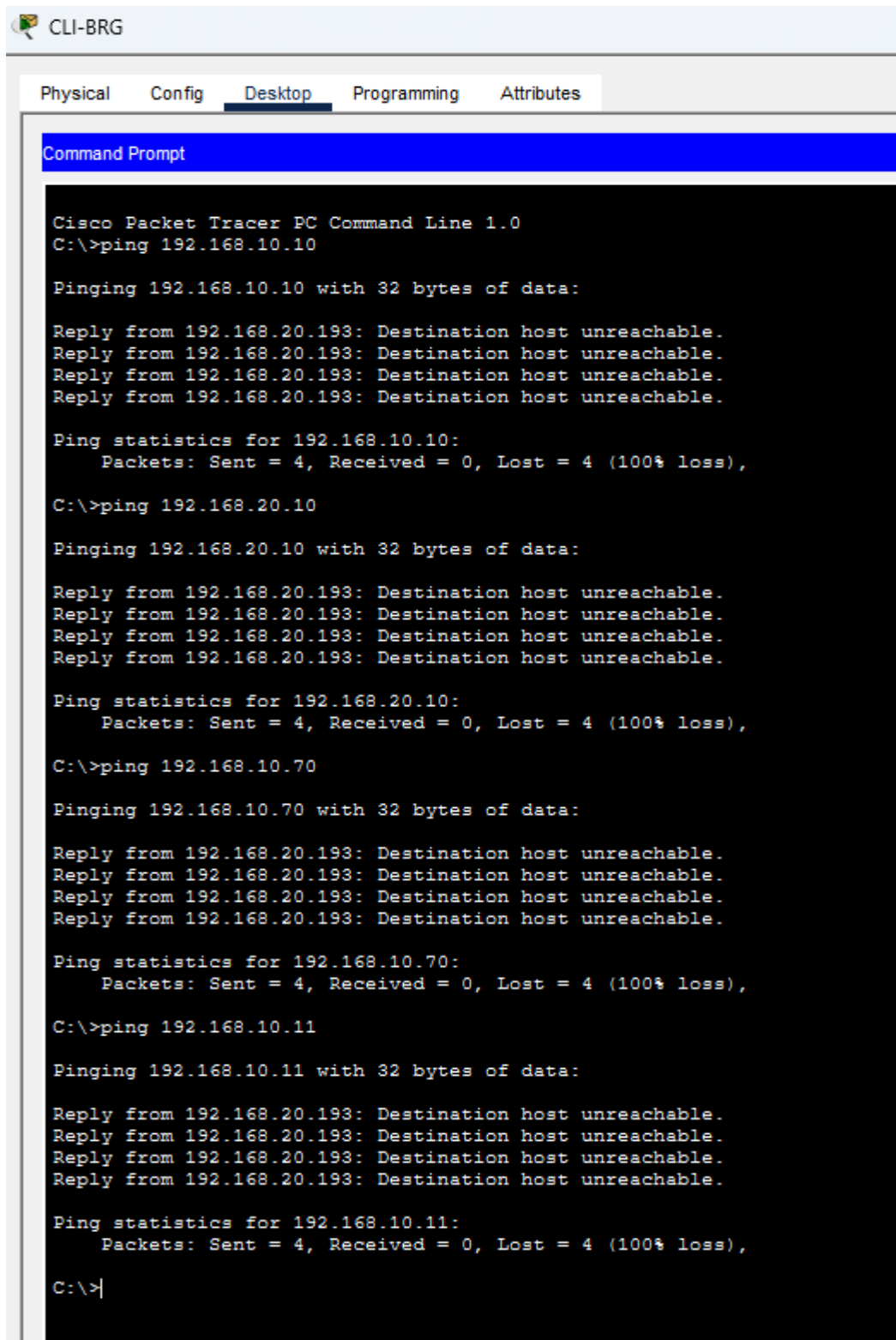
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.193: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

CLI-VLL mostrando "Destination host unreachable"

- Bloqueo de tráfico desde clientes Burgos.



The screenshot shows the CLI-BRG interface with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The window shows the output of four ping commands from a Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0. All four ping attempts to different IP addresses (192.168.10.10, 192.168.20.10, 192.168.10.70, and 192.168.10.11) result in 'Destination host unreachable' and a 100% loss of packets.

```

CLI-BRG

Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.193: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
  
```

CLI-BRG mostrando "Destination host unreachable"

Las ACL configuradas en ambos routers bloquean el tráfico de la VLAN 40 en todas las direcciones internas.

12.5.3.6. Conectividad general del sistema.

En este apartado vemos la última validación global para confirmar que todas las configuraciones y la aplicación de ACL, la red funciona de forma estable y todas las VLAN autorizadas tienen comunicación.

- Prueba global desde ADM-VLL. Ping a:
 - TPV-VLL
 - SRV-FOGONES
 - ADM-BRG
 - TPV-BRG

ADM-VLL

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.70

Pinging 192.168.20.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.70: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.20.70: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.20.70: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\>
```

ADM-VLL mostrando respuesta

- Prueba global desde ADM-BRG. Ping a:
 - TPV-VLL
 - SRV-FOGONES
 - ADM-BRG
 - TPV-BRG

 ADM-BRG

Physical
 Config
 Desktop
 Programming
 Attributes

Command Prompt

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=4ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=3ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 6ms, Average = 3ms

C:\>|
  
```

ADM-BRG mostrando respuesta a los ping

Después de aplicar las ACL y realizar todas las pruebas:

- La red funciona entre todas las VLAN permitidas
- Las VLAN restringidas quedan bloqueadas.
- La comunicación entre sedes es estable.
- El servidor responde desde todos los equipos autorizados.

12.6. Configuraciones y comandos.

12.6.1. Introducción.

En este anexo se recogen las configuraciones realizadas durante el despliegue del domino fogones.local.

12.6.2. Configuración de active Directory y DNS.

El servicio de directorio se configura sobre el servidor SRV-FOGONES creando fogones.local.

En la configuración se selecciona controlador de dominio nuevo con DNS integrado.

Configuraciones:

- Dominio: fogones.local
- Nombre del servidor: SRV-FOGONES
- IP fija: 192.168.10.10
- DNS preferido: 192.168.10.10

Después se crean las unidades organizativas (OU)

- Administración.
- Cocina.
- TPV.

12.6.3. Configuración del servicio DHCP

El servicio DHCP se instaló en SRV-FOGONES para gestionar las direcciones IP.

LAN-Valladolid:

- Rango: 192.168.10.20 – 192.168.10.200

- Mascara: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: 192.168.10.1
- DNS: 192.168.10.10

LAN – Burgos:

- Rango: 192.168.20.20 – 192.168.20.200
- Máscara: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: 192.168.20.1
- DNS: 192.168.10.10

Nota: En el diseño final de red, cada sede está dividida en cuatro VLAN independientes, cada una con su rango /26. Aquí se representa la configuración general del servicio DHCP en Windows server.

Comprobación: `ipconfig /all`

Nota: por limitaciones de Packer Tracer, el servicio DHCP no se ha podido simular en el entorno práctico. La asignación de direcciones se ha realizado por IP estáticas para las pruebas.

12.6.4. Configuración de PostgreSQL

Por limitaciones PostgreSQL se instaló en el equipo anfitrión.

Parámetros:

- Usuario administrador: postgres
- Puerto: 5432
- Base de datos: fogones_db

12.6.5. Configuración del túnel VPN Ipsec

Se simula la interconexión entre sedes, se configura un túnel VPN Ipsec entre Valladolid y Burgos.

Parámetros.

- IP publica VLL: 203.0.113.10
- IP publica BRG: 198.51.100.20
- Cifrado: AES-256
- Autenticación: PSK fogones-psk-2025
- Subredes conectadas:
 - VLL: 192.168.10.0/24

- BRG: 192.168.20.0/24

Nota: en Packer tracer el túnel VPN se simula con un enlace serial entre los routers, porque el programa no permite configurar VPN Ipsec.

12.6.6. Políticas de seguridad y carpetas compartidas

Se aplican GPO básicas para configurar políticas de contraseñas y acceso restringido.

Cada departamento dispone de su propia carpeta en el servidor SRV-FOGONES.

Nota: las GPO se han aplicado en un entorno real de Windows server.

12.6.7. Comandos de validación

Ipconfig /all	Comprobar obtención de IP y DNS
Ping 192.168.10.10	Comprobar conectividad con el servidor
Ping fogones.local	Comprobar resolución DNS
Nslookup fogones.local	Comprobar resolución inversa
Net user	Listar usuarios del dominio
Gpupdate /force	Actualizar políticas de grupo

```
RTR-VLL>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.10.10.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       192.168.10.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.10.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       192.168.10.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.10.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
C       192.168.10.192/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
L       192.168.10.193/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
--More--
```

Tabla de enrutamiento RTR-VLL

```
RTR-BRG>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.10.10.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
S       192.168.10.0/24 [1/0] via 10.10.10.1
       192.168.20.0/24 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       192.168.20.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       192.168.20.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.20.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
C       192.168.20.192/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
--More-- |
```

Tabla de enrutamiento RTR-BRG

```
SW-VLL>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	TPV	active	Fa0/6
20	ADMIN	active	Fa0/2, Fa0/3
30	COCINA	active	Fa0/4
40	CLIENTES	active	Fa0/5
99	GESTION	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW-VLL>show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on trunk			
Fa0/1	10,20,30,40,99			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Fa0/1	10,20,30,40,99			
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned			
Fa0/1	10,20,30,40,99			

```
SW-VLL>
```

Validación de VLANs y trunk en SW-VLL

```
SW-BRG>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	TPV	active	Fa0/3
20	ADMIN	active	Fa0/2
30	COCINA	active	
40	CLIENTES	active	Fa0/4
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
SW-BRG>show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	10,20,30,40

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	10,20,30,40

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1	10,20,30,40

```
SW-BRG>
```

Validación de VLANs y trunk en SW-BRG